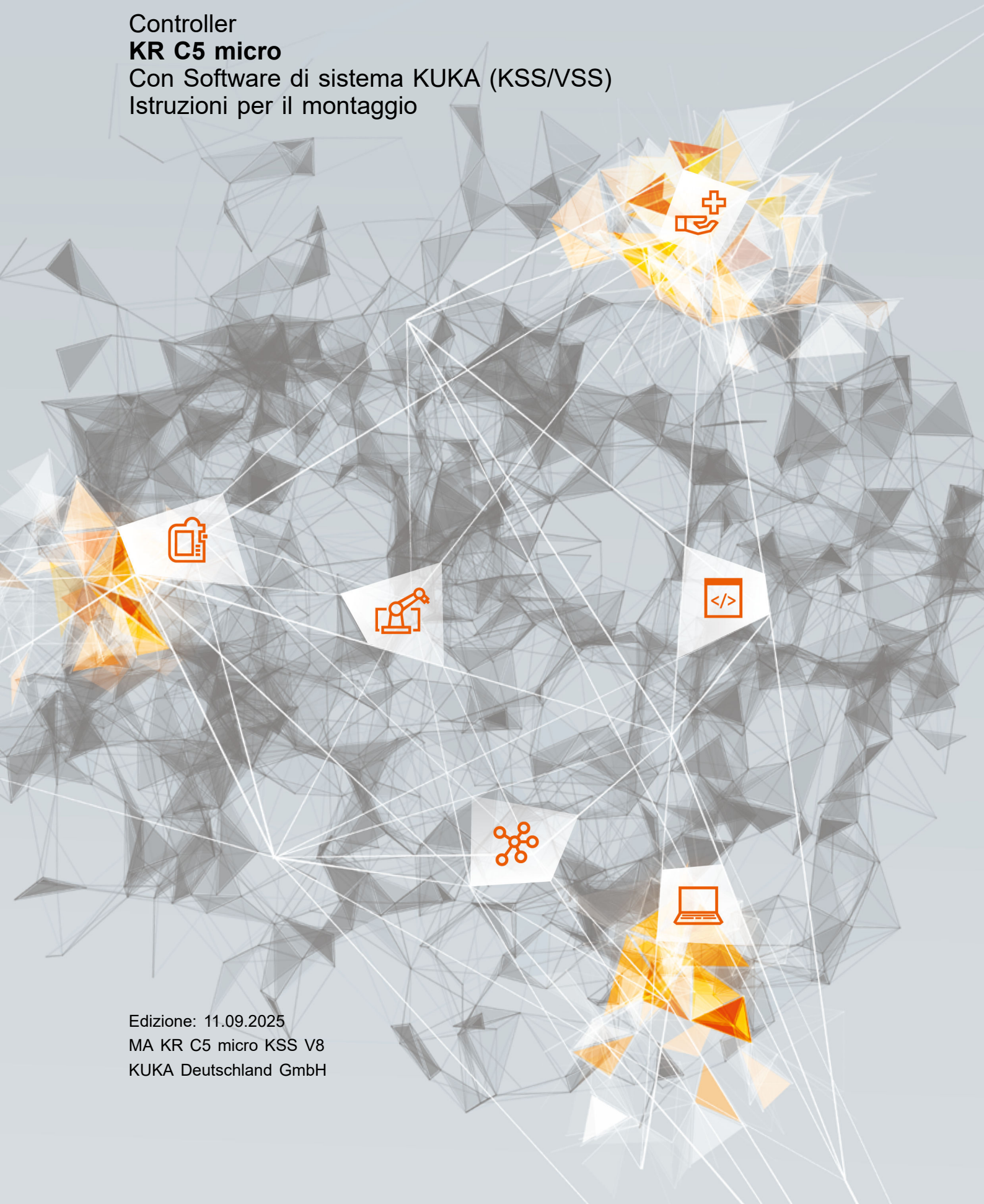
KUKA

Controller
KR C5 micro
Con Software di sistema KUKA (KSS/VSS)
Istruzioni per il montaggio



Edizione: 11.09.2025
MA KR C5 micro KSS V8
KUKA Deutschland GmbH

© Copyright 2025
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
D-86165 Augsburg
Germania

E' vietato riprodurre o consegnare a terzi questa documentazione o parti di essa salvo l'esplicita autorizzazione del KUKA Deutschland GmbH.

Nell'unità di controllo possono essere operative ulteriori funzioni non descritte in questa documentazione. L'utente però non ha il diritto di pretendere queste funzioni in caso di sostituzione o di assistenza.

Il contenuto di questa documentazione e stato verificato circa la sua conformità con l'hardware e il software descritto. Nonostante ciò non si possono escludere eventuali divergenze, per cui non si garantisce la conformità totale. Le informazioni di questa documentazione, comunque, sono controllate regolarmente ed eventuali correzioni saranno integrate nell'edizione successiva.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche che non hanno effetto sulla funzione.

KIM-PS5-DOC

Traduzione della documentazione originale

Pubblicazione:	Pub MA KR C5 micro KSS (PDF) it PB11486
Struttura del libro:	MA KR C5 micro KSS V9.1 BS6146
Versione:	MA KR C5 micro KSS V8

Indice

1	**Introduzione**	**9**
1.1	Gruppo target	9
1.2	Documentazione del robot industriale	9
1.3	Rappresentazione grafica delle indicazioni	9
1.4	Marchi	10
1.5	Termini utilizzati	10
2	**Descrizione del prodotto**	**15**
2.1	Descrizione del robot industriale	15
2.2	Panoramica Controllo robot	15
2.2.1	Box di comando	16
2.2.2	Box di azionamento	18
2.3	Interfacce	19
2.4	Controller System Panel	19
2.5	Raffreddamento	20
2.6	Customer Kinematics (CK)	21
2.7	Utilizzo conforme alla destinazione e applicazione impropria	21
3	**Sicurezza**	**23**
3.1	In generale	23
3.1.1	Indicazione sulla responsabilità	23
3.1.2	Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione	23
3.1.3	Termini nel capitolo “Sicurezza”	24
3.2	Personale	27
3.3	Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo	29
3.3.1	Determinazione degli spazi di arresto	29
3.4	Cause per le reazioni di arresto: KSS	29
3.5	Cause per le reazioni di arresto: VSS	30
3.6	Funzioni di sicurezza	31
3.6.1	Schema delle funzioni di sicurezza	31
3.6.2	Controllo di sicurezza	32
3.6.3	Segnale “protezione operatore”: KSS	32
3.6.4	Segnale “protezione operatore”: VSS	33
3.6.5	Dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA	34
3.6.6	Uscire dal controllo di sicurezza superiore	34
3.6.7	Dispositivo di consenso	35
3.6.8	Dispositivo di consenso esterno	36
3.6.9	Monitoraggio della velocità in T1	36
3.7	Attrezzatura di protezione supplementare	37
3.7.1	Comando a impulsi	37
3.7.2	Finecorsa software	37
3.7.3	Finecorsa meccanici	37
3.7.4	Delimitazione meccanica dell’asse (opzione)	38
3.7.5	Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice	38
3.7.6	Contrassegni presenti sul robot industriale	39
3.7.7	Dispositivi di protezione esterni	39
3.7.8	Lampada “Azionamenti pronti”	40

3.8	Selezione dei modi operativi: KSS	40
3.9	Sintesi dei modi operativi e delle funzioni di protezione: KSS	41
3.10	Selezione dei modi operativi: VSS	41
3.11	Sintesi dei modi operativi e delle funzioni di protezione: VSS	43
3.12	Misure di sicurezza	43
3.12.1	Misure generali di sicurezza	43
3.12.2	Sicurezza IT	46
3.12.3	Trasporto	46
3.12.4	Messa in servizio e riavvio: KSS/VSS	47
3.12.4.1	Verifica dei dati macchina e della configurazione di sicurezza	49
3.12.4.2	Modo messa in servizio	52
3.12.5	Funzionamento manuale	53
3.12.6	Simulazione	54
3.12.7	Funzionamento automatico	54
3.12.8	Manutenzione e riparazione	55
3.12.9	Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento	57
3.12.10	Misure di sicurezza per Single Point of Control	57
4	**Dati tecnici**	**59**
4.1	Dati di base	59
4.2	Dimensioni	63
4.3	Distanze minime controllo robot	65
4.4	Distanza minima in caso di montaggio in un ambiente protetto	66
4.5	Targhette e segnali	67
4.6	Obbligo d'informazione REACH ai sensi dell'art. 33	71
5	**Progettazione**	**73**
5.1	Panoramica progettazione	73
5.2	Compatibilità elettromagnetica (EMC)	73
5.3	Condizioni di installazione e montaggio	74
5.4	Montaggio con supporto	77
5.5	Collegamento equipotenziale PE	79
5.6	Condizioni d’allacciamento	80
5.7	Posa delle linee di collegamento	80
5.8	Allacciamento alla rete della variante con armadio	82
5.9	Vista d'insieme interfacce	82
5.9.1	Interfaccia XGSD (scheda microSD)	86
5.9.2	Interfaccia USB	86
5.9.3	Interfacce XF1 - XF8	86
5.9.3.1	Interfaccia KSI	88
5.9.3.2	Interfaccia KONI	88
5.9.3.3	Interfaccia Daisy Chain	88
5.9.3.4	Interfacce KLI	88
5.9.3.5	Interfaccia KLI IT	89
5.9.3.6	Interfaccia KEI	89
5.9.4	Interfaccia XGDP	89
5.9.5	Interfaccia XG12	90
5.9.6	Interfacce XD12 e XD12.1 per l’alimentazione di tensione	91
5.9.7	Interfaccia XD2 UPS	92

5.9.8	Interfacce di sicurezza	95
5.9.8.1	Interfaccia XG58	95
5.9.8.2	Interfaccia XG58 tasto di calibrazione	97
5.9.8.3	Interfaccia di sicurezza XG11.1	99
5.9.8.4	Esempi di connessione per ingressi e uscite sicuri	100
5.9.9	Funzioni di sicurezza attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet (opzione)	103
5.9.10	Interfaccia XG33 ingressi misurazione veloce	107
5.9.10.1	Alimentazione di tensione per misurazione veloce	108
5.9.11	Interfaccia XF21	109
5.9.12	Interfaccia XF22	110
5.9.13	Interfacce motore XD20.1 e XD20.2	110
5.10	Alimentazione di tensione interfaccia XD55.1 ... XD55.4	111
5.11	Performance Level	112
5.11.1	Valori PFH delle funzioni di sicurezza	112
6	**Trasporto**	**115**
6.1	Trasporto con carrello	115
6.1.1	Trasporto del controllo robot	115
6.1.2	Misure finali	115
7	**Messa in servizio e riavvio**	**117**
7.1	Installazione del controllo robot	119
7.1.1	Posizione orizzontale come variante stand-alone con supporto	120
7.1.2	Montaggio della scatola di azionamento per assi addizionali	120
7.2	Collegamento dei cavi e del conduttore di messa a terra	121
7.3	Collegamento interfacce XG34 e XG35	123
7.4	Collegamento interfacce dei ventilatori XD37 e XD38	123
7.5	Collegamento di smartPAD	124
7.6	Collegamento alla rete	124
7.7	Collegamento alla rete	125
7.8	Collegamento dell’UPS	125
7.9	Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG11.1	125
7.10	Confezionamento e collegamento dell’interfaccia di sicurezza XG58	126
7.11	Accensione del controllo robot	126
7.12	Misure finali	127
8	**Comando**	**129**
8.1	Accensione del controllo robot	129
8.2	Funzione Softpower Button	129
9	**Manutenzione**	**131**
9.1	Controllo del dispositivo di consenso	134
9.2	Test lampada “Azionamenti pronti”	134
9.3	Pulizia del controllo robot	135
9.3.1	Pulizia del controllo robot	136
9.3.2	Misure finali	136
10	**Riparazioni**	**137**
10.1	Sostituzione della lamiera per lo scarico di trazione	137
10.1.1	Montaggio della lamiera per lo scarico di trazione	137
10.1.2	Smontaggio della lamiera per lo scarico di trazione	138

10.1.3 Misure finali ... 138
10.2 Sostituzione del Supporto di montaggio telaio da 19" ... 138
10.2.1 Montaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" ... 139
10.2.2 Smontaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" ... 139
10.2.3 Misure finali ... 140
10.3 Sostituzione del disco SSD ... 140
10.3.1 Smontaggio del disco SSD ... 141
10.3.2 Installazione del disco SSD ... 141
10.3.3 Misure finali ... 141
10.4 Sostituzione della batteria della scheda di sistema ... 142
10.4.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 143
10.4.2 Estrazione della batteria ... 144
10.4.3 Inserimento della batteria ... 145
10.4.4 Montaggio del coperchio della scatola ... 145
10.4.5 Misure finali ... 146
10.5 Sostituzione fusibile alimentazione ... 147
10.5.1 Sostituzione del fusibile dell’alimentazione ... 147
10.5.2 Misure finali ... 148
10.6 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro ... 148
10.6.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 150
10.6.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 151
10.6.3 Rimozione della memoria SSD interna ... 152
10.6.4 Scollegamento dei connettori ... 153
10.6.5 Smontaggio della scheda di sistema ... 154
10.6.6 Montaggio della scheda di sistema ... 155
10.6.7 Collegamento dei connettori ... 156
10.6.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 156
10.6.9 Installazione della memoria SSD interna ... 157
10.6.10 Montaggio del coperchio della scatola ... 158
10.6.11 Misure finali ... 159
10.7 Sostituire la scheda di interfaccia, KR C5 micro ... 159
10.7.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 161
10.7.2 Smontaggio della scheda di interfaccia ... 162
10.7.3 Montaggio della scheda di interfaccia ... 163
10.7.4 Montaggio del coperchio della scatola ... 164
10.7.5 Misure finali ... 165
10.8 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro 4CAB ... 166
10.8.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 168
10.8.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 168
10.8.3 Rimozione della memoria SSD interna ... 169
10.8.4 Scollegamento dei connettori ... 170
10.8.5 Smontaggio della scheda di sistema ... 171
10.8.6 Montaggio della scheda di sistema ... 172
10.8.7 Collegamento dei connettori ... 173
10.8.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD ... 174
10.8.9 Installazione della memoria SSD interna ... 175
10.8.10 Montaggio del coperchio della scatola ... 175
10.8.11 Misure finali ... 176
10.9 Sostituzione della scheda di interfaccia TCA-OUT ... 177

10.9.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 178
10.9.2 Smontaggio della scheda di interfaccia ... 179
10.9.3 Montaggio della scheda di interfaccia ... 180
10.9.4 Montaggio del coperchio della scatola ... 181
10.9.5 Misure finali ... 181
10.10 Sostituzione della scheda di interfaccia KSP-STA ... 182
10.10.1 Smontaggio del coperchio della scatola ... 183
10.10.2 Smontaggio della scheda di interfaccia KSP-STA ... 184
10.10.3 Montaggio della scheda di interfaccia KSP-STA ... 185
10.10.4 Montaggio del coperchio della scatola ... 186
10.10.5 Misure finali ... 187

11 Eliminazione dei guasti ... 189

11.1 Messaggi di avviso KSP ... 189
11.2 Indicatori LED sul Controller System Panel ... 191
11.3 LED indicazione errori Controller System ... 193
11.4 Creazione o ripristino di una Recovery Image KR C5 ... 194
11.4.1 Creazione di una Recovery Image ... 195
11.4.2 Ripristino della Recovery Image ... 196
11.4.3 Chiudere KUKA.Recovery ... 197
11.4.4 Misure finali ... 197
11.5 LED di indicazione errori della scheda di sistema ... 198

12 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento ... 199

12.1 Messa fuori servizio ... 199
12.1.1 Misure finali ... 199
12.2 Stoccaggio ... 199
12.3 Smaltimento ... 200

13 Allegato ... 203

13.1 Norme e prescrizioni applicate ... 203
13.2 Coppie di serraggio ... 205

14 Assistenza KUKA ... 207

14.1 Richiesta di assistenza ... 207
14.2 Servizio di assistenza KUKA ... 207

Index 209

1 Introduzione

1.1 Gruppo target

La presente documentazione si rivolge a utenti in possesso delle seguenti conoscenze:

- Conoscenze avanzate di elettrotecnica
- Conoscenze avanzate del controllo robot

Per un utilizzo ottimale dei prodotti KUKA consigliamo di frequentare i corsi di formazione presso il KUKA College. Per maggiori informazioni sul programma dei corsi, visitare il sito www.kuka.com o rivolgersi direttamente alle filiali del gruppo.

1.2 Documentazione del robot industriale

La documentazione del robot industriale è composta dalle seguenti parti:

- Documentazione per la meccanica del robot
- Documentazione per il controllo robot
- Documentazione per il terminale portatile
- Documentazione per il software di sistema
- Manuali d'istruzioni delle opzioni e degli accessori
- Distanze di arresto e tempi di arresto nella documentazione per la meccanica del robot o in KUKA Xpert
- Panoramica dei pezzi di ricambio in KUKA Xpert

Ogni manuale rappresenta un documento a sé stante.

1.3 Rappresentazione grafica delle indicazioni

Sicurezza

Queste indicazioni riguardano la sicurezza e **devono** essere osservate.

PERICOLO

Queste indicazioni segnalano un **elevato pericolo** di morte o lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

AVVERTENZA

Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di morte o di lesioni gravi qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

ATTENZIONE

Queste indicazioni segnalano il **rischio** di leggere lesioni qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

AVVISO

Queste indicazioni segnalano il **pericolo** di danni materiali qualora non vengano adottate le debite precauzioni.

Queste indicazioni includono riferimenti a informazioni rilevanti per la sicurezza o a provvedimenti generali per la sicurezza.
Queste indicazioni non fanno riferimento a singoli pericoli o a singole misure precauzionali.

Questa informazione richiama l'attenzione sui procedimenti utili a prevenire o ad eliminare casi di emergenza o guasti:

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Osservare con precisione la procedura seguente!

I procedimenti contrassegnati da questa indicazione **devono** essere rispettati alla lettera.

Nota

Queste indicazioni permettono di facilitare il lavoro o contengono rimandi ad informazioni di approfondimento.

Indicazione contenente suggerimenti per facilitare il lavoro o rimandi a informazioni di approfondimento

1.4 Marchi

- **Windows** è un marchio Microsoft Corporation.
- **EtherCAT®** è un marchio registrato e una tecnologia brevettata concessa in licenza da Beckhoff Automation GmbH, Germania.
- **CIP Safety®** è un marchio ODVA.

1.5 Termini utilizzati

La panoramica potrebbe contenere termini non pertinenti per il presente documento.

Termine	Descrizione
Br M{*numero*}	Freno motore{*numero*}
CONTROLLER PACKAGE X	Il pacchetto di interfaccia CONTROLLER PACKAGE X offre la possibilità di installare e collegare opzioni e componenti specifici del cliente in un armadio del KR C5 o del KR C5 micro.
CONFIGURATION ax X	Scatola di azionamento per assi addizionali: Con la scatola di azionamento per assi addizionali è possibile azionare fino a 2 assi aggiuntivi (ad es. unità lineare) in combinazione con un KR C5 micro o KR C5 micro 4CAB. Quando le attività o le descrizioni sono identiche per i controlli robot e la scatola di azionamento per assi addizionali, non verrà fatta un'esplicita differenziazione. Questa documentazione esamina unicamente i punti rilevanti relativi alle differenze tra controlli robot e il box di azionamento per assi addizionali.

Daisy Chain	Tecnologia di rete in cui più componenti hardware vengono attivati in sequenza tramite un sistema bus.
EDS	Electronic Data Storage Scheda di memoria
EDS cool	Electronic Data Storage cool Scheda di memoria con range di temperatura esteso
EMD	Electronic Mastering Device Strumento tecnico per la regolazione dell’asse
EMV	Compatibilità elettromagnetica
EtherNet/IP	Ethernet Industrial Protocol EtherNet/IP è un bus di campo basato su Ethernet (interfaccia Ethernet).
HMI	Human-Machine Interface KUKA.HMI è l'interfaccia di comando KUKA.
Scheda di interfaccia	La scheda di interfaccia mette a disposizione gli I/O (ad es. per le interfacce di sicurezza o l’alimentazione di tensione). Sono disponibili i seguenti modelli: • Interfaceboard standard (IFB-STD) (IFBstd): Scheda di interfaccia “Standard” Attraverso la scheda di interfaccia vengono messi a disposizione I/O digitali non sicuri. • FBG_IFBSafeSION (IFBsafe): Scheda di interfaccia “Safe” Attraverso la scheda di interfaccia vengono messi a disposizione I/O sicuri. Insieme agli I/O sicuri del convertitore, la scheda di interfaccia assolve la funzione di interfaccia di sicurezza. • FBG_IFBSafeExtSION (IFBsafeext): Scheda di interfaccia “Safe Extended” Attraverso la scheda di interfaccia vengono messi a disposizione I/O sicuri per SafeOperation • IFB-TCA: Scheda di interfaccia "To Cable Adapter" Attraverso la scheda di interfaccia è possibile collegare il controllo robot KR C5 micro 4CAB alla piastra di interfaccia nel KR C5 micro cabinet. La scheda di interfaccia TCA è composta da 2 schede: – IFB-TCA OUT: scheda di interfaccia "Uscita" interfaccia sul controllo robot – IFB-TCA IN: scheda di interfaccia "Ingresso" interfaccia sulla piastra di interfaccia La denominazione “Scheda di interfaccia” si riferisce a tutti i modelli, a meno che questi non vengano differenziati esplicitamente.
Rete IT	Rete informatica, per la connessione verticale dei servizi all’infrastruttura di rete, ad es. per il backup, l’accesso ai file, l’accesso remoto, OPC UA e IIoT
KCB	KUKA Controller Bus

KEB	KUKA Extension Bus
KEI	KUKA EtherCAT Interface
KLI	KUKA Line Interface Collegamento a un'infrastruttura di controllo di livello superiore (PLC, archiviazione)
KR C5 micro cabinet	L'armadio è previsto per il montaggio dei seguenti componenti: • KR C5 micro 4CAB: Controllo robot, variante con armadio • KR C5 micro EA: Scatola di azionamento per assi addizionali • Device Plate Sono possibili differenti combinazioni a seconda dei componenti impiegati e dei robot industriali collegati.
Device Plate	Il Device Plate offre la possibilità di installare e collegare opzioni e componenti aggiuntivi nell'armadio KR C5 micro cabinet. Le piastre base possono essere diverse. Le opzioni e i componenti montati variano a seconda del cliente. A seconda delle opzioni e dei componenti preinstallati, il Device Plate può essere usato anche per dispositivi esterni del cliente. La denominazione "Device Plate" si riferisce a tutte le varianti, salvo esplicita differenziazione.
KSB	KUKA System Bus Bus di campo per il collegamento in rete interno dei controlli
KSI	KUKA Service Interface Interfaccia sul controllo robot Il PC con ambiente di progettazione può collegarsi al controllo robot tramite KLI o collegandolo al KSI.
KSP	KUKA Servo Pack Drive controller
KUKA smartPAD-2	Vedi "smartPAD"
KUKA smartPAD pro	Vedi "smartPAD"
M{*numero*}	Motor {*numero*}
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
mini CSP	mini Controller System Panel Elemento di visualizzazione e comando per il controllo robot
NA	America del Nord
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno (NHE)	L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno influisce sui controlli robot dell'impianto che sono integrati nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA esterno. **Nota:** L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno non imposta (!) il segnale di uscita per l'ARRESTO DI EMERGENZA locale.

ARRESTO D'EMERGENZA locale (NHL)	• Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su terminale portatile • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA sulla porta anteriore dell'armadio • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA su XG58 L'attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA locale ha un effetto immediato sul controllo robot a cui è collegato questo ARRESTO DI EMERGENZA.
Rete OT	Rete tecnologica operativa: può essere utilizzata per la comunicazione all'interno dell'impianto, ad es. tramite PROFINET o EtherNet/IP
PELV	Protective Extra Low Voltage Alimentazione esterna 24 V
PoE	Power over Ethernet
QBS	Segnale di conferma protezione operatore
RDC	Resolver Digital Converter: trasduttore che rileva i dati motore e li converte in grandezze digitali L'RDC trasmette le variabili digitali al controllo robot tramite un protocollo EtherCAT sicuro. L'RDC viene utilizzato per i controlli robot a partire dal KR C4.
RDC cool	Resolver Digital Converter cool: trasduttore che rileva i dati motore e li converte in grandezze digitali L'RDC trasmette le variabili digitali al controllo robot tramite un protocollo EtherCAT sicuro. L'RDC cool ha un rivestimento speciale e può quindi essere utilizzato in ambienti più freddi rispetto all'RDC.
Controllo robot (famiglia di prodotti KR C5 micro)	I controlli robot si differenziano per le diverse condizioni di installazione e montaggio. Sono disponibili le seguenti varianti: • Controllo robot, variante stand-alone: KR C5 micro Il funzionamento avviene senza il montaggio in un KR C5 micro cabinet. • Controllo robot, variante con armadio: KR C5 micro 4CAB Questo controllo robot può essere installato e utilizzato solo in un KR C5 micro cabinet. La denominazione "controllo robot" si riferisce a tutte le varianti, salvo esplicita differenziazione.
SION	Safety Input/Output Node

smartPAD	Terminale portatile per il controllo robot Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per il comando e la programmazione. Esistono i seguenti modelli: • KUKA smartPAD • KUKA smartPAD-2 • KUKA smartPAD pro Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA System Software o VW System Software si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD-2**. Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA iiQKA.OS si utilizza solo il modello **KUKA smartPAD pro**. Per altri controlli robot, la denominazione “KUKA smartPAD” o “smartPAD” si riferisce sempre a tutti i modelli possibili per questo controllo, a meno che questi non vengano differenziati esplicitamente.
SOP	Safe Operation Opzione di sicurezza con componenti software e hardware per la configurazione di monitoraggi sicuri oltre alle funzioni di sicurezza standard.
SSD	Solid State Drive Disco rigido
PLC	Controllo logico programmabile (Programmable Logic Controller) Impiegato in impianti come modulo master sovraordinato nel sistema bus.
SYBperf	Scheda di sistema “Performance” La scheda di sistema rappresenta il calcolatore di controllo.
TPC	Torque Position Converter Trasduttore che registra i dati motore e analizza i dati dei sensori della coppia sullo snodo
US1	Tensione di carico (24 V) non inserita
US2	Tensione di carico (24 V) inserita In questo modo vengono ad esempio disattivati gli attuatori ad azionamenti disattivati
USB	Universal Serial Bus Sistema bus per il collegamento di un computer ai dispositivi accessori
USV	Gruppo corrente di continuità

2 Descrizione del prodotto

2.1 Descrizione del robot industriale

Il robot industriale è costituito dai seguenti componenti:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale portatile
- Collegamento dei cavi
- Software
- Opzioni, accessori

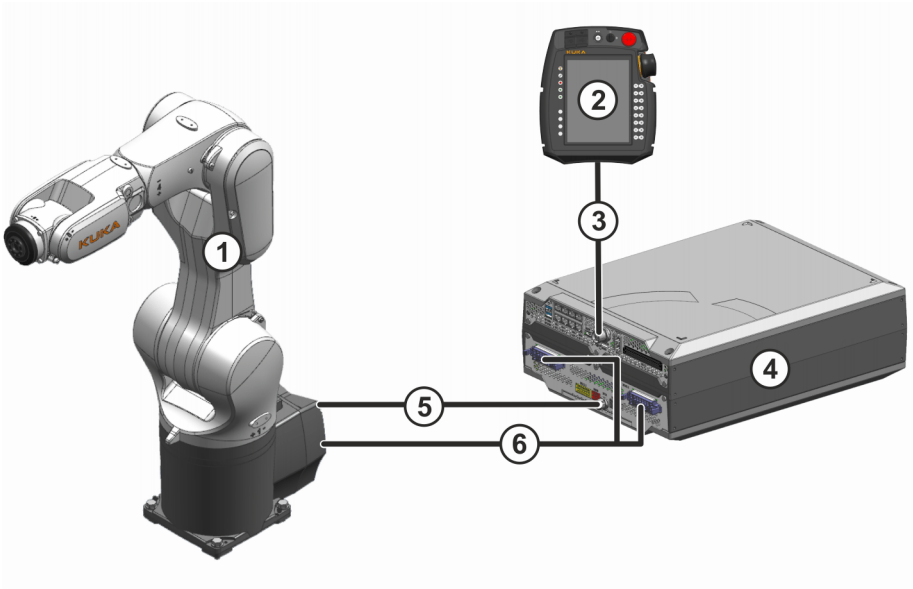


Fig. 2-1: Esempio di un robot industriale

1 Manipolatore
2 Terminale portatile, KUKA smartPAD-2
3 Cavo di collegamento/terminale portatile
4 Controllo robot
5 Cavo di collegamento/cavo dati
6 Cavo di collegamento/cavo motore

2.2 Panoramica Controllo robot

Il controllo robot viene utilizzato per il comando dei seguenti sistemi:

- Minirobot KUKA

Il controllo robot è costituito dai seguenti componenti:

- Unità di controllo
- Unità di potenza
- Logica di sicurezza
- Terminale portatile
- Pannello di allacciamento

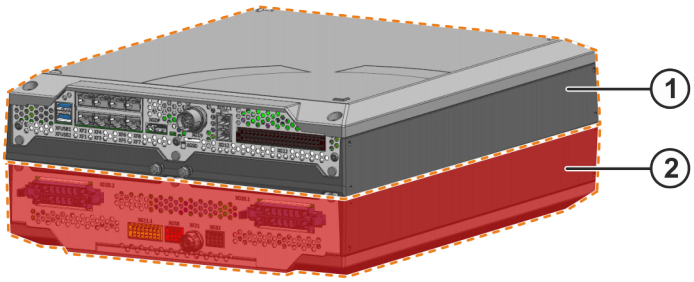


Fig. 2-2: Panoramica

1 Unità di controllo (box di comando)
2 Unità di potenza (scatola di azionamento)

2.2.1 Box di comando

Descrizione

I controlli robot si differenziano per le diverse condizioni di installazione e montaggio.

- Controllo robot, variante stand-alone: KR C5 micro
  Il funzionamento avviene senza il montaggio in un KR C5 micro cabinet.
- Controllo robot, variante con armadio: KR C5 micro 4CAB
  Questo controllo robot può essere installato e utilizzato solo in un KR C5 micro cabinet.

A seconda della variante del cliente, le box di comando sono costruite in modo diverso e sono costituite dai seguenti componenti:

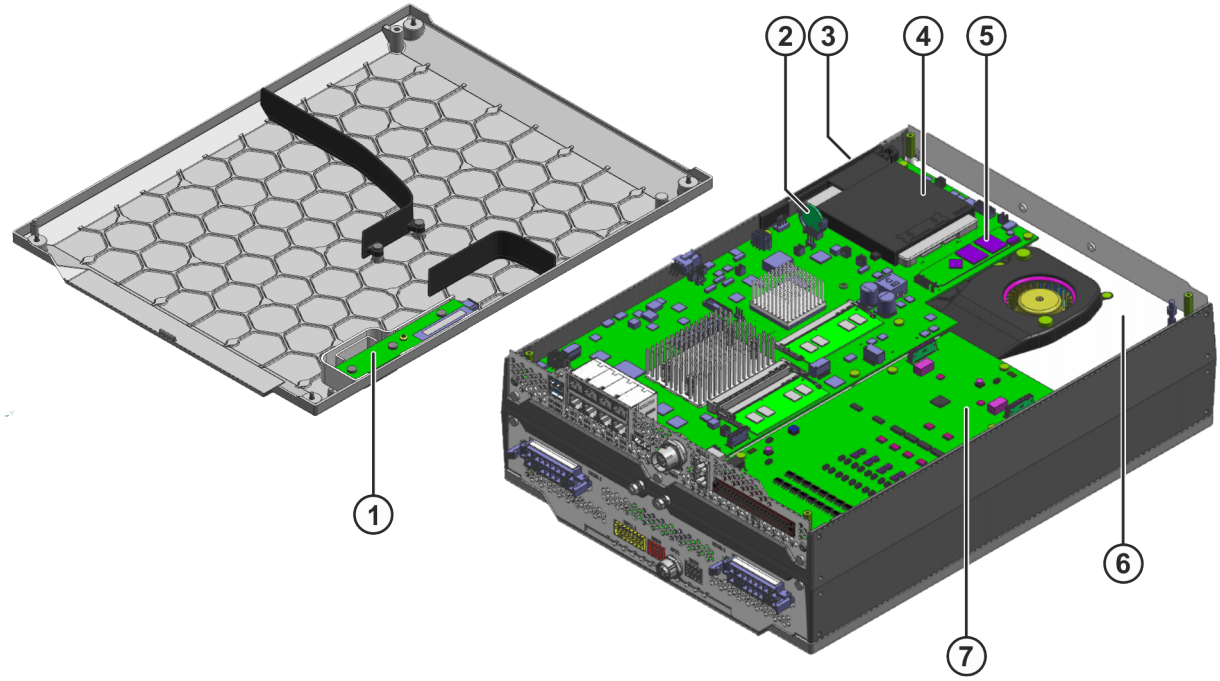


Fig. 2-3: Variante stand-alone (esempio)

1 mini CSP
2 Supporto per batteria a bottone

3 Copertura SSD

4 SSD (opzione)

5 Scheda di sistema
La scheda di sistema è collegata all'interfaccia di sistema IFBstd tramite un cavo piatto e al KSP tramite un connettore ICT. Il KSP mette a disposizione la tensione di alimentazione della scheda di sistema.

6 Piastra di sostegno unità di controllo

7 Scheda di interfaccia IFBstd
La scheda di interfaccia IFBstd è alimentata con tensione tramite la scheda di sistema.

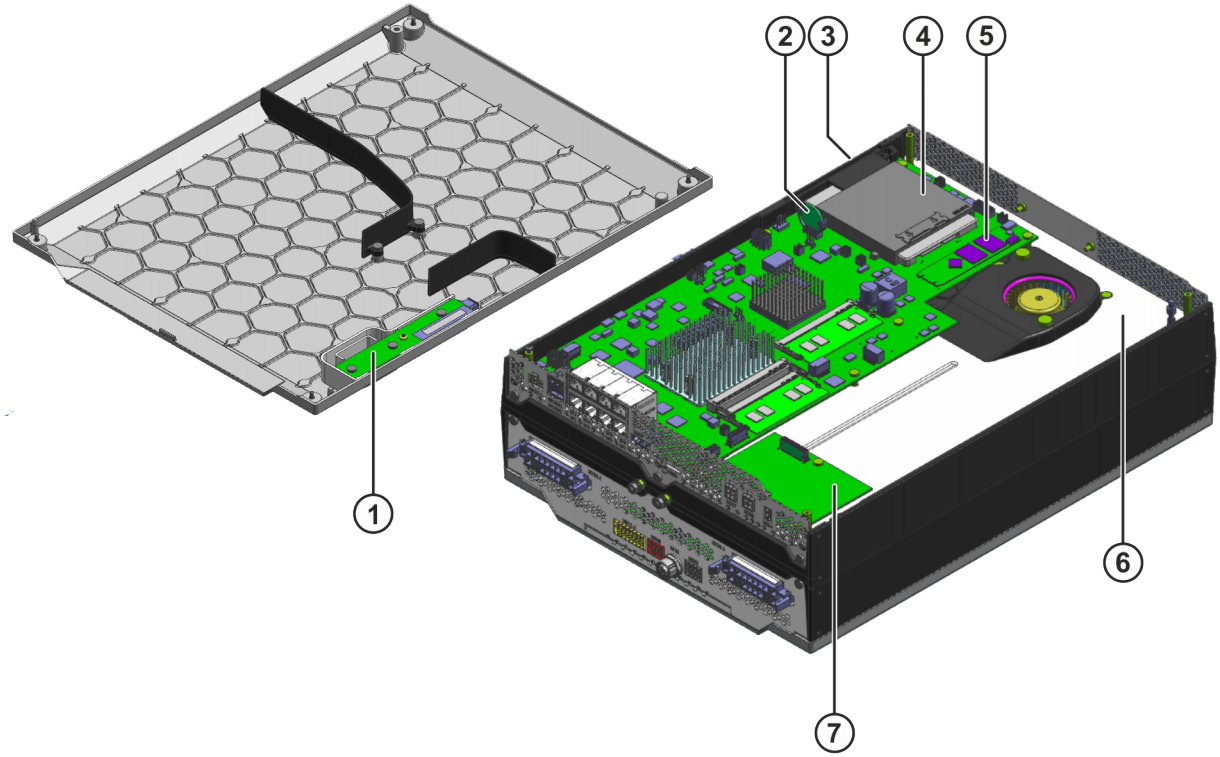


Fig. 2-4: Variante con armadio (esempio)

1 mini CSP

2 Supporto per batteria a bottone

3 Copertura per SSD

4 SSD (opzione)

5 Scheda di sistema "Performance"
La scheda di sistema è collegata al KSP tramite il connettore ICT. Il KSP mette a disposizione la tensione di alimentazione della scheda di sistema.

6 Piastra di sostegno unità di controllo

7 Scheda di interfaccia TCA-OUT

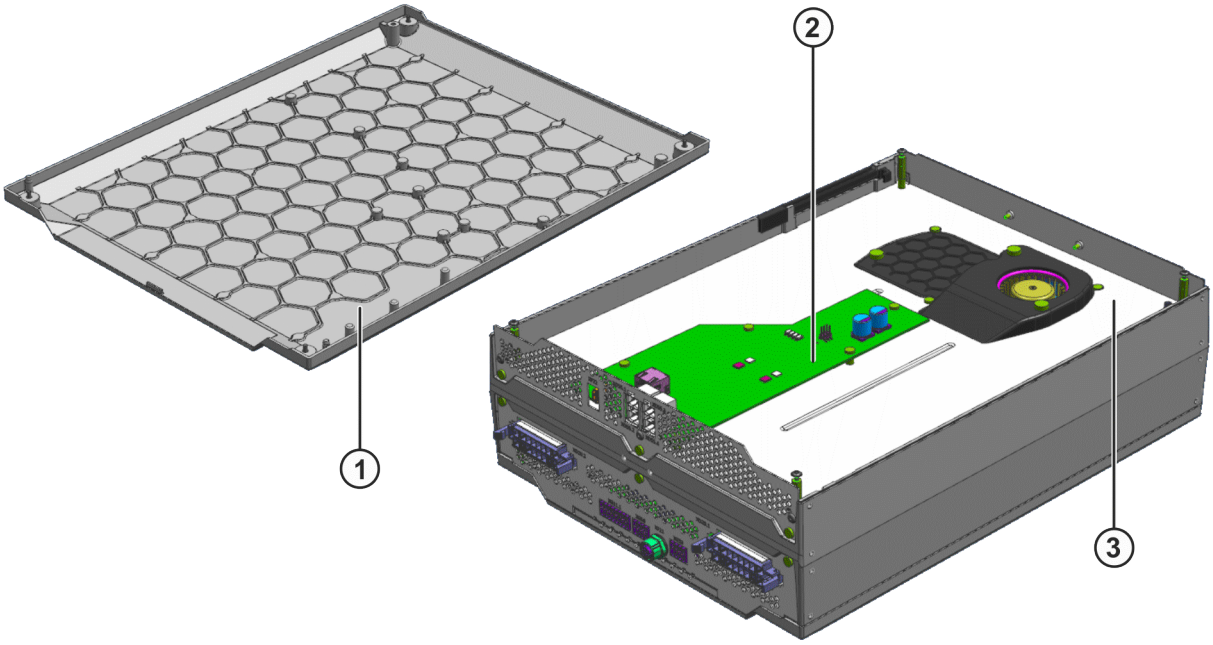


Fig. 2-5: Scatola di azionamento per asse addizionale

1 Coperchio
2 KSP-STA
3 Piastra di sostegno unità di controllo

2.2.2 Box di azionamento

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di apertura dell'unità di potenza
L'unità di potenza del controllo robot non deve essere aperta. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- L'unità di potenza del controllo robot non deve essere aperta.

Descrizione

Il box di azionamento è composto dai seguenti componenti:

- Ventilatore
- Filtro di rete (filtro antidisturbo) che sopprime le tensioni di disturbo sulla linea di rete
- Resistenza frenante
- Raffreddatore
- KSP-300 composto da (controllo robot con un massimo di 6 servoassi):
  - FCU-300
  - SCU-6-1S
- KSP-300-4 composto da (controllo robot con un massimo di 4 servoassi):
  - FCU-300-4
  - SCU-6-1S

Funzioni

Il box di azionamento presenta le seguenti funzioni:

- Generazione della tensione del circuito intermedio e della tensione di sistema
- Comando dei motori
- Comando dei freni
- Controllo della tensione del circuito intermedio in funzionamento frenante

AVVISO

Per maggiori informazioni sulle interfacce e sui pannelli di allacciamento si rimanda al capitolo “Progettazione”. (>>> *5.9 "Vista d'insieme interfacce" Pagina 82*)

2.3 Interfacce

Descrizione

Il pannello di allacciamento standard del controllo robot è costituito dagli attacchi per le linee seguenti:

- Cavo di allacciamento dell'apparecchio
- UPS/Batteria
- Cavo motore/dati
- Interfacce di sicurezza
- Linea smartPAD
- Linee periferiche

Avviso

Sono disponibili le seguenti interfacce di sicurezza:

- Interfaccia di sicurezza discreta XG11.1

AVVISO

Per maggiori informazioni sulle interfacce e sui pannelli di allacciamento si rimanda al capitolo “Progettazione”. (>>> *5.9 "Vista d'insieme interfacce" Pagina 82*)

2.4 Controller System Panel

Descrizione

Il Controller System Panel (mini CSP) è l’elemento di visualizzazione dello stato operativo ed è collegato alla scheda di sistema.

Vista d'insieme

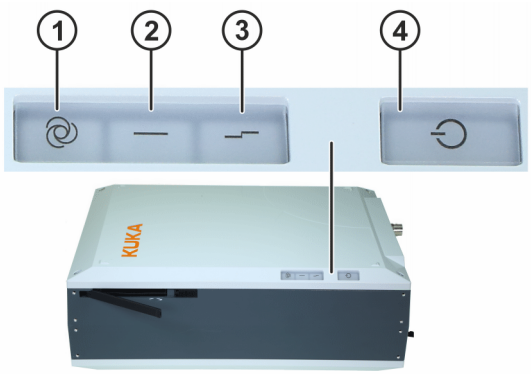


Fig. 2-6: Controller System Panel disposizione LED

Pos.	Componente	Colore	Significato
1	LED1	Bianco	LED modo operativo (test o automatico)
2	LED2	Verde	LED stato di funzionamento
3	LED3	Rosso	LED errore
4	LED4 Softpower Button	Bianco	LED Sleep

2.5 Raffreddamento

Descrizione

Il sistema elettronico di comando e potenza è raffreddato con l'aria esterna da 2 ventole.

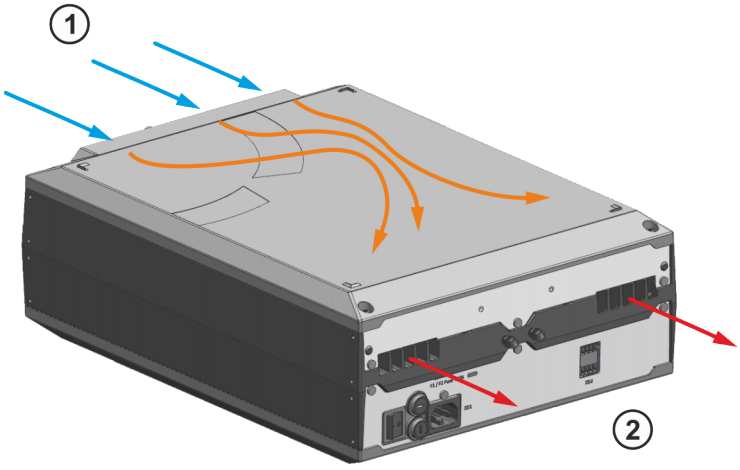


Fig. 2-7: Raffreddamento (esempio)

1 Ingresso aria 2 Uscita aria

2.6 Customer Kinematics (CK)

Descrizione

Le varianti CK delle serie KR C5 consentono di controllare i motori KUKA senza utilizzare un robot industriale KUKA. A tal fine è necessario utilizzare i motori KUKA.

Le varianti CK con dati macchina di robot sono considerate robot industriali KUKA.

Questo documento esamina unicamente le differenze rilevanti tra varianti CK e varianti non CK.

2.7 Utilizzo conforme alla destinazione e applicazione impropria

Utilizzo

Il controllo robot è previsto esclusivamente per il comando dei seguenti componenti:

- Robot industriale KUKA

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. Esse comportano l'annullamento dei diritti di garanzia e delle rivendicazioni di responsabilità. KUKA non risponde dei danni causati da un utilizzo scorretto. Tra cui, ad esempio:

- Utilizzo come mezzo di salita
- Utilizzo al di fuori dei limiti di esercizio specificati
- Utilizzo senza i dispositivi di protezione necessari
- Trasporto di persone e animali
- Utilizzo all'aperto
- Utilizzo in aree a rischio di esplosione
- Utilizzo in zone radioattive
- Utilizzo in miniera

3 Sicurezza

3.1 In generale

3.1.1 Indicazione sulla responsabilità

L'apparecchio descritto nella presente documentazione è un robot industriale o un suo componente.

Componenti del robot industriale:

- Manipolatore
- Controllo robot
- Terminale portatile
- Cavi di collegamento
- Assi addizionali (opzionale)
  ad es. unità lineare, tavola inclinabile rotante, posizionatore
- Software
- Opzioni, accessori

Il robot industriale è conforme allo stato attuale della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza valide. L'uso improprio può tuttavia implicare pericoli di ferimento e di morte delle persone e danni al sistema robot ed altri danni materiali.

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per gli impieghi conformi alla sua destinazione d'uso, nel rispetto delle misure di sicurezza e nella consapevolezza dei pericoli. L'utilizzo deve avvenire in conformità delle indicazioni contenute nella presente documentazione e della dichiarazione di incorporazione inclusa nella fornitura del robot industriale. Provvedere all'eliminazione immediata di guasti che potrebbero compromettere la sicurezza.

Informazioni di sicurezza

Le indicazioni di sicurezza non possono essere interpretate a sfavore del fabbricante. Anche se sono rispettate tutte le indicazioni di sicurezza, non è possibile garantire che il robot industriale non causi lesioni o danni.

Non è consentito apportare modifiche al robot industriale senza previa autorizzazione del fabbricante. Le modifiche senza autorizzazione comportano l'annullamento dei diritti di garanzia e delle rivendicazioni di responsabilità.

Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (utensili, software, ecc.) non compresi nella fornitura del fabbricante. La responsabilità per eventuali danni provocati da questi componenti al robot industriale o ad altri oggetti ricade sul gestore.

Ulteriori indicazioni di sicurezza contenute in questa documentazione integrano il capitolo dedicato alla sicurezza. Anche queste indicazioni devono essere osservate.

3.1.2 Dichiarazione di conformità CE e dichiarazione di incorporazione

Il robot industriale è una quasi-macchina ai sensi della direttiva macchine CE. Il robot industriale può essere messo in servizio solo alle seguenti condizioni:

- Il robot industriale è integrato in un impianto.

  Oppure: Il robot industriale costituisce un impianto con altre macchine.

  Oppure: Il robot industriale è stato completato con tutte le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione necessari per una macchina finale ai sensi della direttiva macchine CE.
- L'impianto è conforme alla direttiva macchine CE. Ciò è stato definito mediante un processo di valutazione della conformità.

Dichiarazione di conformità CE

L'integratore del sistema deve produrre una dichiarazione di conformità CE secondo la direttiva macchine per l'intero impianto. La dichiarazione di conformità CE è fondamentale per apporre il marchio CE sull'impianto. Il robot industriale può essere utilizzato solo in modo conforme alle leggi, prescrizioni e norme in vigore nei singoli stati.

Il controllo robot è dotato di una marcatura CE secondo la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e la direttiva macchine.

Dichiarazione di incorporazione

La quasi-macchina viene fornita munita di una dichiarazione di incorporazione conforme all'allegato II B della direttiva macchine 2006/42/CE. Fanno parte della dichiarazione di incorporazione un elenco dei requisiti essenziali applicati ai sensi dell'allegato I e le istruzioni di montaggio.

Con la dichiarazione di incorporazione si dichiara che la messa in servizio della quasi-macchina non è consentita, finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine CE e non è stata redatta una dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II A.

3.1.3 Termini nel capitolo "Sicurezza"

STOP 0, STOP 1 e STOP 2 sono le definizioni di arresto stabilite dalla norma EN 60204-1:2018.

Termine	Descrizione
Zona dell'asse	Zona in cui l'asse si può muovere. La zona dell'asse deve essere definita per ciascun asse.
Spazio di arresto	Spazio di arresto = spazio di reazione + spazio di frenata Lo spazio di arresto rientra nella zona di pericolo.
Zona di lavoro	Zona in cui il manipolatore si può muovere. La zona di lavoro è costituita dalle singole zone degli assi.
AUT	Modo operativo automatico Modo operativo per l'esecuzione del programma. Il robot viene traslato alla velocità programmata.
AUT EXT	Modo operativo automatico esterno Modo operativo per l'esecuzione del programma. Il robot viene spostato alla velocità programmata tramite un controllo di livello superiore.

Gestore	L'utilizzatore di un robot industriale può essere l'imprenditore, il datore di lavoro o la persona delegata responsabile dell'utilizzo del robot industriale.
Durata utile	La durata utile di un componente rilevante per la sicurezza incomincia dal momento della consegna del pezzo al cliente. La durata utile non cambia sia che il pezzo venga utilizzato o meno, in quanto i componenti di sicurezza invecchiano anche durante il magazzinaggio.
Zona di pericolo	La zona di pericolo risulta dalla zona di lavoro e dallo spazio di arresto del manipolatore, compresi gli assi aggiuntivi (se presenti).
KSS	KUKA System Software
KUKA smartPAD	Vedi “smartPAD”
KUKA smartPAD-2	Vedi “smartPAD”
Manipolatore	Organi meccanici del robot e relativa installazione elettrica
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno (NHE)	L’attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno influisce sui controlli robot dell’impianto che sono integrati nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA esterno. **Nota:** L’attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA esterno non imposta (!) il segnale di uscita per l’ARRESTO DI EMERGENZA locale.
ARRESTO D’EMERGENZA locale (NHL)	• Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su terminale portatile • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA sulla porta anteriore dell’armadio • Opzionale: dispositivo aggiuntivo di ARRESTO DI EMERGENZA su XG58 L’attivazione di un ARRESTO DI EMERGENZA locale ha un effetto immediato sul controllo robot a cui è collegato questo ARRESTO DI EMERGENZA.
Zona di sicurezza	La zona di sicurezza si trova fuori dalla zona di pericolo.
Arresto operativo sicuro	L’arresto operativo sicuro è un monitoraggio dello stato di inattività. Non esegue un arresto, ma controlla se gli assi sono fermi. Se gli assi si muovono durante l’arresto operativo sicuro, scatta un arresto di sicurezza STOP 0. L’arresto operativo sicuro può essere provocato anche dall’esterno. Quando viene attivato un arresto di servizio di sicurezza, il controllo robot comanda un’uscita sul bus di campo. L’uscita viene comandata anche quando al momento dello scatto non tutti gli assi sono fermi e dunque viene attivato un arresto di sicurezza STOP 0.
Arresto di sicurezza STOP 0	Un arresto che viene attivato ed eseguito dal controllo di sicurezza. Il controllo di sicurezza disattiva immediatamente gli azionamenti e l’alimentazione di tensione dei freni. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come “Arresto di sicurezza 0”.

Arresto di sicurezza STOP 1	Un arresto che viene attivato e sorvegliato dal controllo di sicurezza. La procedura di frenata è eseguita dalla parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza ed è sorvegliata dal controllo di sicurezza. • T1: L'alimentazione di tensione dei freni viene disinserita (segnale SBC/Safe Brake Control) non appena tutti gli assi sono fermi o al più tardi dopo 680 ms. 200 ms dopo SBC, gli azionamenti vengono disinseriti. • T2, AUT (KSS), AUT EXT (KSS), EXT (VSS): gli azionamenti vengono disinseriti dopo il tempo di frenatura configurato (default: 1,5 s). L'alimentazione di tensione dei freni viene disinserita 200 ms prima. L'arresto di sicurezza STOP 1 può essere provocato anche dall'esterno. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come "Arresto di sicurezza 1".
Arresto di sicurezza STOP 1 – Drive Ramp Stop	Rilevante solo per opzioni di sicurezza con BBRA (Braking before restricted areas): Un arresto che viene attivato e sorvegliato dal controllo di sicurezza. La procedura di frenata è eseguita dalla parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza ed è sorvegliata dal controllo di sicurezza. • L'alimentazione di tensione dei freni viene disinserita (segnale SBC/Safe Brake Control) non appena il robot si arresta o al più tardi dopo il tempo di frenatura configurato (default: 1,5 s), più un tempo di smorzamento di 500 ms. 200 ms dopo SBC, gli azionamenti vengono disinseriti. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come "Arresto di sicurezza 1 DRS".
Arresto di sicurezza STOP 2	Un arresto che viene attivato e sorvegliato dal controllo di sicurezza. La procedura di frenata è eseguita dalla parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza ed è sorvegliata dal controllo di sicurezza. • T1: Il monitoraggio dello stato di inattività sicuro si attiva non appena tutti gli assi sono fermi o al più tardi dopo 680 ms. • T2, AUT (KSS), AUT EXT (KSS), EXT (VSS): dopo il tempo di frenatura configurato (default: 1,5 s) viene attivato il monitoraggio dello stato di inattività sicuro per tutti gli assi. L'arresto di sicurezza STOP 2 può essere provocato anche dall'esterno. **Nota:** Questo arresto è indicato nella documentazione come "Arresto di sicurezza 2".
Opzioni di sicurezza	Termine generale che indica le opzioni che consentono di configurare ulteriori sistemi di monitoraggio sicuri oltre alle funzioni di sicurezza standard. Esempio: SafeOperation

smartPAD	Terminale portatile per il controllo robot Lo smartPAD racchiude tutti gli elementi di comando e visualizzazione necessari per comandare e programmare il robot industriale. Per controlli robot della serie KR C5 con KUKA System Software o VW System Software si utilizza il modello **KUKA smartPAD-2**.
Categoria Stop 0	Gli azionamenti vengono disattivati immediatamente e intervengono i freni. Il manipolatore e gli assi addizionali (se presenti) frenano in prossimità del percorso. **Avviso:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata “STOP 0”.
Categoria Stop 1	Il manipolatore e gli assi addizionali (se presenti) frenano lungo il percorso. Gli azionamenti vengono disattivati solo quando si raggiunge l’arresto. **Avviso:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata “STOP 1”.
Categoria Stop 1 – Drive Ramp Stop	Il manipolatore e gli assi addizionali (se presenti) frenano in prossimità del percorso. Gli azionamenti vengono disattivati solo quando si raggiunge l’arresto. **Avviso:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata “STOP 1 - DRS”.
Categoria Stop 2	Gli azionamenti non vengono disattivati e i freni non intervengono. Il manipolatore e gli assi addizionali (se presenti) frenano con una rampa di frenata lungo il percorso. **Avviso:** Nel documento, questa categoria Stop viene denominata “STOP 2”.
Integratore di sistema (Integratore d’impianto)	L'integratore di sistema è responsabile per l'integrazione sicura del robot industriale in un impianto e per la sua messa in servizio.
T1	Modo operativo test Manuale velocità ridotta (<= 250 mm/s)
T2	Modo operativo test Manuale velocità elevata (> 250 mm/s ammessa)
VSS	VW System Software
Asse aggiuntivo	Un asse di spostamento che non appartiene al manipolatore ma che viene comandato tramite il controllo robot (ad es. unità lineare KUKA, tavola inclinabile rotante, posizionatore)

3.2 Personale

Per il funzionamento del robot industriale si distinguono le seguenti persone o gruppi di persone:

- Gestore
- Personale

Qualifiche del personale
Le attività sull'impianto possono essere eseguite solo da personale in grado di valutare le operazioni da eseguire e di riconoscere i possibili pericoli. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali. Sono necessarie le seguenti qualifiche:

- sufficiente formazione specialistica, conoscenze ed esperienza
- Conoscenza delle relative istruzioni di montaggio e d'uso, conoscenza delle norme applicabili
- Tutte le persone che lavorano sul robot industriale devono avere letto e compreso la documentazione relativa al robot industriale, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Gestore

Il gestore è tenuto a osservare le norme antinfortunistiche. Ad esempio:

- il gestore non deve trascurare i suoi obblighi di sorveglianza.
- Il gestore è tenuto a impartire le istruzioni a intervalli definiti.
- Il gestore deve rispettare le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

Personale

Il personale deve essere istruito prima di iniziare i lavori sul genere e sull'entità dei lavori da svolgere, nonché sui possibili pericoli. Le istruzioni devono essere impartite su base regolare. Opportune indicazioni devono essere inoltre impartire dopo qualsiasi evento particolare e in seguito a modifiche tecniche.

Il personale comprende:

- L'integratore di sistema
- Gli utenti, suddivisi in:
  - Personale addetto alla messa in funzione, alla manutenzione e personale di servizio
  - Operatore
  - Personale addetto alla pulizia

Integratore di sistema

L'integrazione del robot industriale in un impianto deve essere effettuata dall'integratore di sistema nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'integratore di sistema deve svolgere le seguenti mansioni:

- Installazione del robot industriale
- Collegamento del robot industriale
- Esecuzione della valutazione dei rischi
- Applicazione delle funzioni di sicurezza e dei dispositivi di protezione necessari
- Rilascio della dichiarazione di conformità CE
- Apposizione della marcatura CE
- Redazione delle istruzioni per l'uso dell'impianto

Utente

Requisiti per l'utente:

- L'utente deve avere ricevuto la preparazione tecnica necessaria per eseguire correttamente le sue mansioni.

- I lavori all'impianto possono essere eseguiti solo da personale qualificato. Per personale qualificato si intendono persone che, sulla base della loro formazione specialistica, delle loro conoscenze e della loro esperienza, nonché sulla base della conoscenza delle norme pertinenti, sono in grado di valutare i lavori da eseguire e di riconoscere eventuali rischi.

3.3 Zona di lavoro, zona di sicurezza e zona di pericolo

Limitare al minimo necessario le zone di lavoro.

La zona di pericolo comprende la zona di lavoro e gli spazi di arresto del manipolatore e degli assi addizionali (se presenti). La zona di pericolo deve essere resa sicura mediante dei dispositivi di protezione di sezionamento, in modo da escludere eventuali rischi per persone o cose.

I dispositivi di protezione (ad es. cancelli di protezione) devono trovarsi fuori dalla zona di pericolo. L'attivazione di uno stop provoca il rallentamento del manipolatore e degli assi addizionali (se presenti) e il loro arresto all'interno della zona di pericolo.

Nella zona di caricamento e consegna non devono essere presenti punti di schiacciamento e cesoiamento.

Senza dispositivi di protezione separatori devono soddisfarsi i requisiti al servizio cooperando secondo EN ISO 10218.

3.3.1 Determinazione degli spazi di arresto

Nella valutazione dei rischi dell'integratore di sistema può risultare necessario calcolare gli spazi di arresto per un'applicazione. Per la determinazione degli spazi di arresto l'integratore di sistema deve individuare i punti rilevanti per la sicurezza sulla traiettoria programmata.

Durante la determinazione, il robot deve essere traslato con lo stesso utensile e gli stessi carichi impiegati nell'applicazione. Il robot deve essere alla temperatura d'esercizio, raggiunta di solito dopo ca. 1 h in funzionamento normale.

Durante l'esecuzione dell'applicazione il robot deve essere arrestato sul punto in cui deve essere determinato lo spazio di arresto. Questo procedimento deve essere ripetuto più volte con l'arresto di sicurezza 0 e l'arresto di sicurezza 1. È determinante lo spazio di arresto meno favorevole.

Un arresto di sicurezza 0 può essere attivato, ad esempio, da un arresto operativo sicuro sull'interfaccia di sicurezza. Quando è installata un'opzione di sicurezza, quest'arresto può essere attivato, ad esempio, anche per la violazione di una zona (ad es. il robot supera il limite di una zona di lavoro attiva durante l'esercizio automatico).

Un arresto di sicurezza 1 può essere attivato ad es. tramite un ARRESTO DI EMERGENZA.

3.4 Cause per le reazioni di arresto: KSS

Le reazioni di arresto del robot industriale avvengono in seguito a operazioni di comando o in reazione a operazioni di monitoraggio e messaggi di errore. Nella tabella seguente sono indicate le reazioni di arresto possibili a seconda del modo operativo impostato.

Fattore di attivazione	T1, T2	AUT, AUT EXT
Rilascio del tasto Start	STOP 2	-
Premere il tasto STOP	STOP 2	

Fattore di attivazione	T1, T2	AUT, AUT EXT
Azionamenti OFF	STOP 1	
Mancanza dell'ingresso $MOVE_ENABLE	STOP 2	
Togliere la tensione tramite l'interruttore principale o l'interruttore dispositivo oppure caduta di tensione	STOP 0	
Errore interno nella parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza	STOP 0 o STOP 1 (in base alla causa dell'errore)	
Cambio di modo operativo durante l'esercizio	Arresto di sicurezza 2	
Apertura cancello di protezione (protezione operatore)	-	Arresto di sicurezza 1
Annullare il consenso (consenso interno o esterno)	Arresto di sicurezza 2	-
Premere a fondo il consenso interno o errore	Arresto di sicurezza 1	-
Premere a fondo il consenso esterno o errore*	Arresto di sicurezza 2	-
Attivazione ARRESTO D'EMERGENZA	Arresto di sicurezza 1	
Errore nel controllo di sicurezza o nei dispositivi periferici del controllo di sicurezza	Arresto di sicurezza 0	

* Nella serie KR C5, per il consenso esterno la posizione "premuto a fondo" non viene inoltrata al controllo robot come segnale specifico di "posizione panico", ma semplicemente come "consenso non presente". Questo comporta un arresto di sicurezza 2.

3.5 Cause per le reazioni di arresto: VSS

Le reazioni di arresto del robot industriale avvengono in seguito a operazioni di comando o in reazione a operazioni di monitoraggio e messaggi di errore. Nella tabella seguente sono indicate le reazioni di arresto possibili a seconda del modo operativo impostato.

Fattore di attivazione	T1, T2	EXT
Rilascio del tasto Start	STOP 2	-
Premere il tasto STOP	STOP 2	
Azionamenti OFF	STOP 1	
Togliere la tensione tramite l'interruttore principale o l'interruttore dispositivo oppure caduta di tensione	STOP 0	
Errore interno nella parte del controllo robot non dedicata alla sicurezza	STOP 0 o STOP 1 (in base alla causa dell'errore)	
Cambio di modo operativo durante l'esercizio	Arresto di sicurezza 2	
Apertura cancello di protezione (protezione operatore)	-	Arresto di sicurezza 1

Fattore di attivazione	T1, T2	EXT
Annullare il consenso (consenso interno o esterno)	Arresto di sicurezza 2	-
Premere a fondo il consenso interno o errore	Arresto di sicurezza 1	-
Premere a fondo il consenso esterno o errore*	Arresto di sicurezza 2	-
Attivazione ARRESTO D'EMERGENZA	Arresto di sicurezza 1	
Errore nel controllo di sicurezza o nei dispositivi periferici del controllo di sicurezza	Arresto di sicurezza 0	

* Nella serie KR C5, per il consenso esterno la posizione "premuto a fondo" non viene inoltrata al controllo robot come segnale specifico di "posizione panico", ma semplicemente come "consenso non presente". Questo comporta un arresto di sicurezza 2.

3.6 Funzioni di sicurezza

3.6.1 Schema delle funzioni di sicurezza

Il robot industriale presenta sempre le seguenti funzioni di sicurezza:

- Protezione operatore (= allacciamento per il monitoraggio di ripari interbloccati)
- Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA su smartPAD
- Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno
- Dispositivo di consenso su smartPAD
- Dispositivo di consenso esterno
- Monitoraggio della velocità in T1

A seconda della configurazione hardware, il robot industriale presenta le seguenti funzioni di sicurezza:

- Arresto di sicurezza esterno STOP 1
- Arresto di sicurezza esterno STOP 2
- Arresto operativo sicuro esterno
- Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA (dispositivo supplementare locale)
- Contattore periferica US2

Le funzioni di sicurezza del robot industriale rispondono ai seguenti requisiti:

- **Categoria 3** e **Performance Level d** a norma EN ISO 13849-1

I requisiti, tuttavia, sono soddisfatti solo con i seguenti presupposti:

- Ogni dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA viene attivato almeno una volta ogni 12 mesi.
- Ogni dispositivo di consenso viene controllato almeno una volta ogni 12 mesi.

  (>>> *"Controllo funzionale" Pagina 134*)
- Il contattore periferica US2 viene controllato almeno una volta ogni 12 mesi. (se si utilizza)
- I controlli delle funzioni di sicurezza vengono eseguiti secondo la tabella di manutenzione. Tabella di manutenzione, vedere il capitolo

"Manutenzione" nella documentazione dei componenti hardware utilizzati.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di funzioni di sicurezza o dispositivi di sicurezza non funzionanti
Se privo di funzioni di sicurezza o dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Non mettere in funzione il robot industriale con le funzioni di sicurezza necessarie disattivate o i dispositivi di protezione necessari smontati.

Il robot industriale deve essere integrato nel sistema di sicurezza dell'intero impianto
Le funzioni di sicurezza dell'intero impianto devono essere incluse e configurate in fase di progettazione dell'impianto. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali.

- Il robot industriale deve essere integrato nel sistema di sicurezza dell'intero impianto.

3.6.2 Controllo di sicurezza

Il controllo di sicurezza è un'unità integrata nel PC di comando. Essa provvede a collegare i segnali rilevanti per sicurezza e i sistemi di monitoraggio legati alla sicurezza.

Compiti del controllo di sicurezza:

- Disattivazione degli azionamenti, inserimento dei freni
- Monitoraggio della rampa di frenata
- Monitoraggio dello stato di inattività (dopo l'arresto)
- Monitoraggio della velocità in T1
- Valutazione dei segnali rilevanti per la sicurezza
- Comando delle uscite dedicate alla sicurezza

3.6.3 Segnale "protezione operatore": KSS

Il segnale "protezione operatore" serve al monitoraggio di ripari interbloccati, ad es. cancelli di protezione. Senza questo segnale non è possibile il funzionamento automatico. In caso di perdita di segnale durante il funzionamento automatico (ad es. se viene aperto il cancello di protezione) il manipolatore si ferma con un arresto di sicurezza 1.

Nei modi operativi Manuale velocità ridotta (T1) e Manuale velocità elevata (T2) la protezione operatore non è attiva.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato dalla prosecuzione del funzionamento automatico senza sufficiente controllo
Dopo la perdita del segnale per la protezione operatore non deve essere possibile riavviare il funzionamento automatico semplicemente chiudendo il dispositivo di protezione. In caso contrario è possibile che il cancello di sicurezza si chiuda inavvertitamente e riprenda quindi il funzionamento in automatico mentre delle persone si trovano nella zona di pericolo. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Il funzionamento automatico può riprendere unicamente quando il dispositivo di sicurezza è stato richiuso e la chiusura è stata confermata.
- La conferma deve essere configurata in modo tale da permettere una verifica effettiva della zona di pericolo. Non è ammessa una conferma automatica immediatamente dopo la chiusura del dispositivo di sicurezza.
- Quando viene confermata la chiusura di un dispositivo (ad es. dal PLC), l'integratore del sistema deve accertarsi che la conferma sia preceduta da un effettivo controllo della zona di pericolo.

3.6.4 Segnale "protezione operatore": VSS

Il segnale "protezione operatore" serve al monitoraggio di ripari interbloccati, ad es. cancelli di protezione. Senza questo segnale non è possibile l'esercizio automatico. In caso di perdita del segnale durante l'esercizio automatico (ad es. se vengono aperti i cancelli di protezione) il manipolatore si ferma con un arresto di sicurezza 1.

Nel modo operativo Manuale velocità ridotta (T1) si può bypassare la protezione operatore con la chiave E2/E22.

Nel modo operativo Manuale velocità ridotta (T2) si può bypassare la protezione operatore con la chiave E2/E22+E7.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato dalla prosecuzione del funzionamento automatico senza sufficiente controllo
Dopo la perdita del segnale per la protezione operatore non deve essere possibile riavviare il funzionamento automatico semplicemente chiudendo il dispositivo di protezione. In caso contrario è possibile che il cancello di sicurezza si chiuda inavvertitamente e riprenda quindi il funzionamento in automatico mentre delle persone si trovano nella zona di pericolo. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni e di danni materiali.

- Il funzionamento automatico può riprendere unicamente quando il dispositivo di sicurezza è stato richiuso e la chiusura è stata confermata.
- La conferma deve essere configurata in modo tale da permettere una verifica effettiva della zona di pericolo. Non è ammessa una conferma automatica immediatamente dopo la chiusura del dispositivo di sicurezza.
- Quando viene confermata la chiusura di un dispositivo (ad es. dal PLC), l'integratore del sistema deve accertarsi che la conferma sia preceduta da un effettivo controllo della zona di pericolo.

3.6.5 Dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA

Ogni stazione di comando, con la quale è possibile provocare un movimento del robot o una situazione di pericolo, deve essere dotata di un dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA. A ciò deve provvedere l'integratore di sistema.

Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA locale

Il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA locale del robot industriale è il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA sullo smartPAD. Premere il dispositivo in caso di pericolo o di emergenza.

Reazioni del robot industriale in caso di attivazione del dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA:

- Il manipolatore e gli assi addizionali (opzionale) si arrestano con un arresto di sicurezza 1.

Per riprendere il funzionamento, sbloccare l'apparecchio di ARRESTO DI EMERGENZA ruotandolo.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato da utensili e dispositivi senza ARRESTO DI EMERGENZA
Se utensili e altri dispositivi collegati al robot non sono integrati nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA, sussiste il pericolo di morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Se possono generare dei pericoli, integrare gli utensili e gli altri dispositivi nel circuito di ARRESTO DI EMERGENZA.

Altri dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA

Installare sempre almeno un ulteriore dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA. Ciò garantisce la presenza di un dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA anche quando lo smartPAD è staccato.

L'ulteriore dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA può essere un dispositivo locale aggiuntivo o un dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno.

I dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA esterni sono collegati tramite l'interfaccia utente.

3.6.6 Uscire dal controllo di sicurezza superiore

Se il sistema di controllo robot è collegato a un controllo di sicurezza sovraordinato, tale collegamento sarà necessariamente interrotto nei seguenti casi:

- disinserimento della tensione tramite l'interruttore principale o l'interruttore del dispositivo del controllo robot

  oppure caduta di tensione
- spegnimento del sistema di controllo robot tramite la smartHMI
- System Software 8.7: attivazione di un progetto WorkVisual da WorkVisual o direttamente sul controllo robot
- System Software ≥ 9.0: avvio di un'istanza
- modifiche in **Messa in servizio** > **Configurazione rete**
- modifiche in **Configurazione** > **Configurazione di sicurezza**
- **Driver I/O** > **Riconfigurare**
- System Software 8.7: ripristino di un archivio

Conseguenze dell'interruzione:

- Quando s'impiega un'interfaccia di sicurezza discreta, ciò provoca un ARRESTO DI EMERGENZA per l'intero impianto.
- Se viene utilizzata l'interfaccia di sicurezza Ethernet, il controllo di sicurezza KUKA genera un segnale; questo fa sì che il sistema di comando sovraordinato non attivi un ARRESTO DI EMERGENZA per l'intero impianto.

Nella valutazione dei rischi tenere conto dell'interfaccia di sicurezza Ethernet
In caso di mancata considerazione dell'interfaccia di sicurezza Ethernet nella valutazione dei rischi, sussiste pericolo di morte, lesioni o danni materiali.

- L'integratore di sistema nella sua valutazione dei rischi deve considerare se la mancata attivazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA al disinserimento del controllo robot possa costituire un pericolo e come si debba prevenire eventualmente tale pericolo.

3.6.7 Dispositivo di consenso

I pulsanti di consenso sullo smartPAD rappresentano il dispositivo di consenso del robot industriale.

Per i controlli robot della serie KR C5 viene impiegato il modello **smartPAD-2**. Dispone di 4 pulsanti di consenso.

I pulsanti di consenso hanno 3 posizioni:

- Non premuto
- Posizione centrale
- Premuto in profondità (posizione panico)

Nei modi operativi test il manipolatore può essere manovrato solo tenendo almeno un pulsante di consenso in posizione centrale.

È possibile tenere più pulsanti di consenso contemporaneamente in posizione centrale. Ciò permette di passare da un pulsante di consenso all'altro.

Nei modi operativi test il manipolatore può essere arrestato nel seguente modo:

- Premere a fondo almeno un pulsante di consenso.
  La pressione profonda di un pulsante di consenso provoca un arresto di sicurezza 1.
- Oppure rilasciare tutti i pulsanti di consenso.
  Il rilascio di tutti (!) i pulsanti di consenso tenuti in posizione centrale provoca un arresto di sicurezza 2.

AVVERTENZA

Pericolo di vita in caso di mancata reazione se viene rilasciato un pulsante di consenso
Il rilascio di uno dei tanti tasti di consenso tenuti in posizione centrale non provoca nessuna reazione di arresto.
Se più tasti vengono tenuti in posizione centrale, il controllo robot non è in grado di distinguere se uno di essi viene rilasciato intenzionalmente o se viene rilasciato accidentalmente a causa di un incidente.

- Aumentare la consapevolezza relativa al pericolo.

In caso di guasto di un interruttore di consenso (ad es. blocco in posizione centrale) è possibile arrestare il robot industriale con uno dei metodi seguenti:

- Premere a fondo un altro tasto di consenso.
- Attivare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA
- Rilasciare il tasto Start.

AVVERTENZA

Pericolo di morte dovuto a pulsanti di consenso manipolati
I pulsanti di consenso non devono essere bloccati con nastro adesivo o altri mezzi ausiliari, né essere manipolati di forma diversa. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Eseguire il controllo visivo dei pulsanti di consenso.
- Rimuovere manipolazioni o corpi estranei.

Controllo funzionale

Il funzionamento dei tasti di consenso deve essere controllato nei seguenti casi:

- Dopo la prima messa in servizio o il riavvio del robot industriale
- Dopo il disinserimento e il reinserimento di uno smartPAD (lo stesso o un altro smartPAD)
- Il controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi.

Per il controllo effettuare i seguenti passaggi per ogni tasto di consenso, separatamente:

1. Spostare il manipolatore in un modo operativo test.
2. Mentre il manipolatore si sposta, premere a fondo il tasto di consenso e tenerlo premuto a fondo per 3 secondi.

Il controllo è superato nei seguenti casi:

- Il manipolatore si ferma.
- Inoltre, Non viene visualizzato nessun messaggio di errore riguardante il dispositivo di consenso (*Errore tasto di consenso* o simile).

Se il controllo non viene superato per uno o più tasti di consenso, si deve sostituire lo smartPAD e ripetere il controllo.

3.6.8 Dispositivo di consenso esterno

I dispositivi di consenso esterni sono necessari quando più persone devono accedere e soffermarsi nella zona di pericolo del robot industriale.

Controllare il funzionamento dei dispositivi di consenso esterni almeno ogni 12 mesi.

Nel manuale operativo e nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot, al capitolo "Progettazione", sono descritte le interfacce che permettono di collegare i dispositivi di consenso esterni.

3.6.9 Monitoraggio della velocità in T1

Nel modo operativo T1 la velocità specifica degli assi è sorvegliata in modo sicuro.

La velocità cartesiana viene sorvegliata in modo sicuro in T1 quando il monitoraggio cartesiano è attivo nella configurazione di sicurezza.

Monitoraggio riferiti agli assi

Se un asse supera la sua velocità, provoca un arresto di sicurezza 0.

- Valore limite di default per assi rotatori: 30 °/s
- Valore limite di default per assi lineari: 250 mm/s

Il monitoraggio riferito agli assi può essere configurato tramite il parametro **Velocità massima T1**. Ulteriori informazioni a riguardo sono riportate nel **Manuale operativo e di programmazione per gli integratori di sistema** dei System Software.

Monitoraggio cartesiano

Il monitoraggio cartesiano si riferisce alla velocità sulla flangia. Il superamento del valore limite provoca un arresto di sicurezza 0.

- Valore limite di default: 250 mm/s

Quando viene impiegata un'opzione di sicurezza aggiuntiva, (ad es. SafeOperation), il valore limite si può configurare. Può essere ridotto ma non aumentato.

3.7 Attrezzatura di protezione supplementare

3.7.1 Comando a impulsi

Nei modi operativi Manuale velocità ridotta (T1) e Manuale velocità elevata (T2) il controllo robot può eseguire un programma esclusivamente con il comando a impulsi. Ciò significa che per eseguire un programma devono essere tenuti premuti un tasto di consenso e il pulsante Start.

- Il rilascio del tasto di consenso provoca un arresto di sicurezza 2.
- La pressione profonda del tasto di consenso provoca un arresto di sicurezza 1.
- Il rilascio del tasto di start provoca uno STOP 2.

3.7.2 Finecorsa software

Le zone degli assi di tutti gli assi del manipolatore e del posizionatore sono delimitate mediante dei finecorsa software regolabili. Questi finecorsa software fungono solo da protezione della macchina e devono essere impostati in modo tale da evitare che il manipolatore/posizionatore tamponi i finecorsa meccanici.

I finecorsa software sono regolati durante la messa in servizio di un robot industriale.

3.7.3 Finecorsa meccanici

Le zone degli assi base e del polso del manipolatore sono in parte limitate, a seconda della variante robot, da finecorsa meccanici.

Sugli assi addizionali possono essere montati altri finecorsa meccanici.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato dalla collisione con un ostacolo
In caso il manipolatore o un asse addizionale urti contro un ostacolo, un finecorsa meccanico o una delimitazione meccanica dell'asse, il manipolatore non può più funzionare in modo sicuro. Ciò potrebbe avere come conseguenza morte, lesioni o danni a cose.

- Mettere fuori servizio il manipolatore.
- Mettere fuori servizio l'asse aggiuntivo.
- Prima del riavvio, consultarsi con KUKA.

3.7.4 Delimitazione meccanica dell'asse (opzione)

Alcuni manipolatori possono essere dotati sugli assi A1 - A3 di delimitazioni meccaniche regolabili degli assi. Le delimitazioni degli assi limitano la zona di lavoro al minimo necessario. Questo aumenta il grado di protezione delle persone e dell'impianto.

Per i manipolatori che non sono predisposti per la dotazione di delimitazioni meccaniche degli assi, la zona di lavoro deve essere strutturata in modo tale da escludere pericoli per persone o cose anche senza delimitazioni meccaniche degli assi.

Se ciò non fosse possibile, la zona di lavoro deve essere limitata da barriere fotoelettriche, cellula fotoelettrica o limitazioni meccaniche sul lato impianto. Nella zona di caricamento e consegna non devono essere presenti punti di schiacciamento e cesoiamento.

Questa opzione non è disponibile per tutti i modelli di robot. Per informazioni relative a determinati modelli di robot si prega di rivolgersi al fabbricante.

3.7.5 Possibilità di spostare il manipolatore senza energia motrice

Qualifiche del personale relativamente al comportamento in situazioni di emergenza
In situazioni di emergenza o altre situazioni straordinarie può essere necessario muovere il manipolatore senza energia motrice.

- Il personale deve essere addestrato su come spostare il manipolatore in assenza di energia motrice.

Descrizione

Per spostare il manipolatore senza energia motrice dopo un incidente o un guasto possono essere disponibili le seguenti possibilità:

- Dispositivo di rotazione libera (opzione)

  Il dispositivo di rotazione libera può essere utilizzato per i motori di azionamento degli assi base e, a seconda della variante di robot utilizzata, anche per i motori di azionamento dell'asse del polso.
- Dispositivo di apertura freni (opzione)

  Il dispositivo di apertura freni è concepito per le varianti robot i cui motori non sono liberamente accessibili.
- Spostare gli assi del polso direttamente a mano

  Per le varianti della classe di portate basse non è disponibile il dispositivo di rotazione libera per gli assi del polso. Questo, infatti, non è necessario, in quanto gli assi del polso possono essere spostati direttamente a mano.

Non tutte le opzioni sono disponibili per ogni modello robot.
Maggiori informazioni sulle opzioni esistenti e su come usarle sono riportate nelle istruzioni d'uso e di montaggio del robot o possono essere richieste direttamente al fabbricante.

3.7.6 Contrassegni presenti sul robot industriale

Tutte le targhette, le indicazioni, i simboli e le marcature sono parti del robot industriale rilevanti per la sicurezza. Non devono essere modificati o rimossi.

I contrassegni presenti sul robot industriale sono:

- Targhette dati macchina
- Segnali di avviso
- Simboli concernenti la sicurezza
- Targhette d'identificazione
- Marcature dei cavi
- Targhette d'identificazione del modello

Ulteriori informazioni a riguardo sono riportate nei dati tecnici dei manuali operativi o delle istruzioni di montaggio dei componenti del robot industriale.

3.7.7 Dispositivi di protezione esterni

L'accesso di persone alla zona di pericolo del robot industriale deve essere impedito mediante dispositivi di protezione (ripari). L'integratore di sistema è responsabile di tali installazioni.

Senza dispositivi di protezione separatori devono soddisfarsi i requisiti al servizio cooperando secondo EN ISO 10218.

I ripari interbloccati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Sono conformi ai requisiti della norma EN ISO 14120.
- Impediscono l'accesso delle persone alla zona di pericolo e non possono essere superati facilmente.
- Sono fissati adeguatamente e resistono alle forze operative e circostanti prevedibili.
- Non rappresentano di per sé alcun rischio, né possono provocarne.
- Vengono mantenute le distanze prescritte, ad es. nei punti di pericolo.

I cancelli di protezione (cancelli di manutenzione) devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Il numero è ridotto al minimo necessario.
- Gli interblocchi (ad es. interruttori cancelli di protezione) sono collegati mediante dispositivi di comando dei cancelli di protezione o PLC di sicurezza all'ingresso della protezione operatore del controllo robot.
- I dispositivi di comando, gli interruttori e il tipo di attivazione rispondono ai requisiti di Performance Level d e categoria 3 ai sensi della norma EN ISO 13849-1.
- A seconda dei rischi: il cancello di protezione è bloccato aggiuntivamente con un meccanismo di ritenuta che consente l'apertura del cancello di protezione solo quando il manipolatore è sicuramente fermo.
- Il pulsante per la conferma del cancello di protezione si trova all'esterno della zona protetta dai sistemi di protezione.

Per maggiori informazioni, consultare le norme e le prescrizioni attinenti. Fra queste anche EN ISO 14120.

Altri dispositivi di protezione

L'integrazione nell'impianto di altri dispositivi di protezione deve avvenire conformemente alle norme e alle prescrizioni attinenti.

3.7.8 Lampada “Azionamenti pronti”

Per essere conforme a ANSI/UL 1740, l’impianto deve essere integrato con una lampada “Azionamenti pronti” (ad opera dell’integratore di sistema). Per l’allacciamento della lampada è disponibile un’interfaccia.

Prima di accedere alla zona di pericolo è necessario verificare il funzionamento della lampada “Azionamenti pronti”. In caso il test non venga superato, non è consentito accedere alla zona di pericolo, tranne che per eseguire i lavori sulla lampada.

Per ulteriori informazioni sulla spia "Azionamenti pronti" e sull'interfaccia associata, consultare le istruzioni per il montaggio del controllo robot.

3.8 Selezione dei modi operativi: KSS

Modi operativi

Il robot industriale può essere messo in funzione nei seguenti modi operativi:

- T1
- T2
- Automatico (AUT)
- Automatico esterno (AUT EXT)

Non cambiare il modo operativo durante l'esecuzione dei programmi. Quando viene cambiato il modo operativo durante l'elaborazione di un programma, il robot industriale si ferma con un arresto di sicurezza 2.

Modo operativo	Utilizzo	Velocità
T1	Per funzionamento test, programmazione e teaching	• Verifica di programma: Velocità programmata, massimo 250 mm/s • Modo operativo Manuale: Velocità di spostamento manuale, massimo 250 mm/s
T2	Per funzionamento test	• Verifica di programma: Velocità programmata • Modo operativo Manuale: Non possibile
AUT	Per robot industriali senza controllo di livello superiore	• Esecuzione programma: Velocità programmata • Modo operativo Manuale: Non possibile

Modo operativo	Utilizzo	Velocità
AUT EXT	Per robot industriali con controllo di livello superiore, ad es. PLC	• Esecuzione programma: Velocità programmata • Modo operativo Manuale: Non possibile

Selettore del modo operativo

L'operatore può modificare il modo operativo tramite il manager di collegamento. Il manager di collegamento è una visualizzazione che si richiama con il selettore del modo operativo sullo smartPAD.

Il selettore del modo operativo può essere eseguito nelle varianti seguenti:

- Con chiave
  Solo se la chiave è inserita, è possibile modificare il modo operativo.
- Senza chiave

AVVERTENZA

Pericolo di morte in assenza di limitazioni d'accesso al selettore del modo operativo
Se lo smartPAD è dotato di un selettore del modo operativo senza chiave, tutte le persone possono azionare il selettore del modo operativo, indipendentemente dal proprio ambito di funzioni o dalle qualifiche. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Deve essere installato un ulteriore dispositivo che assicura che il selettore del modo operativo possa essere azionato unicamente da una cerchia ristretta di persone.
- Il dispositivo non deve attivare nessun movimento del robot industriale né altri pericoli.

3.9 Sintesi dei modi operativi e delle funzioni di protezione: KSS

La tabella seguente mostra in quale modo operativo sono attive le funzioni di protezione.

Funzioni di protezione	T1	T2	AUT	AUT EXT
Protezione operatore	-	-	attivo	attivo
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA	attivo	attivo	attivo	attivo
Dispositivo di consenso	attivo	attivo	-	-
Velocità ridotta per verifica di programma	attivo	-	-	-
Comando a impulsi	attivo	attivo	-	-
Finecorsa logici	attivo	attivo	attivo	attivo
Interfaccia per lampada "Azionamenti pronti"	attivo	attivo	attivo	attivo

3.10 Selezione dei modi operativi: VSS

Modi operativi

Il robot industriale può essere messo in funzione nei seguenti modi operativi:

- Manuale velocità ridotta (T1)
- Manuale velocità elevata (T2)
- Automatico esterno (AUT EXT)

Non cambiare il modo operativo durante l'esecuzione dei programmi. Quando viene cambiato il modo operativo durante l'elaborazione di un programma, il robot industriale si ferma con un arresto di sicurezza 2.

Modo operativo	Utilizzo	Velocità
T1	Per funzionamento test, programmazione e teaching	• Verifica di programma: Velocità programmata, massimo 250 mm/s • Modo operativo Manuale: Velocità di spostamento manuale, massimo 250 mm/s
T2	Per funzionamento test	• Verifica di programma: Velocità programmata • Modo operativo Manuale: Non possibile
EXT	Per robot industriali con controllo di livello superiore, ad es. PLC	• Esecuzione programma: Velocità programmata • Modo operativo Manuale: Non possibile

Selettore del modo operativo

L'operatore può modificare il modo operativo tramite il manager di collegamento. Il manager di collegamento è una visualizzazione che si richiama con il selettore del modo operativo sullo smartPAD.

Esclusione

Per manovrare il manipolatore nei modi operativi T1 o T2 con cancello di protezione aperto, i codici sono i seguenti:

Codice attivo	Autorizzazione
E2/E22	Autorizzazione a manovrare in T1 con cancello di protezione aperto
E2/E22 e E7	Autorizzazione a manovrare in T2 con cancello di protezione aperto

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di permanenza nella zona di pericolo in T2

In T2 il robot trasla con la velocità programmata. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- La sosta di persone nella zona di pericolo è vietata.

Utilizzare le chiavi E con attenzione alla sicurezza
Le chiavi E2/E22 ed E7 devono essere usate con attenzione alla sicurezza. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, gravi lesioni o danni materiali.

- La determinazione della chiave da utilizzare spetta al gestore o all'integratore di sistema. È necessario rispettare le leggi, le prescrizioni e le norme vigenti.
- Le chiavi possono essere utilizzate solo da personale qualificato.

Codice attivo	Cancello di protezione	Spostamento manuale possibile?		Modalità di programma possibile?	
		T1	T2	T1	T2
Nessun codice attivo	aperto	no	no	no	no
	chiuso	ja	no	ja	ja
E2/E22	aperto	ja	no	ja	no
	chiuso	no	no	no	no
E2/E22 e E7	aperto	ja	no	no	ja
	chiuso	no	no	no	no

3.11 Sintesi dei modi operativi e delle funzioni di protezione: VSS

La tabella seguente mostra in quale modo operativo sono attive le funzioni di protezione.

Misure di protezione	T1	T2	EXT
Protezione operatore	attivo *	attivo **	attivo
Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA	attivo	attivo	attivo
Dispositivo di consenso	attivo	attivo	-
Velocità ridotta per verifica di programma	attivo	-	-
Comando a impulsi	attivo	attivo	-
Finecorsa logici	attivo	attivo	attivo

* Nel modo operativo T1 si può bypassare la protezione operatore con la chiave E2/E22.

** Nel modo operativo T2 si può bypassare la protezione operatore con la chiave E2/E22/+E7.

3.12 Misure di sicurezza

3.12.1 Misure generali di sicurezza

Il robot industriale può essere utilizzato solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per impieghi conformi alla sua destinazione d'uso e nel rispetto delle misure di sicurezza. Un uso improprio potrebbe provocare danni a cose e persone.

Anche quando il controllo robot è disinserito e bloccato possono verificarsi dei movimenti del robot industriale. In caso di montaggio scorretto (ad es. sovraccarico) o di guasti meccanici (ad es. guasto dei freni), può verificarsi un crollo del manipolatore o degli assi addizionali.

- Se vengono effettuati dei lavori sul robot industriale disinserito, il manipolatore e gli assi addizionali devono essere portati prima in una posizione in cui non possano muoversi autonomamente, con o senza il carico.
- Quando questo non risulta possibile, il manipolatore e gli assi addizionali devono essere adeguatamente bloccati.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di funzioni di sicurezza o dispositivi di sicurezza non funzionanti
Se privo di funzioni di sicurezza o dispositivi di protezione funzionanti, il robot industriale può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Non mettere in funzione il robot industriale con le funzioni di sicurezza necessarie disattivate o i dispositivi di protezione necessari smontati.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di permanenza sotto la meccanica del robot
La caduta o l'abbassamento di parti può causare la morte o lesioni gravi. Questa avvertenza è valida sempre, anche ad es. durante le operazioni di montaggio o con il controllo non attivo.

- Non rimanere mai sotto la meccanica del robot.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato da carichi errati
Se un robot viene messo in funzione con carichi errati sussiste pericolo di morte, lesioni gravi o danni materiali.

- Utilizzare dati di carico corretti.
- Utilizzare esclusivamente carichi adatti al robot.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto a motori ad alta temperatura
Durante il funzionamento, i motori raggiungono temperature che possono provocare ustioni.

- Evitare il contatto.
- Prendere adeguate misure di protezione, ad es. indossare guanti di protezione.

Impianti

AVVERTENZA

Pericolo di morte per disturbi al funzionamento di impianti a causa dei motori e dei freni
I motori elettrici e i freni generano campi elettrici e magnetici. Questi campi possono provocare disturbi al funzionamento di impianti attivi come ad es. pacemaker.

- Le persone interessate devono mantenere una distanza minima di 300 mm dai motori e dai freni. Questo vale sia quando i motori e i freni sono alimentati con corrente, sia quando non sono alimentati.

smartPAD

L'utente deve assicurarsi che il robot industriale sia comandato con lo smartPAD esclusivamente da personale autorizzato.

I tasti di consenso sullo smartPAD devono essere sottoposti a prova di funzionamento almeno ogni 12 mesi e in condizioni determinate.

(>>> *"Controllo funzionale" Pagina 134*)

Se vengono utilizzati più smartPAD su un unico impianto, è necessario assicurarsi che sia chiaramente riconoscibile quale smartPAD sia assegnato univocamente a quale robot industriale. Non devono avvenire scambi.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di smartPAD scollegato
Quando uno smartPAD è scollegato, il suo dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA non funziona. È possibile confondere uno smartPAD collegato con uno scollegato. Ciò potrebbe avere come conseguenza morte, lesioni o danni a cose.

- Lo smartPAD scollegato va rimosso immediatamente dall'impianto.
- Lo smartPAD scollegato deve essere custodito fuori dalla vista e dalla portata del personale che lavora sul robot industriale.

AVVERTENZA

Pericolo di morte se lo smartPAD è collegato a un sistema di comando disinserito o a un sistema di comando in modalità di spegnimento bus
Quando un controllo robot è spento, il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA sullo smartPAD non è attivo. È possibile confondere dispositivi di ARRESTO DI EMERGENZA funzionanti con altri non funzionanti. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni alle cose.
Ciò vale anche se il sistema di comando si trova in modalità di spegnimento del bus, ad es. perché il servobus è stato disattivato per risparmiare energia.

- Coprire gli smartPAD dei sistemi di comando non attivi oppure rimuoverli dall'impianto.
- Coprire gli smartPAD sui sistemi di comando in modalità di spegnimento del bus o rimuoverli dall'impianto.

Modifiche

Una volta completate le modifiche al robot industriale è necessario controllare che sia garantito il livello di sicurezza richiesto. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

I programmi nuovi o modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo T1. Questo vale anche per i programmi che non sono stati modificati, ma in cui sono presenti punti globali i cui dati di movimento sono stati modificati altrove.

In seguito a modifiche del robot industriale, i programmi esistenti devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo T1. Ciò vale per tutti i componenti del robot industriale, incluse, ad esempio, anche le modifiche degli assi addizionali o del software e delle impostazioni di configurazione.

Guasti

In caso di guasto al robot industriale è necessario adottare immediatamente le seguenti misure di sicurezza:

- Spegnere il controllo robot e bloccarlo (ad es. con un lucchetto) per prevenire una riaccensione accidentale da parte di persone non autorizzate.

- Segnalare il guasto con un cartello recante il relativo avvertimento.
- Annotare le informazioni relative al guasto.

Dopo aver eliminato il guasto, eseguire una prova funzionale.

3.12.2 Sicurezza IT

I prodotti KUKA possono essere utilizzati solo se in perfetto stato tecnico, esclusivamente per gli impieghi conformi alla loro destinazione d'uso, nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'uso attento alla sicurezza, in particolare, è parte di un ambiente IT corrispondente allo stato attuale della tecnica in termini di sicurezza e basato su un concetto di sicurezza IT globale.

Adozione di misure per la sicurezza IT
La sicurezza IT non comprende unicamente gli aspetti dell'elaborazione delle informazioni dei dati e delle informazioni in senso stretto, ma riguarda almeno le seguenti aree:

- tecnologia, organizzazione, personale, infrastruttura

KUKA consiglia vivamente agli operatori dei suoi prodotti di introdurre una gestione della sicurezza delle informazioni con cui progetterà, coordinerà e monitorerà le attività relative alla sicurezza delle informazioni.

Le fonti d'informazioni per la sicurezza IT aziendale possono essere ad es.:

- Società di consulenza indipendenti
- Autorità nazionali per la sicurezza delle informazioni ("national cyber security authorities")

Spesso le autorità nazionali mettono le loro raccomandazioni a disposizione su Internet.

3.12.3 Trasporto

Manipolatore

Per il trasporto del manipolatore è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del manipolatore.

Evitare oscillazioni o urti durante il trasporto, per evitare di danneggiare la meccanica del robot.

Controllo robot

Per il trasporto del controllo robot è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio del controllo robot.

Durante il trasporto, evitare vibrazioni o urti che potrebbero danneggiare il controllo robot.

Asse addizionale (opzione)

Per il trasporto dell'asse addizionale (ad es. unità lineare, tavola inclinabile rotante, posizionatore KUKA) è necessario rispettare la posizione di trasporto prescritta. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e il montaggio dell'asse addizionale.

3.12.4 Messa in servizio e riavvio: KSS/VSS

Solo KSS:

Modificare le password di default
Al momento della consegna, il software di sistema è dotato di password di default per i gruppi di utenti. La mancata modifica delle password può consentire a persone non autorizzate di accedere.

- Prima della messa in funzione, modificare le password dei gruppi di utenti.
- Comunicare le password solo a personale autorizzato.

KSS e VSS:

Prima della prima messa in servizio di impianti e dispositivi eseguire un controllo per accertarne la completezza, la funzionalità e la sicurezza di azionamento e verificare l'eventuale presenza di danni.

Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore. Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di errata assegnazione dei cavi
Il controllo robot è preconfigurato per lo specifico robot industriale. Il manipolatore e gli altri componenti possono ricevere dati errati se vengono collegati a un altro controllo robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Collegare il manipolatore al corrispondente controllo robot.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di assi addizionali non configurati
Il controllo robot non è in grado di riconoscere un asse addizionale che, pur essendo fisicamente collegato, non sia stato correttamente configurato tramite il software. Non può esercitare alcun momento su questo asse addizionale, nemmeno un momento di arresto. In caso di apertura dei freni, è possibile che questo asse addizionale si muova in modo incontrollato. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Assicurarsi che gli assi addizionali siano correttamente configurati prima dell'attivazione di un dispositivo di consenso e della conseguente apertura dei freni.

Non ostacolare le funzioni di sicurezza
Nel robot industriale possono essere integrati dei componenti aggiuntivi (ad es. cavi) non compresi nella fornitura di KUKA. In caso di mancata osservanza delle funzioni di sicurezza, sussiste il pericolo di morte, lesioni o ingenti danni materiali.

- I componenti aggiuntivi non possono compromettere o disattivare le funzioni di sicurezza.

AVVISO

Danni alle cose dovuti alla condensa
Se la temperatura interna dell'armadio del controllo robot si scosta molto dalla temperatura ambiente, può formarsi condensa. Ne possono derivare danni.

- Attendere fino a quando la temperatura interna dell'armadio si è adattata alla temperatura ambiente, per evitare la formazione di condensa.

Controllo funzionale

Prima della messa in servizio e del riavvio devono essere eseguiti i seguenti controlli:

Controllo generale:

È necessario garantire quanto segue:

- Il robot industriale è installato e fissato correttamente in conformità a quanto indicato nella documentazione.
- Non sono presenti danni al robot tali da far desumere che essi siano stati causati da un'applicazione di forza esterna.



AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di forze esterne
L'applicazione di forze esterne, come un urto o una collisione, può generare danni non visibili. Nel caso del motore si può verificare ad es. una perdita lenta della trasmissione di forza. Ciò può comportare movimenti involontari del manipolatore.
Sussiste il pericolo di morte, di lesioni gravi o danni materiali per effetto dei danni non visibili.

– Verificare che il robot non presenti danni che potrebbero essere causati da forze esterne, ad es. ammaccature o distacchi di colore.

  Esaminare attentamente motore e compensazione del peso.

  (Controllo del motore non rilevante per i robot con motori interni.)
– Nel caso in cui sia presente un danno, i componenti interessati devono essere sostituiti.

- Non vi sono oggetti estranei o parti difettose, allentate o lasche sul robot.
- Tutti i dispositivi di protezione necessari sono installati correttamente e risultano funzionanti.
- I valori di allacciamento del robot industriale corrispondono alla tensione di rete e al tipo di sistema elettrico del luogo.
- Il conduttore di terra e il cavo per il collegamento equipotenziale sono dimensionati adeguatamente e collegati correttamente.
- I cavi di collegamento sono collegati correttamente e i connettori sono serrati.

Controllo delle funzioni di sicurezza:

Verificare il corretto funzionamento delle seguenti funzioni di sicurezza eseguendo una prova di funzionamento:

- Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA locale
- Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno (ingresso e uscita)
- Dispositivo di consenso (nei modi operativi Test)
- Protezione operatore
- Tutti gli altri ingressi / uscite impiegati per la sicurezza
- Altre funzioni di sicurezza esterne

3.12.4.1 Verifica dei dati macchina e della configurazione di sicurezza

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato da dati errati
Se vengono caricati i dati macchina errati o una configurazione del controllo errata, il robot non deve essere messo in movimento. Possono prodursi reazioni imprevedibili. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Azionare i robot industriali solo con dati corretti.

Nei seguenti casi il controllo è imprescindibile:

- Dopo la messa in servizio
- Dopo la modifica dei dati macchina
- Se il codice di attivazione della configurazione di sicurezza è stato cambiato

I controlli da effettuare sono:

- **Controllo della configurazione di sicurezza**
  Unica eccezione: Se nella prima messa in servizio la configurazione di sicurezza preinstallata viene applicata senza modifiche, è sufficiente verificare la sua idoneità in base a una valutazione dei rischi.
- **Test pratici per i dati macchina**
  L'utensile deve essere misurato (mediante una calibrazione effettiva o mediante immissione numerica dei dati).

Per ulteriori informazioni sulla verifica della configurazione di sicurezza e dei monitoraggi assi sicuri consultare le istruzioni operative e di programmazione per gli integratori di sistema.

Se, alla prima messa in servizio, i test pratici non vengono superati, è necessario mettersi in contatto con KUKA.

Se i test pratici non vengono superati in un'altra esecuzione, è necessario controllare e correggere i dati macchina e la configurazione del controllo relativa alla sicurezza.

Test pratico generale per robot a 6 assi

Qualora siano necessari i test pratici per i dati macchina, tali test devono sempre essere eseguiti.

Per eseguire i test pratici generali ci sono le seguenti possibilità:

- Misurazione TCP con il metodo a 4 punti XYZ
  Il test pratico è superato se è stato possibile misurare il TCP correttamente.

Oppure:

1. Allineare il TCP su un punto selezionato. Il punto in questione funge da punto di riferimento.
   - Il punto deve trovarsi in modo da consentire il riallineamento.
   - Il punto non può trovarsi sull'asse Z del sistema di coordinate FLANGE.
2. Spostare il TCP ogni volta manualmente di almeno 45° in direzione A, B e C.
   I movimenti non devono sommarsi. Ossia dopo la traslazione in una direzione, si può ritornare indietro, prima di effettuare una traslazione nella direzione successiva.

Il test pratico è superato quando il TCP complessivamente non dista più di 2 cm dal punto di riferimento.

Test pratico generale per robot di pallettizzazione

I robot di pallettizzazione sono in questo caso robot che sin dall'inizio possono essere utilizzati solo come pallettizzatori oppure che vengono azionati nella modalità di pallettizzazione. Quest'ultimi devono essere anche nella modalità di pallettizzazione nel test pratico.

Qualora siano necessari i test pratici per i dati macchina, tali test devono sempre essere eseguiti.

Prima parte:

1. Allineare il TCP su un punto selezionato. Il punto in questione funge da punto di riferimento.
   - Il punto deve trovarsi in modo da consentire il riallineamento.
   - Il punto non può trovarsi sull'asse Z del sistema di coordinate FLANGE.
2. Selezionare la posizione di partenza del TCP.

   Leggere e prendere nota inoltre della posizione di partenza sulla smartHMI mediante la visualizzazione **Posizione attuale** – **Cartesiano**.
3. Spostare manualmente il TCP in direzione **X**. Il percorso deve essere perlomeno il 20% del raggio d'azione massimo del robot.
4. Visualizza nuovamente la posizione cartesiana reale. Calcolare la lunghezza esatta della distanza percorsa dalla differenza al valore precedentemente rilevato.
5. Misurare la distanza percorsa.
6. Confrontare il valore misurato con la distanza percorsa in base alla visualizzazione della posizione reale: la deviazione deve essere < 5 %.
7. Ripetere il controllo per la direzione **Y** e **Z**.

La prima parte del test pratico si considera superata se lo scostamento in ciascuna direzione è di volta in volta < 5 %.

Seconda parte:

- Ruotare manualmente l'utensile di 45° su **A**: una volta in direzione positiva, una volta in direzione negativa. Nell'effettuare l'operazione osservare il TCP.

La seconda parte del test pratico si considera superata se durante le rotazioni la posizione del TCP nello spazio è rimasta invariata.

Test pratico generale per robot SCARA

Qualora siano necessari i test pratici per i dati macchina, tali test devono sempre essere eseguiti.

Prima parte:

1. Allineare il TCP su un punto selezionato. Il punto in questione funge da punto di riferimento.
   - Il punto deve trovarsi in modo da consentire il riallineamento.
   - Il punto non deve trovarsi su A4.
2. Selezionare la posizione di partenza del TCP.

   Leggere e prendere nota inoltre della posizione di partenza sulla smartHMI mediante la visualizzazione **Posizione attuale** – **Cartesiano**.
3. Spostare manualmente il TCP in direzione **Z**. Il percorso deve essere perlomeno il 20 % del percorso di traslazione massimo.

4. Visualizza nuovamente la posizione cartesiana reale. Calcolare la lunghezza esatta della distanza percorsa dalla differenza al valore precedentemente rilevato.
5. Misurare la distanza percorsa.
6. Confrontare il valore misurato con la distanza percorsa in base alla visualizzazione della posizione reale: La deviazione deve essere < 5 %.

La prima parte del test pratico si considera superata se lo scostamento è < 5 %.

Seconda parte:

- Ruotare manualmente il tool di 45°: una volta in direzione positiva, una volta in direzione negativa. Nell'effettuare l'operazione osservare il TCP.

La seconda parte del test pratico si considera superata se durante le rotazioni la posizione del TCP nello spazio è rimasta invariata.

Test pratico per assi senza accoppiamento matematico

Se sono richiesti test pratici per i dati macchina, i test in questione devono essere eseguiti quando sono presenti assi senza accoppiamento matematico.

1. Contrassegnare la posizione di partenza di assi senza accoppiamento matematico.

   Leggere e prendere nota inoltre della posizione di partenza sulla smartHMI mediante la visualizzazione **Posizione attuale**.
2. Gli assi sono traslati manualmente lungo un percorso di una lunghezza scelta a piacere. Stabilire la lunghezza del percorso mediante la visualizzazione **Posizione attuale**.
   - Gli assi lineari sono traslati per un percorso definito.
   - Gli assi rotatori sono traslati per un angolo definito.
3. Misurare il percorso di ritorno e confrontarlo con il percorso di traslazione secondo smartHMI.

   Il test pratico è superato se i valori presentano uno scostamento massimo del 5%.
4. Ripetere il test per ogni asse senza accoppiamento matematico.

Test pratico per robot sulla cinematica ROBROOT

Se sono richiesti test pratici per i dati macchina, il test in questione deve essere eseguito quando il robot si trova su una cinematica ROBROOT, ad es. una KL.

- Spostare manualmente gli assi cinematica ROBROOT un per uno in sequenza.

  Il test pratico è superato quando il TCP non si sposta durante l'operazione.

Test pratico per assi fisicamente accoppiabili

Se sono richiesti test pratici per i dati macchina, i test in questione devono essere eseguiti quando sono presenti assi fisicamente accoppiabili/ disaccoppiabili, ad es. una servopinza.

1. Disaccoppiare fisicamente gli assi accoppiabili.
2. Effettuare singolarmente la traslazione di tutti gli assi restanti.

   Il test pratico è superato quanto è stato possibile eseguire la traslazione di tutti gli assi restanti.

3.12.4.2 Modo messa in servizio

Descrizione

Il robot industriale può essere posto in modalità di messa in servizio attraverso l'interfaccia grafica smartHMI. In questa modalità è possibile muovere il manipolatore in T1 senza attivare i dispositivi periferici di sicurezza esterni.

L'utilizzo di una determinata interfaccia di sicurezza ha effetti sulla modalità di messa in servizio:

- **Interfaccia di sicurezza discreta**

  Il modo messa in servizio è sempre possibile.
- **Interfaccia di sicurezza Ethernet**

  Quando è presente o viene creato un collegamento con un sistema di sicurezza di livello superiore, il controllo robot impedisce o termina la modalità di messa in servizio.

Effetto

Quando viene attivato il modo della messa in servizio, tutte le uscite passano automaticamente allo stato "zero logico".

Se il controllo robot possiede un contattore periferica (US2) e se nella configurazione di sicurezza è stabilito che questo commuta in funzione dell'abilitazione alla traslazione, ciò vale anche nel modo di messa in servizio. Vale a dire che in presenza dell'abilitazione alla traslazione – anche nel modo di messa in servizio – la tensione di US2 è inserita.



Il numero di cicli di commutazione dei contattori delle periferiche è di max. 175 al giorno.

Pericoli

Possibili rischi e situazioni di pericolo nel modo di messa in servizio:

- Una persona entra nella zona di pericolo del manipolatore.
- In caso di pericolo viene attivato un dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA esterno non attivo e il manipolatore non viene disinserito.

Ulteriori provvedimenti per prevenire pericoli in modalità di messa in servizio:

- Coprire i dispositivi di arresto di sicurezza non funzionanti oppure applicare un targa di avviso che indica che il dispositivo di arresto di sicurezza non è funzionante.
- Quando non è presente una recinzione di sicurezza occorre impedire l'accesso alla zona di pericolo del manipolatore con altre misure, ad es. con un nastro di sbarramento.

Utilizzo

Uso conforme alla destinazione del modo di messa in servizio:

- Per la messa in servizio in modalità T1 quando i dispositivi di protezione esterni non sono stati ancora installati o messi in servizio. La zona di pericolo deve essere delimitata almeno con un nastro di sbarramento.
- Per limitare gli errori (errori periferiche).
- Il modo di messa in servizio deve essere usato il meno possibile.

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato da dispositivi di protezione esterni non funzionanti
Nella modalità di messa in servizio tutti i dispositivi di protezione esterni sono fuori servizio. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- È vietato sostare nella zona di pericolo del manipolatore durante la modalità di messa in servizio

Applicazione impropria

Tutte le applicazioni diverse da quella descritta nell'uso conforme alla destinazione sono da considerarsi improprie e pertanto non ammesse. KUKA Deutschland GmbH non risponde dei danni causati da un utilizzo scorretto. Il rischio è esclusivamente a carico del gestore.

3.12.5 Funzionamento manuale

In generale

Il funzionamento manuale è il modo operativo per i lavori di regolazione. I lavori di regolazione sono tutti quei lavori da eseguire sul robot industriale per poter avviare il funzionamento automatico. Fanno parte dei lavori di regolazione:

- Funzionamento a impulsi
- Teaching
- Programmazione
- Verifica del programma

Per il funzionamento manuale tenere presente quanto segue:

- I programmi nuovi o modificati devono essere sempre preventivamente testati nel modo operativo T1.
- Gli utensili, il manipolatore o gli assi addizionali (opzionale) non devono in nessun caso toccare la recinzione o sporgere al di là di quest'ultima.
- La traslazione del robot industriale non deve causare l'imprigionamento o la caduta di pezzi, utensili e altri oggetti e nemmeno provocare cortocircuiti.
- Tutti gli interventi di regolazione devono essere eseguiti per quanto possibile dall'esterno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

Interventi di regolazione in T1

Se possibile, nessuna persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.

Se è necessario eseguire gli interventi di regolazione dall'interno dell'area protetta da ripari di protezione, tenere presente quanto segue nel modo operativo T1:

- Se possibile, non più di una persona deve trovarsi all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione.
- Se è necessario che altre persone si trovino all'interno dell'area protetta da dispositivi di protezione, tenere presente quanto segue:
  - Ciascuna persona deve avere a disposizione un dispositivo di consenso.
  - Tutte le persone devono avere una visuale libera sul robot industriale.

  - Tutte le persone devono poter sempre mantenere il contatto visivo tra di loro.
- L'operatore deve assumere una posizione che gli consenta di vedere la zona di pericolo e di evitare i pericoli.
- Non si esclude che il manipolatore possa eseguire movimenti inaspettati, ad es. in caso di errore. Per tale motivo è necessario mantenere una distanza minima adeguata tra le persone e il manipolatore, utensile incluso. Valore di orientamento: 50 cm.

  La distanza minima può essere impostata in modo differente a seconda delle condizioni locali, del programma di movimento e di altri fattori. L'operatore decide quale distanza minima è necessaria per il caso di applicazione concreto sulla base della valutazione dei rischi.

Interventi di regolazione in T2

Se è necessario eseguire gli interventi di regolazione dall'interno dell'area protetta da ripari di protezione, tenere presente quanto segue nel modo operativo T2:

- Questo modo operativo deve essere utilizzato solo se l'applicazione richiede una prova a una velocità maggiore di quella del modo operativo T1.
- Il teaching e la programmazione non sono ammessi in questo modo operativo.
- Prima dell'inizio della prova, l'operatore deve assicurarsi che i dispositivi di consenso funzionino correttamente.
- L'operatore deve assumere una posizione all'esterno della zona di pericolo.
- Nessun'altra persona deve trovarsi all'interno dell'area delimitata da dispositivi di protezione. L'operatore se ne assume la responsabilità.

3.12.6 Simulazione

I programmi di simulazione non rispecchiano esattamente la realtà. I programmi robot creati nei programmi di simulazione devono essere testati sull'impianto con il modo operativo T1. Se necessario, il programma deve essere rielaborato.

3.12.7 Funzionamento automatico

Il funzionamento automatico è il funzionamento in uno dei modi operativi Automatico o Automatico esterno.

Il funzionamento automatico è consentito solo se vengono rispettate le seguenti misure di sicurezza:

- Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione sono presenti e funzionanti.
- Non si trovano persone nell'impianto, oppure i requisiti per il funzionamento in cooperazione a norma EN ISO 10218 sono soddisfatti.
- Ci si attiene al procedimento di lavoro definito.

In caso di arresto apparentemente immotivato del manipolatore o di un asse aggiuntivo (se presente), è possibile accedere alla zona di pericolo solo dopo avere azionato un ARRESTO DI EMERGENZA.

3.12.8 Manutenzione e riparazione

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione è necessario controllare che sia garantito il grado di sicurezza necessario. Per l'esecuzione di questo controllo vanno rispettate le norme antinfortunistiche nazionali o regionali in vigore.

Inoltre, è necessario controllare che tutte le funzioni di sicurezza operino in modo sicuro.

La manutenzione e la riparazione devono garantire il mantenimento dello stato funzionante del sistema o, in caso di guasto, il suo ripristino. La riparazione comprende la ricerca e l'eliminazione dei guasti.

Le misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento degli interventi sul robot industriale sono:

- Eseguire gli interventi fuori dalla zona di pericolo. Se gli interventi devono essere eseguiti all'interno della zona di pericolo, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire la protezione adeguata del personale.
- Spegnere il robot industriale e bloccarlo contro la possibilità di riaccensione (ad es. con un lucchetto). Se gli interventi devono essere eseguiti a controllo robot acceso, l'utilizzatore deve definire delle misure di protezione supplementari per garantire una protezione personale adeguata.
- Se fosse inevitabile eseguire le operazioni con il controllo robot attivo, effettuarle esclusivamente nel modo operativo T1.
- Segnalare i lavori in corso apponendo un cartello sull'impianto. Questo cartello deve essere presente anche in caso di temporanea sospensione dei lavori.
- I dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA devono rimanere attivi. Nel caso in cui occorra disattivare le funzioni di sicurezza e i dispositivi di protezione per eseguire di lavori di manutenzione o riparazione, ripristinare immediatamente la loro funzione di protezione alla conclusione dei lavori.

PERICOLO

Pericolo di morte per parti sotto tensione
Prima di lavorare su parti sotto tensione, occorre scollegare il sistema robot dalla rete. Non è sufficiente far scattare un ARRESTO DI EMERGENZA o un arresto di sicurezza, perché altre parti rimangono sotto tensione. Sussiste pericolo di morte o di gravi lesioni.

- Prima di eseguire lavori su parti sotto tensione, spegnere l'interruttore principale e bloccarlo per evitare che venga reinserito.

  Nelle varianti del controllo senza interruttore principale spegnere l'interruttore dispositivo, quindi scollegare il cavo di alimentazione e assicurarsi che non possa essere reinserito.
- Successivamente constatare l'assenza di tensione.
- Informare le persone interessate che il controllo robot è disattivato (ad es. appendendo un avviso).

I componenti difettosi devono essere sostituiti con componenti nuovi aventi lo stesso codice articolo o con componenti indicati come equivalenti da KUKA Deutschland GmbH.

I lavori di pulizia e cura devono essere eseguiti come indicato nelle istruzioni d'uso.

Controllo robot

Anche a controllo robot spento, alcune parti possono rimanere sotto tensione, in quanto collegate con dispositivi periferici. Pertanto, disattivare le sorgenti esterne quando si lavora sul controllo robot.

In caso di interventi su componenti interni del controllo robot, osservate le direttive ESD.

Dopo la disattivazione del controllo robot, diversi componenti possono rimanere sotto tensione (da 50 V a 780 V) per alcuni minuti. Per evitare lesioni mortali, durante questo lasso di tempo non eseguire alcuna operazione sul robot industriale.

Per i controlli robot con trasformatori, i trasformatori devono essere scollegati prima di lavorare sui componenti del controllo robot.

Impedire la penetrazione d'acqua e polvere nel controllo robot.

Dispositivo di compensazione del peso

Alcune varianti di robot sono dotate di un dispositivo di compensazione del peso idropneumatico, a molla o a cilindro a gas.

- **Compensazione del peso al di sotto della categoria I**: è regolata dalla direttiva sulle apparecchiature a pressione e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 è esclusa dall'applicazione della direttiva sulle apparecchiature a pressione e non ha quindi la marcatura CE.
- **Compensazione del peso categoria I e oltre**: è regolata dalla direttiva sulle apparecchiature a pressione e ha la marcatura CE come componente (vedere targhetta della compensazione del peso). L'apparecchio a pressione viene messo in commercio insieme a una quasi-macchina. La conformità è dichiarata nella dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva macchine.

Il gestore è tenuto a rispettare le leggi, le prescrizioni e le norme in materia di attrezzature a pressione in vigore nei singoli paesi.

- In Germania la compensazione del peso è un'attrezzatura di lavoro ai sensi del regolamento per la sicurezza aziendale (BetrSichV). Scadenze di controllo in Germania secondo regolamento per la sicurezza aziendale §14 e §15. Controllo prima della messa in servizio sul luogo di installazione da parte dell'utilizzatore.
- Occorre attenersi e rispettare le scadenze di controllo in tutti gli altri paesi. Di base, occorre comunque rispettare almeno le scadenze di manutenzione stabilite da KUKA. Non è consentito superare queste scadenze.

Misure di sicurezza da rispettare durante lo svolgimento di lavori sui dispositivi di compensazione del peso:

- I gruppi costruttivi assistiti dai dispositivi di compensazione del peso devono essere fissati.
- I lavori sui dispositivi di compensazione del peso devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Materiali pericolosi

Le misure di sicurezza da rispettare in caso di manipolazione di materiali pericolosi sono:

- Evitare il contatto prolungato, ripetuto e intensivo con la pelle.
- Evitare l'inalazione di nebbie e vapori d'olio.
- Provvedere alla pulizia e alla cura della pelle.

Impiegare le attuali schede tecniche di sicurezza
La conoscenza delle schede tecniche di sicurezza delle sostanze e delle miscele utilizzate è necessaria per l'utilizzo sicuro dei prodotti KUKA. In caso contrario sussiste il pericolo di morte, lesioni o danni materiali.
- Richiedere regolarmente le schede tecniche di sicurezza aggiornate ai fabbricanti dei materiali pericolosi.

3.12.9 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

La messa fuori servizio, lo stoccaggio e lo smaltimento del robot industriale devono avvenire nel rispetto delle leggi, delle prescrizioni e delle norme in vigore nei singoli stati.

3.12.10 Misure di sicurezza per Single Point of Control

Vista d'insieme

Con l'uso di determinati componenti sul robot industriale è necessario mettere in atto misure di sicurezza che permettano di realizzare pienamente il principio del "Single Point of Control" (SPOC).

I componenti principali sono:

- Submit interpreter
- PLC
- Server OPC
- Remote Control Tools
- Strumenti di configurazione di sistemi bus con funzionalità online
- KUKA.RobotSensorInterface
- KUKA.DeviceConnector
  (non KUKA.DeviceConnector pre-installato)

Dal momento che gli stati sicuri degli attuatori nella periferia del controllo robot sono noti solo all'integratore di sistema, è compito dell'integratore di sistema portare tali attuatori in uno stato sicuro, ad es. in caso di ARRESTO D'EMERGENZA.

Altre misure di sicurezza per “Single Point of Control”
A seconda dello specifico caso di applicazione, possono rendersi necessarie altre misure di sicurezza per rispettare a pieno il principio del “Single Point of Control”. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte, lesioni o danni materiali.
- Verificare l’eventuale necessità di altre misure di sicurezza e applicarle se necessario.

T1, T2

Nei modi operativi T1 e T2 i componenti citati sopra possono intervenire sul robot industriale solo quando il segnale seguente presenta il seguente stato:

Segnale	Stato richiesto per SPOC
$SPOC_MOTION_ENABLE	TRUE

Submit interpreter, PLC

Se con il submit interpreter o il PLC attraverso il sistema I/O vengono comandati movimenti (ad es. azionamenti o pinze) senza ulteriori protezioni,

questo comando ha effetto anche nei modi operativi T1 e T2 oppure durante un ARRESTO D'EMERGENZA correntemente attivo.

Se con il submit interpreter o il PLC vengono modificate variabili con effetto sul movimento del robot (ad es. override), tale modifica è valida anche nei modi operativi T1 e T2 oppure durante un ARRESTO D'EMERGENZA correntemente attivo.

Pertanto, quanto segue si applica per T1, T2 e durante un ARRESTO DI EMERGENZA in corso:

- Nessun movimento può essere controllato tramite il sistema I/O a meno che non siano presenti altre protezioni.
- Le variabili che hanno un effetto sul movimento robot non devono essere descritte.

Server OPC, KUKA.DeviceConnector, Remote Control Tools

Con questi componenti è possibile modificare programmi, uscite o altri parametri del controllo robot mediante accesso in scrittura senza che le persone all'interno dell'impianto se ne rendano conto.

Misura di sicurezza:

Se vengono utilizzati questi componenti, gli accessi o le azioni che potrebbero causare un pericolo devono essere determinati in una valutazione dei rischi e devono essere attuate misure a questo proposito. Esempio: Le uscite devono essere configurate in modo che non possano essere impostate senza consenso. Questo è possibile ad esempio impiegando un dispositivo di consenso esterno.

Strumenti per la configurazione di sistemi bus

Se questi componenti dispongono di funzionalità online, è possibile modificare programmi, uscite o altri parametri del controllo robot mediante accesso tramite scrittura senza che le persone all’interno dell’impianto se ne rendano conto.

- System Software 8.7: WorkVisual
- System Software ≥ 9.0: iiQWorks.Sim, iiQWorks.Cockpit
- Strumenti di altri produttori

Misura di sicurezza:

Nei modi operativi test i programmi, le uscite o altri parametri del controllo robot non devono essere modificati con questi componenti.

4 Dati tecnici

4.1 Dati di base

KR C5 micro

	KR C5 micro
Numero massimo di servoassi	6
Peso	ca. 9,8 kg
Classe di protezione (IEC 60529)	IP20
Livello sonoro	< 54 dB (A)
Colore standard	Scatola: grigio ferro (RAL 7011); Pavimento della scatola: grigio luce (RAL 7035)
Carico da tetto	250 N con distribuzione uniforme
Distanza di allineamento laterale	-

Durante il funzionamento non deve crearsi condensa e/o rugiada.

Tensione di allacciamento nominale	AC 1x 200 V - 240 V
Tensione di allacciamento nominale tolleranza	± 10 %
Potenza di allacciamento nominale	1,30 kVA
Impedenza di rete	≤ 300 mΩ
Corrente di dispersione a terra	≤ 10 mA
Protezione lato rete	1x 16 A ritardato, carattere C
Frequenza di rete	50...60 Hz
Rendimento termico	max. 250 W

Collegamento di rete alternativo: bifase con neutro/punto centrale messo a terra (se possibile simmetrico) tra le fasi utilizzate (>>> *7.6 "Collegamento alla rete" Pagina 124*)

Variazione della temperatura	1 K/min
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	da -5 °C a 45 °C (da 268 K a 318 K)
Per stoccaggio e trasporto	da -20 °C a 60 °C (da 253 K a 333 K)
Durante il funzionamento con unità di raffreddamento	-
Per stoccaggio e trasporto senza accumulatori	-
Altitudine	
Senza riduzione della potenza	max. 2000 m s.l.m.
Con riduzione della potenza	max. 3000 m s.l.m. (riduzione della potenza 5 %/1000 m)

Categoria di sovratensione II	da 2000 m a 3000 m s.l.m.
Categoria di sovratensione III	a 2000 m s.l.m.

Grado di imbrattamento	2

KR C5 micro 4CAB

	KR C5 micro 4CAB
Numero massimo di servoassi	6
Peso	ca. 9,8 kg
Classe di protezione (IEC 60529)	IP20
Livello sonoro	< 54 dB (A)
Colore standard	Scatola: grigio ferro (RAL 7011); Pavimento della scatola: grigio luce (RAL 7035)
Carico da tetto	250 N con distribuzione uniforme
Distanza di allineamento laterale	-

Durante il funzionamento non deve crearsi condensa e/o rugiada.

Tensione di allacciamento nominale	AC 1x 200 V - 240 V
Tensione di allacciamento nominale tolleranza	± 10 %
Potenza di allacciamento nominale	1,30 kVA
Impedenza di rete	≤ 300 mΩ
Corrente di dispersione a terra	≤ 10 mA
Protezione lato rete	1x 16 A ritardato, carattere C
Frequenza di rete	50...60 Hz
Rendimento termico	max. 250 W

Collegamento di rete alternativo: bifase con neutro/punto centrale messo a terra (se possibile simmetrico) tra le fasi utilizzate (>>> *7.6 "Collegamento alla rete" Pagina 124*)

Variazione della temperatura	1 K/min
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	-
Per stoccaggio e trasporto	da -20 °C a 60 °C (da 253 K a 333 K)
Durante il funzionamento con unità di raffreddamento	-
Per stoccaggio e trasporto senza accumulatori	-
Altitudine	
Senza riduzione della potenza	max. 2000 m s.l.m.
Con riduzione della potenza	max. 3000 m s.l.m. (riduzione della potenza 5 %/1000 m)

Per l'esercizio nell'armadio, è necessario rispettare le temperature ambiente per l'armadio KR C5 micro cabinet.

Categoria di sovratensione II	da 2000 m a 3000 m s.l.m.
Categoria di sovratensione III	a 2000 m s.l.m.
Grado di imbrattamento	2

KR C5 micro EA

	KR C5 micro EA
Numero massimo di servoassi	2
Peso	ca. 9,8 kg
Classe di protezione (IEC 60529)	IP20
Livello sonoro	< 54 dB (A)
Colore standard	Scatola: grigio ferro (RAL 7011); Pavimento della scatola: grigio luce (RAL 7035)
Carico da tetto	250 N con distribuzione uniforme
Distanza di allineamento laterale	-

Durante il funzionamento non deve crearsi condensa e/o rugiada.

Tensione di allacciamento nominale	AC 1x 200 V - 240 V
Tensione di allacciamento nominale tolleranza	± 10 %
Potenza di allacciamento nominale	1,30 kVA
Impedenza di rete	≤ 300 mΩ
Corrente di dispersione a terra	≤ 10 mA
Protezione lato rete	1x 16 A ritardato, carattere C
Frequenza di rete	50...60 Hz
Rendimento termico	max. 120 W

Collegamento di rete alternativo: bifase con neutro/punto centrale messo a terra (se possibile simmetrico) tra le fasi utilizzate (>>> *7.6 "Collegamento alla rete" Pagina 124*)

Variazione della temperatura	1 K/min
Temperatura ambiente	
Per il funzionamento	da -5 °C a 45 °C (da 268 K a 318 K)
Per stoccaggio e trasporto	da -20 °C a 60 °C (da 253 K a 333 K)
Durante il funzionamento con unità di raffreddamento	-
Per stoccaggio e trasporto senza accumulatori	-
Altitudine	
Senza riduzione della potenza	max. 2000 m s.l.m.
Con riduzione della potenza	max. 3000 m s.l.m. (riduzione della potenza 5 %/1000 m)

I valori relativi alla temperatura ambiente durante l'esercizio si riferiscono all'esercizio come versione stand-alone in combinazione con un controllo robot. Per l'esercizio nell'armadio, è necessario rispettare le temperature ambiente per l'armadio KR C5 micro cabinet.

Categoria di sovratensione II	da 2000 m a 3000 m s.l.m.
Categoria di sovratensione III	a 2000 m s.l.m.
Grado di imbrattamento	2

Resistenza alla vibrazione

I dati sulla resistenza alla vibrazione sono identici per tutti i controlli robot.

Valore effettivo di accelerazione (vibrazione continua)	
Per il funzionamento	3 g
Per il trasporto	3 g
Campo di frequenza (vibrazione continua)	
Per il funzionamento	10...2000 Hz
Per il trasporto	10...2000 Hz
Accelerazione (urto in direzione X/Y/Z)	
Per il funzionamento	10 g
Per il trasporto	10 g
Forma d'onda durata (urto in direzione X/Y/Z)	
Per il funzionamento	Semionda sinusoidale / 11 ms
Per il trasporto	Semionda sinusoidale / 6 ms

Qualora si prevedano sollecitazioni meccaniche maggiori, il controllo robot dev'essere disposto su componenti attenuanti le vibrazioni.

Uscite sicure

I contatti di carico devono essere alimentati esclusivamente per mezzo di un alimentatore PELV con separazione sicura.

Tensione di esercizio contatti di carico	≤30 V
Corrente su contatto di carico	min. 10 mA < 500 mA
Lunghezze dei cavi (collegamento di attuatori)	< 50 m di lunghezza cavo < 100 m di lunghezza (cavo di andata e ritorno)
Sezione dei cavi (collegamento di attuatori)	≥ 0,5 mm^2
Cicli di commutazione	Durata utile 20 anni < 9.500.000 (corrisponde a 1301 cicli di commutazione al giorno)

All'esaurimento dei cicli di commutazione occorre sostituire il gruppo.

Per il cablaggio dei segnali di uscita e dei segnali di test nell'impianto occorre adottare misure opportune per evitare il collegamento (cortocircuito) delle tensioni (ad es. con il collegamento separato dei segnali di uscita e di quelli di test).

Ingressi sicuri

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 5 V ... 11 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: – Stato OFF per l'intervallo di tensione tra -3 V e 5 V (campo OFF) – Stato per gli ingressi sicuri non collegati • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 11 V e 30 V (campo ON)
Sezione del cavo per gli ingressi per canale	≥ 0,5 mm^2
Carico capacitivo per gli ingressi per ogni canale e apparecchio di comando collegato	< 200 nF
Carico ohmico per gli ingressi per ogni canale e apparecchio di comando collegato	< 33 Ω

4.2 Dimensioni

Nella figura che segue sono rappresentate le dimensioni del controllo robot senza scarico trazione:

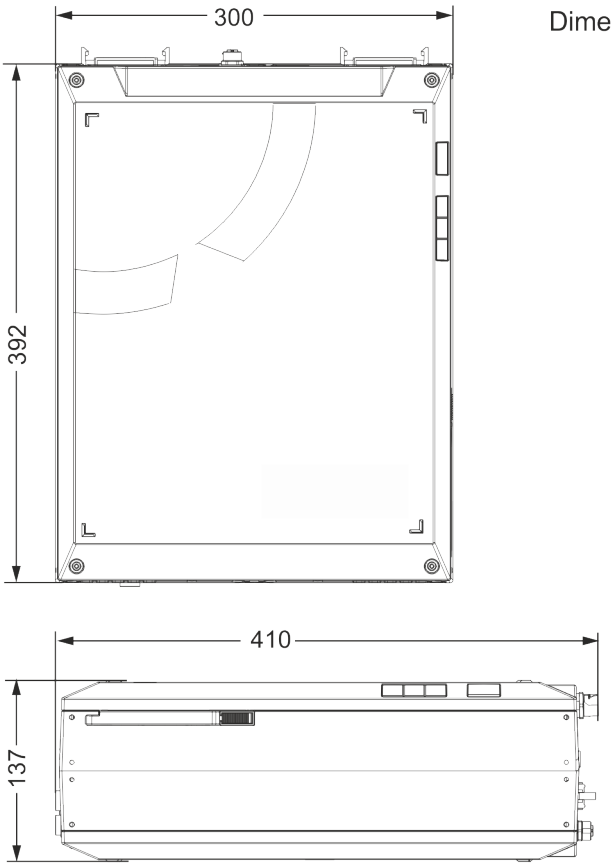


Fig. 4-1: Dimensioni

La variante con armadio può essere utilizzata solo senza scarico della trazione.

Nella figura che segue sono rappresentate le dimensioni del controllo robot con scarico trazione:

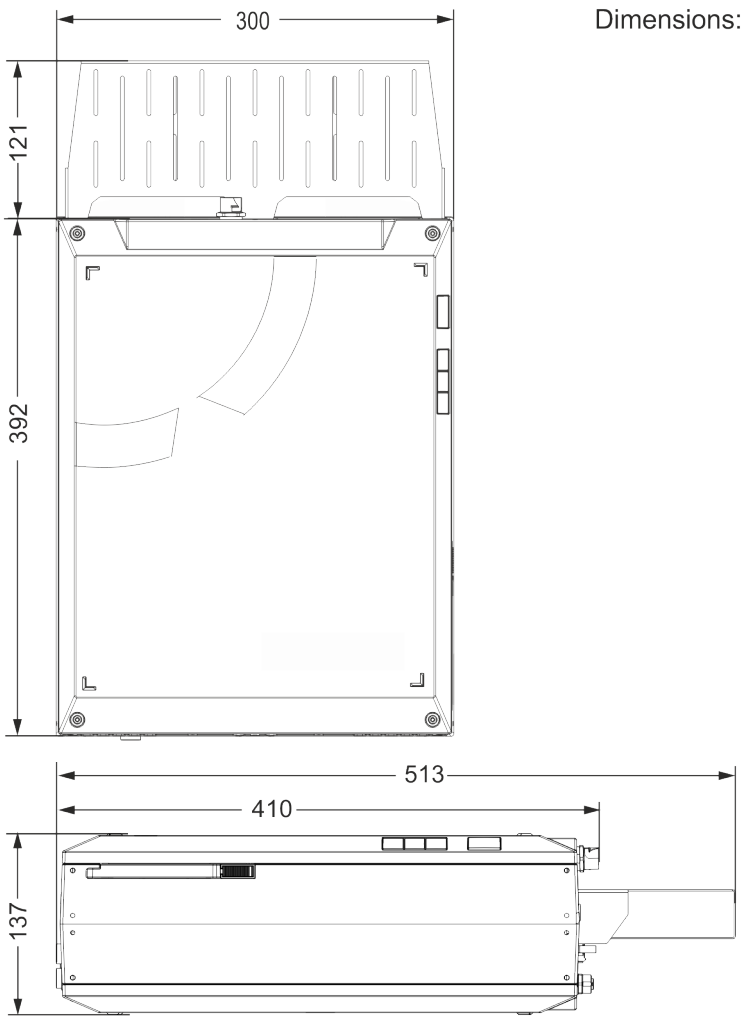


Fig. 4-2: Dimensioni

4.3 Distanze minime controllo robot

Nella figura sono rappresentate le distanze minime da rispettare per il controllo robot.

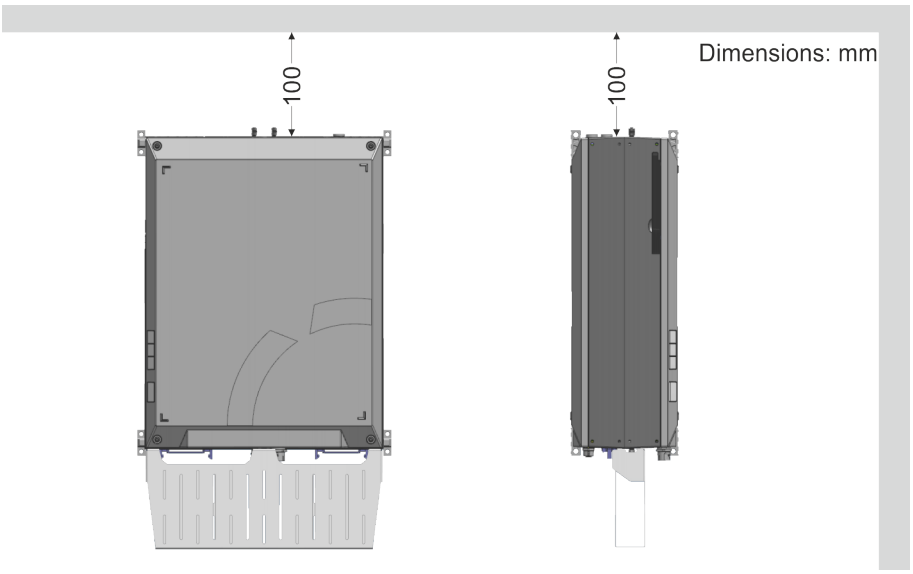


Fig. 4-3: Distanze minime

AVVISO

Danni alle cose in caso di mancato mantenimento delle distanze minime

Se non vengono rispettate le distanze minime c'è pericolo di danneggiare il controllo robot.

- Rispettare rigorosamente le distanze minime indicate.

AVVISO

Danni materiali dall'accumulo di calore prodotto

Se il calore prodotto non viene scaricato dal controllo robot, si possono produrre spegnimenti indesiderati oppure un accorciamento della vita utile del controllo robot.

- Posizionare il controllo robot in modo che il calore non si accumuli.

Determinati lavori di manutenzione e riparazione sul controllo robot (>>> *9 "Manutenzione" Pagina 131*) (>>> *10 "Riparazioni" Pagina 137*) devono essere eseguiti sul lato o sul retro del controllo. Per tale motivo il controllo robot deve risultare bene accessibile. In caso i pannelli laterali o quello posteriore non siano accessibili, deve essere possibile spostare il controllo robot in una posizione che permetta di eseguire i lavori.

4.4 Distanza minima in caso di montaggio in un ambiente protetto

Descrizione

Se l'ambiente è molto sporco, il controllo robot in versione stand-alone e la scatola di azionamento per assi addizionali devono essere integrati in un ambiente protetto adeguato, ad es. in un alloggiamento o un armadio adatto con un grado di protezione non inferiore a IP54.

In caso di installazione del controllo robot in un ambiente protetto, occorre assicurare lo smaltimento del calore prodotto dal controllo robot. I cavi di collegamento e i collegamenti a innesto non devono essere danneggiati durante l'installazione (ad esempio a causa di scatole troppo piccole).

Requisiti per il montaggio di in una scatola esterna:

- Distanza tra il controllo robot anteriormente (ingresso aria) e la scatola: almeno 150 mm

- Distanza tra il controllo robot posteriormente (uscita aria) e la scatola: almeno 100 mm

Nella figura sono rappresentate le distanze minime da rispettare.

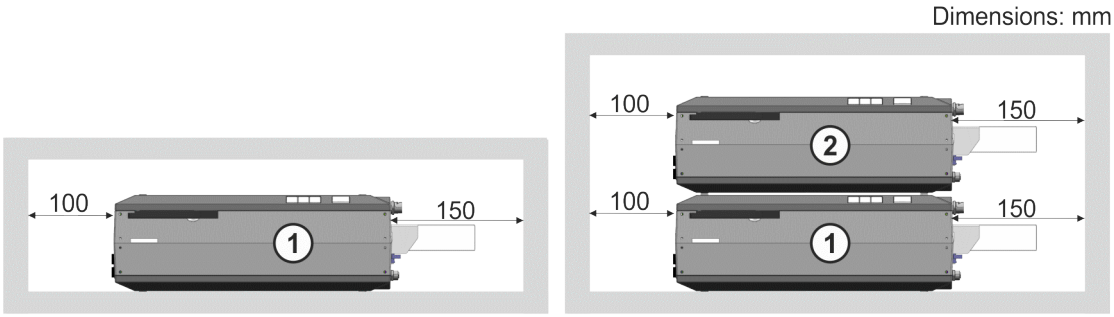


Fig. 4-4: Distanze minime

1 Controllo robot, variante stand-alone
2 Scatola di azionamento per assi addizionali

4.5 Targhette e segnali

Panoramica

Sul controllo robot sono applicate le seguenti targhette di segnalazione. Le targhette e i segnali non devono essere rimossi o resi irriconoscibili. Le targhette illeggibili devono essere sostituite.

Controllo robot, variante stand-alone

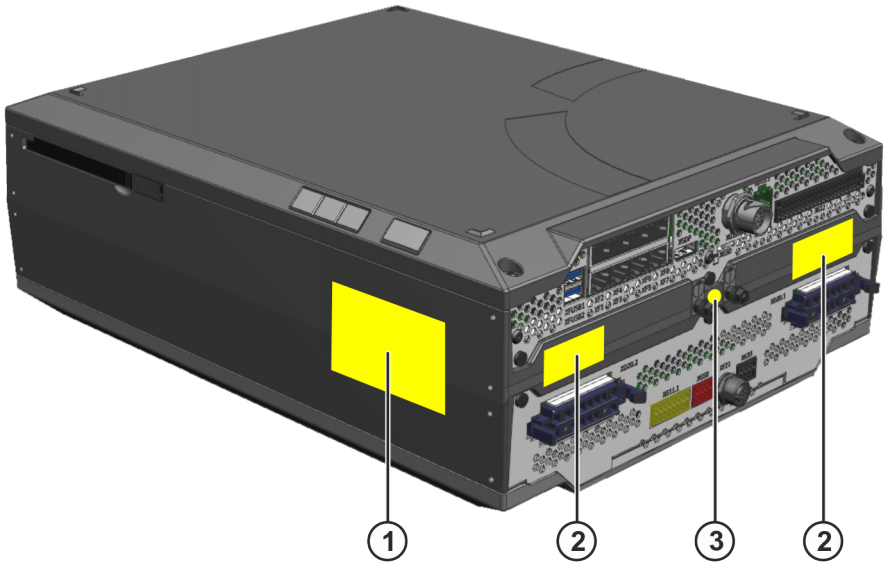
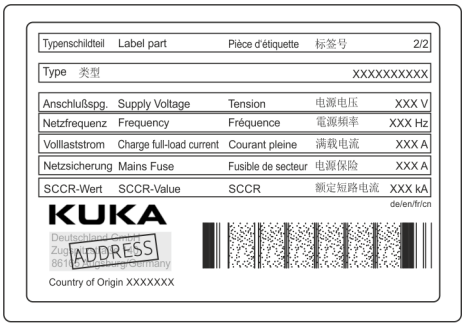


Fig. 4-5: Targhette, lato anteriore

Pos.	Descrizione
1	 **Targhetta KSP** Contenuto secondo la direttiva macchine. Il QR-Code contiene il link per la pagina delle informazioni sul prodotto su KUKA Xpert.
2	 **Pericolo di folgorazione** Prima di eseguire lavori su un controllo robot e/o su un armadio è necessario leggere attentamente e comprendere il manuale e le prescrizioni di sicurezza.
3	 **Collegamento equipotenziale di protezione**

Controllo robot, variante con armadio

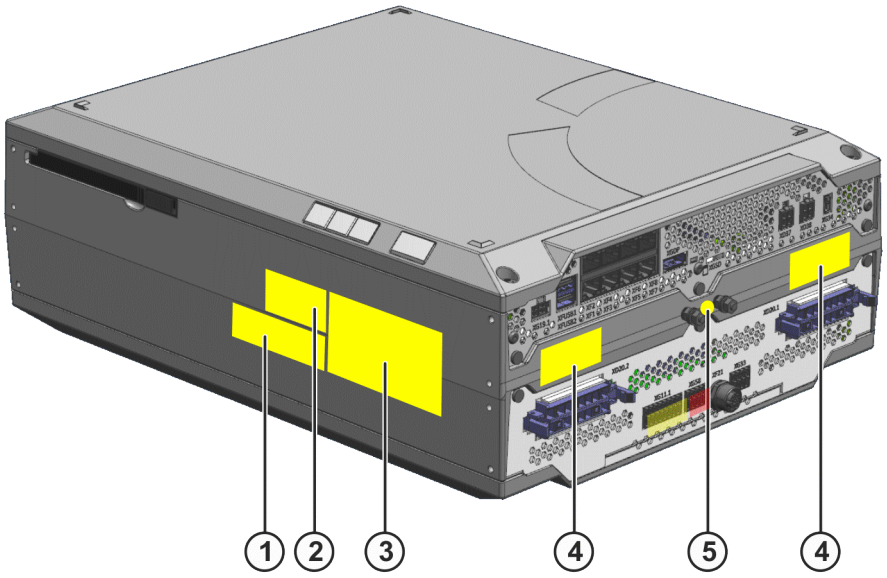
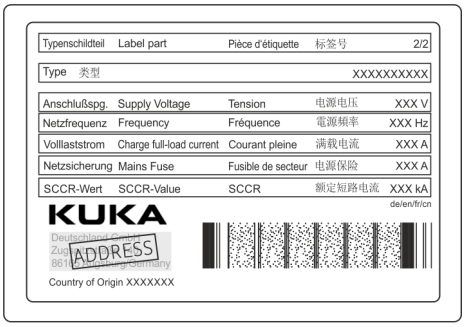


Fig. 4-6: Targhette, lato anteriore

Pos.	Descrizione
3	 **Targhetta KSP** Contenuto secondo la direttiva macchine. Il QR-Code contiene il link per la pagina delle informazioni sul prodotto su KUKA Xpert.
2	 **Superficie calda** Durante il funzionamento del controllo robot possono generarsi temperature di superficie che possono causare ustioni. Indossare guanti di protezione!
1	 **Variante con armadio** Questo controllo robot può essere utilizzato solo in un KR C5 micro cabinet.
4	 **Pericolo di folgorazione** Prima di eseguire lavori su un controllo robot e/o su un armadio è necessario leggere attentamente e comprendere il manuale e le prescrizioni di sicurezza.

Pos.	Descrizione
5	 **Collegamento equipotenziale di protezione**

Altre targhette

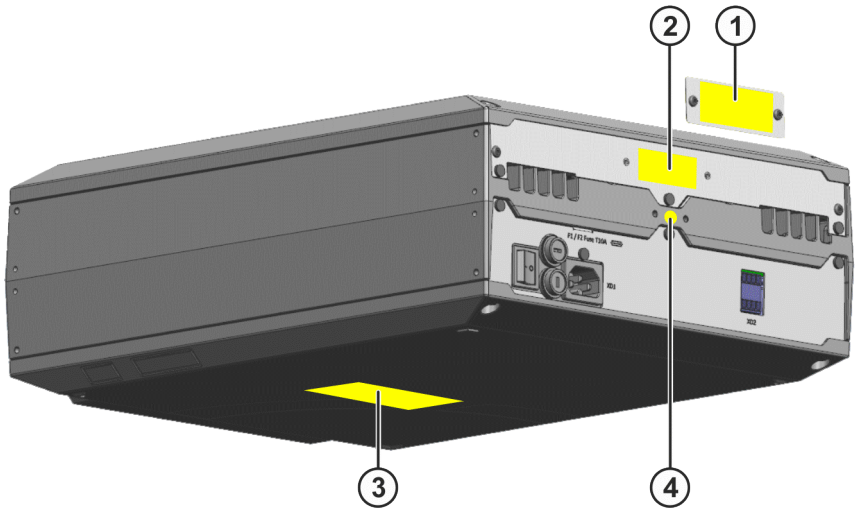


Fig. 4-7: Cartelli, lato posteriore

Pos.	Descrizione
1	 **Targhetta controllo robot (esempio)** Contiene il numero di articolo e il numero di serie per una chiara identificazione del controllo robot da parte del cliente (informazioni per la richiesta di assistenza) Il QR-Code contiene un link per la pagina delle informazioni sul prodotto su KUKA Xpert.
2	 **Targhetta variante hardware (esempio)** Contiene il numero di articolo (AN) e il numero di serie (SN) per l'identificazione univoca della variante hardware (rimane sempre sul controllo robot)

Pos.	Descrizione
3	 **Pericolo dovuto a scosse elettriche** Il coperchio indicato dell'unità di potenza non deve essere aperto.
4	 **Collegamento equipotenziale di protezione**

Le targhette possono differire leggermente dalle immagini riportate sopra, in base al tipo di armadio o in seguito ad aggiornamenti.

4.6 Obbligo d'informazione REACH ai sensi dell'art. 33

Dal giugno 2007 è in vigore il regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (regolamento REACH).

Informazioni più dettagliate su REACH sono disponibili nel tipo di informazioni **Prodotto** > **Informazioni sul prodotto** in KUKA Xpert.

5 Progettazione

5.1 Panoramica progettazione

Questa panoramica fornisce i principali dati di progettazione. La progettazione precisa dipende dall'applicazione, dal tipo di manipolatore, dai pacchetti tecnologici impiegati e da altre condizioni specifiche del cliente.
Questa panoramica non ha dunque alcuna pretesa di completezza.

Controllo robot

Passo	Descrizione	Informazioni
1	Compatibilità elettromagnetica (CEM)	(>>> *5.2 "Compatibilità elettromagnetica (EMC)" Pagina 73*)
2	Condizioni d'installazione del controllo robot	(>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 74*)
3	Condizioni di allacciamento	(>>> *5.6 "Condizioni d'allacciamento" Pagina 80*)
4	Collegamento equipotenziale PE	(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 79*)
5	Allacciamento alla rete	(>>> *7.6 "Collegamento alla rete" Pagina 124*)
6	Interfaccia di sicurezza XG11.1 e XG58	(>>> *5.9.8.3 "Interfaccia di sicurezza XG11.1" Pagina 99*) (>>> *5.9.8.1 "Interfaccia XG58" Pagina 95*)
7	Interfaccia Ethernet	(>>> *5.9.3.1 "Interfaccia KSI" Pagina 88*)
		(>>> *5.9.3.4 "Interfacce KLI" Pagina 88*)
		(>>> *5.9.3.5 "Interfaccia KLI IT" Pagina 89*)
8	Interfaccia EtherCAT	(>>> *5.9.3.6 "Interfaccia KEI" Pagina 89*)
9	Interfacce opzionali	(>>> *5.9.3.3 "Interfaccia Daisy Chain" Pagina 88*)
10	Performance Level	(>>> *5.11 "Performance Level" Pagina 112*)

5.2 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Descrizione

Se alla scheda di sistema vengono condotte linee di allacciamento dall'esterno (ad es. bus di campo, ecc.), possono essere utilizzati solo conduttori sufficientemente schermati.

Il controllo robot è conforme alla classe di compatibilità elettromagnetica A, gruppo 1 a norma EN 55011 ed è previsto per l'impiego in un **ambiente industriale**. In caso di utilizzo in condizioni diverse, per assicurare la compatibilità elettromagnetica occorre adottare altri accorgimenti.

5.3 Condizioni di installazione e montaggio

Le dimensioni e le condizioni d'installazione del controllo robot sono riportate al capitolo "Dati tecnici".

(>>> *4.1 "Dati di base" Pagina 59*)

(>>> *4.2 "Dimensioni" Pagina 63*)

(>>> *4.3 "Distanze minime controllo robot" Pagina 65*)

AVVISO

In aggiunta alle condizioni di installazione e montaggio occorre prestare attenzione a che tutti i connettori al controllo robot siano facilmente accessibili.

Il controllo robot può essere montato come dispositivo indipendente o sovrapposto, alla parete o come variante “Panel Mount” su una lamiera di montaggio, che andrà a sua volta montata. Opzionalmente il controllo robot può essere montato in un rack da 19". Osservare le indicazioni riportate al capitolo "Dati tecnici" (>>> *4.1 "Dati di base" Pagina 59*).

Il controllo robot è progettato per funzionare in posizione orizzontale. Come opzione il controllo robot può funzionare in posizione verticale.

In caso di esercizio dopo il montaggio a parete, si devono adottare ulteriori misure di sicurezza per la protezione antincendio. In caso di montaggio a parete, il controllo robot può essere utilizzato solo in un alloggiamento antincendio o con una protezione antigoccia sotto il controllo robot.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali in presenza di sporco conduttivo o di formazione di condensa

In caso di utilizzo del controllo robot in un ambiente con sporco conduttivo o formazione di condensa, possono crearsi collegamenti elettrici non controllati all’interno del controllo robot. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Il controllo robot può essere utilizzato solo in ambienti con presenza di sporco non conduttivo.
- Evitare la formazione di condensa e rugiada.

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali in caso di utilizzo in ambienti non consentiti

In caso di utilizzo del controllo robot in un ambiente con sporco elevato eventualmente anche con formazione di condensa, possono crearsi collegamenti elettrici non controllati all'interno del controllo robot. A queste condizioni ambientali corrisponde un grado di imbrattamento 3 o 4. L'inosservanza di questa norma può causare lesioni e danni materiali.

- In un ambiente molto sporco, il controllo robot deve essere inserito in un ambiente protetto.
- Occorre garantire che il luogo di installazione sia protetto da sporco conduttivo e formazione condensa, ad es. mediante una scatola o un armadio con una grado di protezione almeno pari a IP54. Il grado di protezione necessario per la scatola o l'armadio deve essere sempre desunto sulla base delle condizioni ambientali presenti e può essere superiore a IP54.

Installazione o montaggio del controllo robot

Il controllo robot può essere installato senza e con supporto su un fondo piano oppure essere inserito in un ambiente protetto.

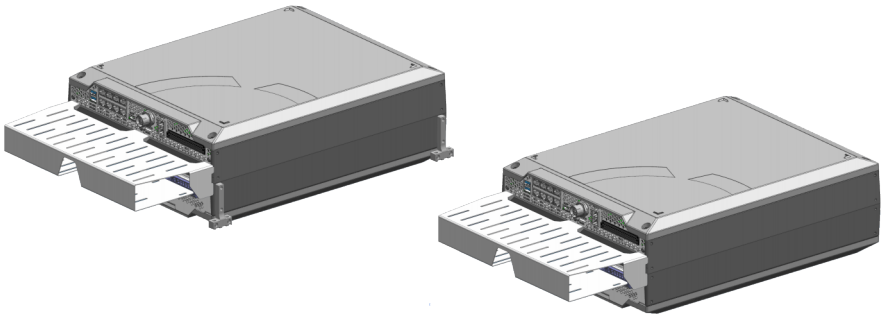


Fig. 5-1: Funzionamento con e senza supporto

Il lato anteriore e il lato posteriore del controllo robot devono rimanere sempre liberi per consentire il passaggio dell'aria di raffreddamento.

Supporto di montaggio telaio da 19"

Se il controllo robot è montato in un rack da 19", occorre utilizzare un Supporto di montaggio telaio da 19". La profondità dell'innesto da 19" non può essere inferiore a 700 mm.



Fig. 5-2: Supporto di montaggio telaio da 19"

Il Supporto di montaggio telaio da 19" deve essere montato in un rack da 19" prima dell'innesto del controllo robot. (>>> *10.2 "Sostituzione del Supporto di montaggio telaio da 19"" Pagina 138*)

Controllo robot sovrapposto

È possibile impilare un controllo robot sopra l'altro. Utilizzare a tale scopo i supporti del controllo robot. Il controllo robot inferiore deve essere fissato al pavimento.

Per fissare il controllo superiore, i 4 supporti devono essere montati diagonalmente sul controllo superiore e inferiore, come mostrato nella figura (>>> *Fig. 5-3*).

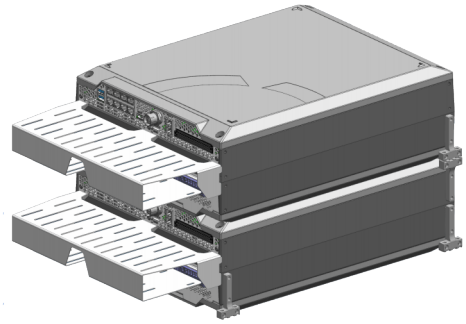


Fig. 5-3: Controllo robot sovrapposto (piatto)

AVVISO
È consentito sovrapporre un massimo di 3 controlli robot.

Lateralmente verticale

Il controllo robot può essere installato lateralmente su un fondo piano oppure essere inserito in un quadro. Utilizzare a tale scopo i supporti del controllo robot.

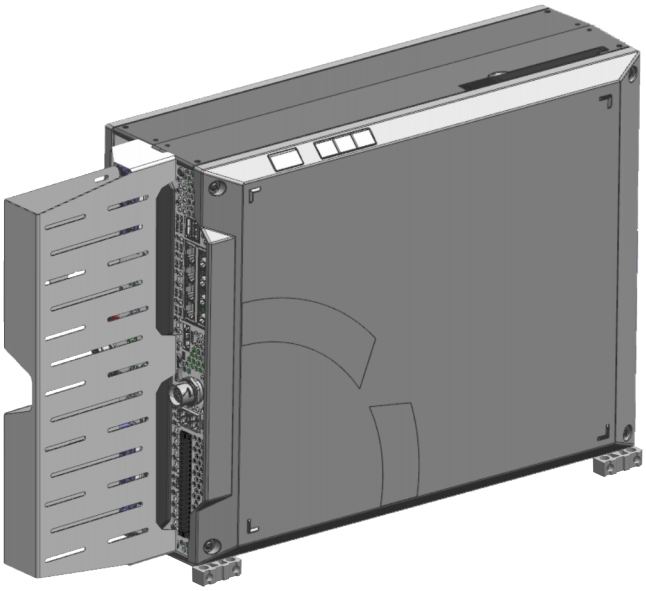


Fig. 5-4: Controllo robot lateralmente verticale

Montaggio alla parete

Se il controllo robot viene montato a parete o come variante "Panel Mount" su una lamiera di montaggio, per il raffreddamento occorre prestare attenzione che la presa di ingresso dell'aria si trovi sul lato inferiore.

Sono possibili due modalità di montaggio:

- Montaggio alla parete piatto (>>> *Fig. 5-5*)

- Montaggio alla parete verticale (>>> *Fig. 5-6*)

Per il montaggio a parete o come variante "Panel Mount" su una lamiera di montaggio occorre utilizzare i supporti del controllo robot.



Fig. 5-5: Montaggio alla parete piatto

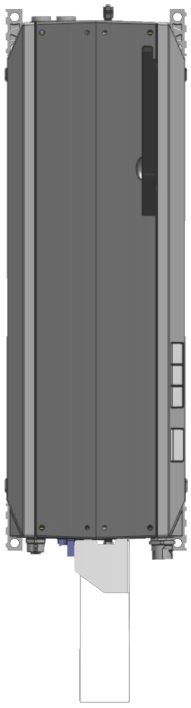


Fig. 5-6: Montaggio alla parete verticale

5.4 Montaggio con supporto

Se il controllo robot viene fissato con supporti su un fondo piano, su una parete o su una piastra di montaggio, occorre rispettare le dimensioni delle dime di foratura.

Viti necessarie:

- Montaggio orizzontale: M5
- Montaggio verticale: M6

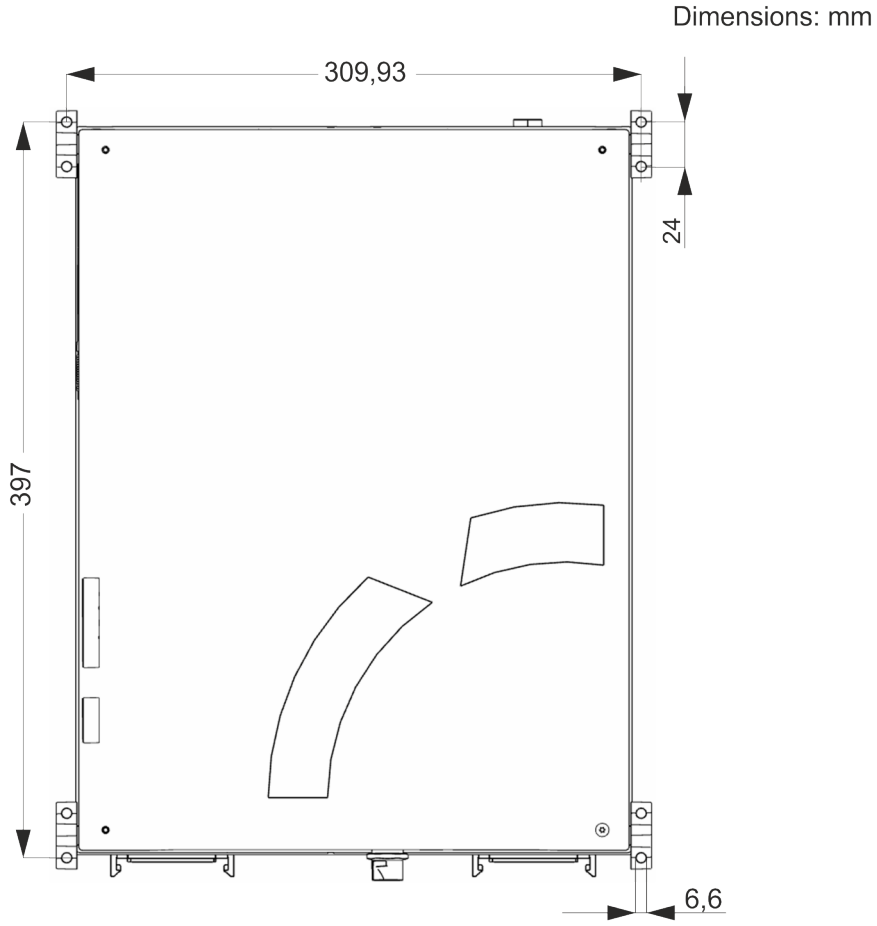


Fig. 5-7: Montaggio con supporto (1)

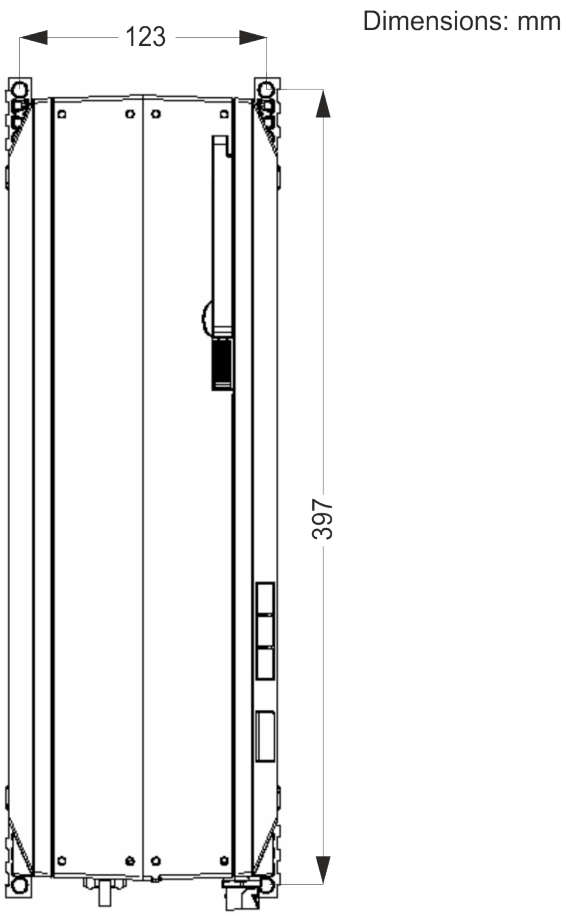


Fig. 5-8: Montaggio con supporto (2)

5.5 Collegamento equipotenziale PE

Descrizione

Prima della messa in servizio occorre allacciare i seguenti cavi:

- Un cavo di 4 mm^2 come collegamento equipotenziale di protezione tra il manipolatore e il controllo robot.
- Un cavo PE aggiuntivo tra la morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione e il collegamento PE del controllo robot. Si consiglia una sezione di 4 mm^2.

Per i due collegamenti PE sono presenti, sul lato anteriore o posteriore del controllo robot, le seguenti possibilità di collegamento:

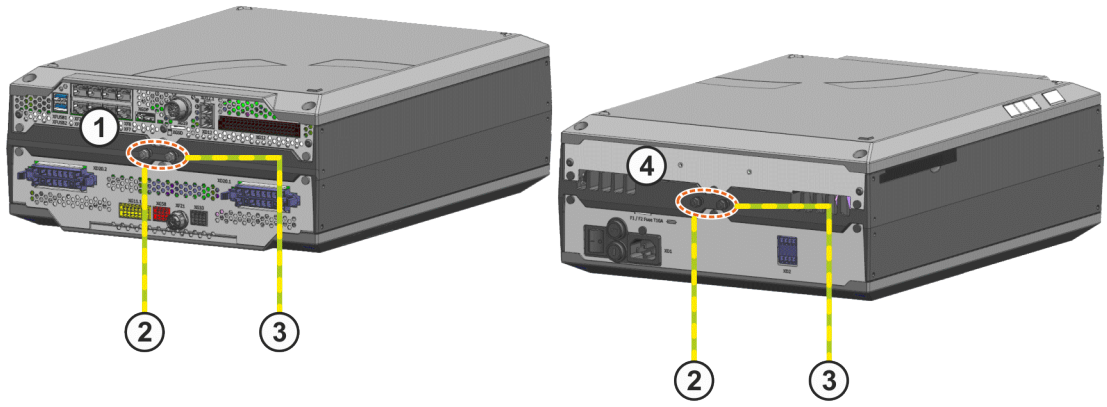


Fig. 5-9: Compensazione del potenziale tra il robot e il controllo robot

1 Collegamento equipotenziale lato anteriore del controllo robot
2 Collegamento equipotenziale di protezione tra il robot e il controllo robot
3 Cavo PE verso la morsettiera PE centrale dell'armadio di alimentazione
4 Collegamenti equipotenziali sul lato posteriore del controllo robot

5.6 Condizioni d'allacciamento

Le condizioni d'allacciamento sono riportate al capitolo Dati tecnici.
(>>> *4.1 "Dati di base" Pagina 59*)

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto a malfunzionamento
Se il controllo robot viene alimentato da una rete **senza** neutro messo a terra, possono insorgere malfunzionamenti del controllo robot. Ne potrebbero conseguire lesioni dovute a tensione elettrica e danni materiali agli alimentatori.

- Collegare il controllo robot esclusivamente a una rete con neutro messo a terra.

Se è previsto l'impiego di un interruttore differenziale (salvavita), consigliamo di utilizzare il seguente tipo per ogni controllo robot: Differenza di corrente di apertura 30 mA tipo B, sensibile a tutte le correnti, selettivo.

5.7 Posa delle linee di collegamento

Panoramica

- Il robot industriale viene fornito con un fascio di cavi di collegamento. Nell'equipaggiamento base esso è composto da:
  - Cavi motore al manipolatore
  - Cavi dati manipolatore
- Per altre applicazioni possono essere acclusi i seguenti cavi:
  - Linee periferiche

Il conduttore di messa a terra non è contenuto nel fascio di cavi, ma deve essere collegato.
(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 79*)

Raggio di curvatura

Osservare i raggi di curvatura seguenti:

- Cablaggio stazionario: 3 ... 5 x diametro del cavo.
- Posa con catena portacavi: 7 ... 10 x diametro del cavo (specifica corrispondente sul cavo).

AVVERTENZA

Pericolo di morte per effetto di errata assegnazione dei cavi
Il controllo robot è preconfigurato per lo specifico robot industriale. Il manipolatore e gli altri componenti possono ricevere dati errati se vengono collegati a un altro controllo robot. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Collegare il manipolatore al corrispondente controllo robot.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Le conseguenze potrebbero essere lesioni e danni alle cose.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. in una canalina per cavi).
- Riporre tutti gli altri cavi in modo ordinato, avvolgerli e fissarli in modo che non ci sia pericolo d'inciampo.
- I possibili punti d’inciampo devono essere contrassegnati.

AVVISO

Posare i cavi di collegamento tra robot e controllo robot in maniera tale che sia escluso un danneggiamento dei cavi.

AVVISO

La lunghezza dei cavi del fascio di cavi di collegamento non può essere superiore a 25 m.

AVVISO

Collegare i cavi motore, separati dai cavi di dati, alla cassetta di connessione del manipolatore.

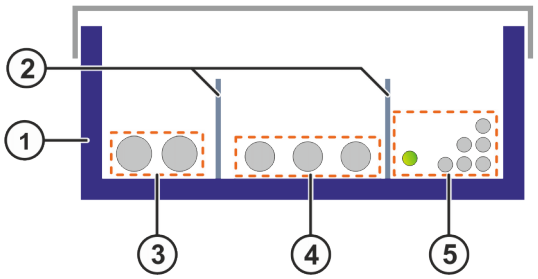


Fig. 5-10: Esempio: Posa dei cavi nella canalina dei cavi

1 Canalina per cavi
2 Separatori
3 Cavi di saldatura
4 Cavi motore
5 Cavo dati e PE

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danni materiali a causa di una calibrazione errata dopo la sostituzione della linea dati
Dopo un difetto con connessa sostituzione della linea dati può verificarsi una calibrazione errata. Ne potrebbero conseguire lesioni e danni materiali.

- Dopo una sostituzione della linea dati, eseguire una calibrazione o prova di calibrazione di tutti gli assi.

5.8 Allacciamento alla rete della variante con armadio

Descrizione

Il controllo robot KR C5 micro 4CAB nella variante per armadio può essere utilizzato solo nell'armadio del KR C5 micro cabinet. Il controllo robot viene collegato alla rete per mezzo di un'interfaccia XD1.

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni di montaggio del KR C5 micro cabinet.

Protezione lato apparecchio

- 2x 10 A ritardato, carattere C

5.9 Vista d'insieme interfacce

Il controllo robot comprende le seguenti interfacce collegate alle schede indicate:

Board	Interfacce
FCU-300 o FCU-300-4	• XD1 • XD2 • XD20.1 • XD20.2
SCU-6-1S	• XG11.1 • XF21 • XG33 • XG58
Scheda di sistema “Performance”	• XGSD • XFUSB 1, XFUSB 2 • XF1 - XF8 • XGDP • XG19
Scheda di interfaccia "Standard" (variante stand-alone)	• XD12, XD12.1 • XG12

Le seguenti interfacce sono disponibili nella parte anteriore e posteriore del controllo robot:

Vista frontale variante stand-alone

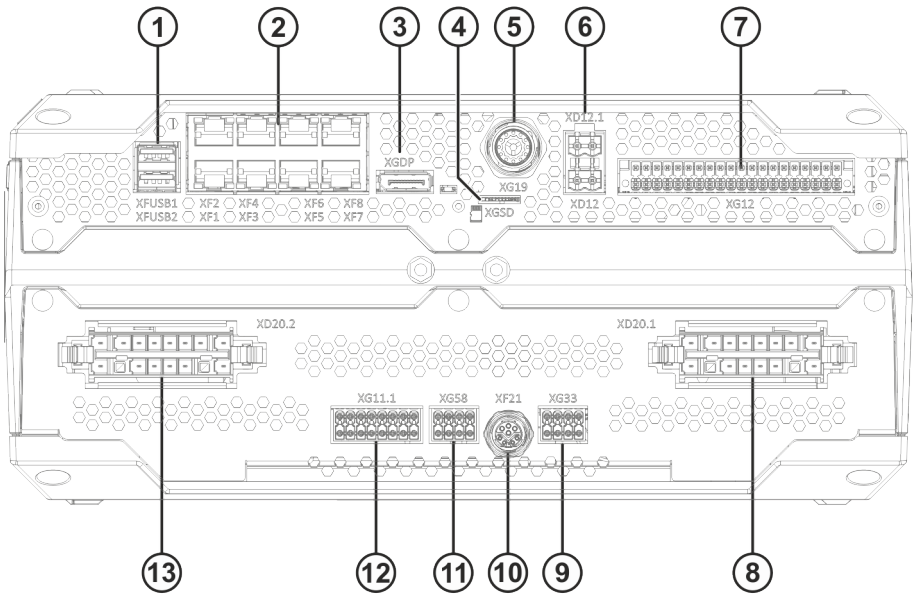


Fig. 5-11: Pannello di allacciamento, vista frontale

1 Interfacce XFUSB1 e XFUSB2 per USB 3.0

2 Interfacce XF1 - XF8
Interfacce Ethernet e EtherCAT per scheda di sistema "Performance". L'assegnazione dipende dal software di sistema in uso.

3 Interfaccia XGDP
Display Port DP 1.2

4 Interfaccia XGSD per scheda microSD

5 Interfaccia XG19 per allacciamento smartPAD

6 Alimentazione 24V per interfaccia cliente esterna XG12

- Interfaccia XD12 24 V PWR IN
- Interfaccia XD12.1 24 V PWR OUT

7 Interfaccia XG12 per allacciamento 16 ingressi/uscite (I/O) digitali

8 Interfaccia motore XD20.1 collegamento asse A1-A3

9 Interfaccia XG33 (3 ingressi misurazione veloce e 1 uscita lampada "Azionamenti pronti")

10 Interfaccia XF21 RDC

11 Interfaccia di sicurezza XG58 (2 ingressi sicuri per dispositivo di consenso esterno e ARRESTO DI EMERGENZA aggiuntivo)

12 Interfaccia di sicurezza XG11.1 (2 ingressi sicuri, 1 uscita sicura)

13 Interfaccia motore XD20.2 collegamento asse A4-A6

Vista frontale variante con armadio

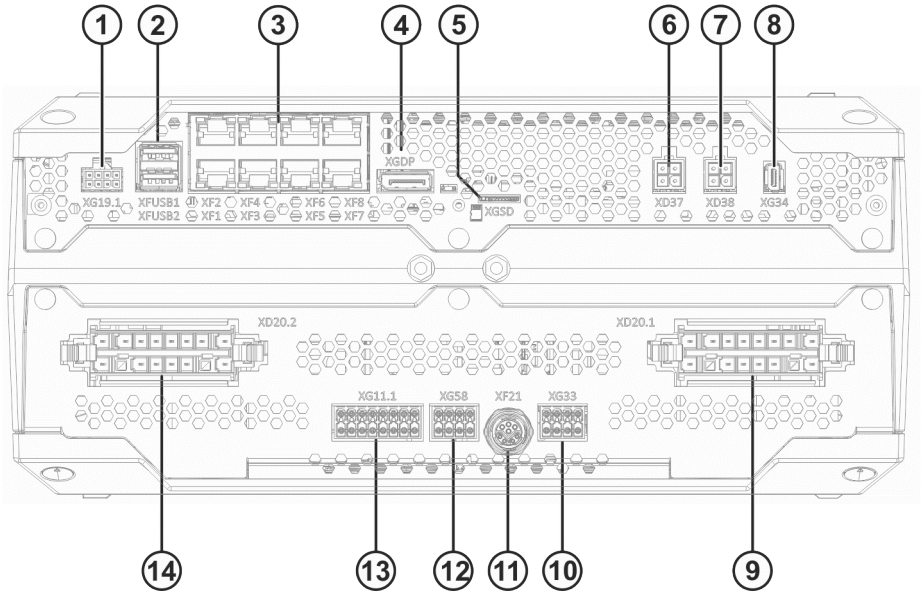


Fig. 5-12: Pannello di allacciamento, vista frontale

1 Interfaccia XG19.1 per allacciamento smartPAD

2 Interfacce XFUSB1 e XFUSB2 per USB 3.0

3 Interfacce Ethernet ed EtherCAT XF1 - XF8 (l'assegnazione dipende dal software di sistema utilizzato)

4 Interfaccia XGDP
Display Port DP 1.2

5 Interfaccia XGSD per scheda microSD

6 Interfaccia XD37 per allacciamento ventilatore interno

7 Interfaccia XD38 per allacciamento ventilatore esterno

8 Interfaccia XG34 per allacciamento IFB-TCA OUT

9 Interfaccia motore XD20.1 collegamento asse A1-A3

10 Interfaccia XG33 (3 ingressi misurazione veloce e 1 uscita lampada "Azionamenti pronti")

11 Interfaccia XF21 RDC

12 Interfaccia di sicurezza XG58 (2 ingressi sicuri per dispositivo di consenso esterno e ARRESTO DI EMERGENZA aggiuntivo)

13 Interfaccia di sicurezza XG11.1 (2 ingressi sicuri, 1 uscita sicura)

14 Interfaccia motore XD20.2 collegamento asse A4-A6

Vista frontale scatola di azionamento per asse addizionale

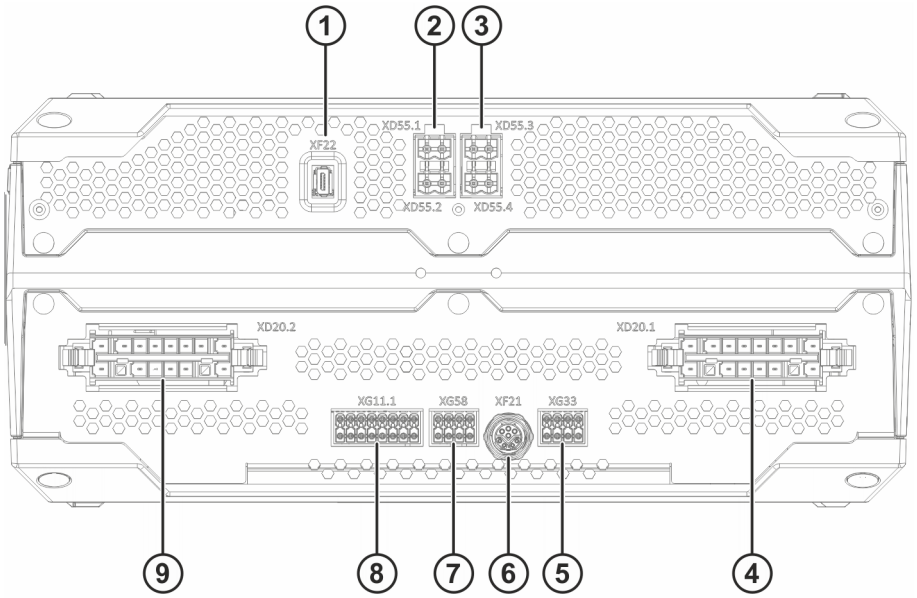


Fig. 5-13: Scatola di azionamento per assi addizionali

1 Interfaccia XF22 EtherCAT controllo robot
2 XD55.1 … XD55.2 Alimentazione 27 V per interfaccia cliente esterna
3 XD55.3 … XD55.4 Alimentazione 27 V per interfaccia cliente esterna
4 Interfaccia motore XD20.1
5 Interfaccia XG33
6 Interfaccia XF21 RDC
7 Non assegnato
8 Non assegnato
9 Interfaccia motore XD20.2

Vista posteriore

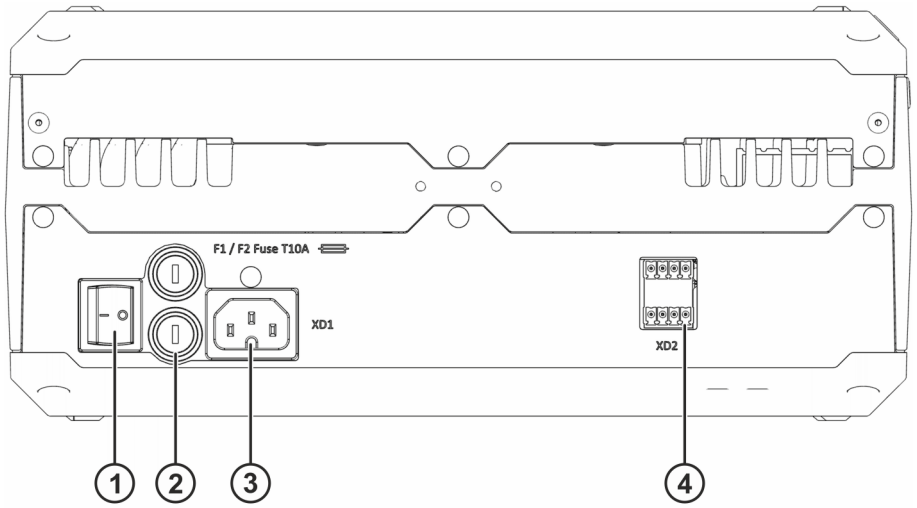


Fig. 5-14: Pannello di allacciamento, vista posteriore

1 Interruttore dispositivo
2 Fusibili F1 e F2
3 Allacciamento alla rete interfaccia XD1
4 Interfaccia XD2

- 24 V alimentazione di tensione dell'UPS
- Collegamento Daisy-Chain ad altri controlli robot

5.9.1 Interfaccia XGSD (scheda microSD)

Descrizione

La scheda microSD viene utilizzata per memorizzare i dati specifici del robot e del controllo.

5.9.2 Interfaccia USB

Sull'interfaccia XFUSB è possibile collegare solo chiavette USB, tastiera, mouse e hub passivi (senza alimentazione di corrente propria).

La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 5 m.

5.9.3 Interfacce XF1 - XF8

Interfacce della scheda di sistema "Performance"

La figura seguente mostra le interfacce Ethernet della scheda di sistema "Performance".

- Le interfacce rappresentate in verde sono attive nella dotazione standard.
- Alcune interfacce devono essere attivate tramite il software prima di poter essere utilizzate. Questa operazione è possibile con il pacchetto opzioni disponibile separatamente. I pacchetti opzioni sono elencati nella tabella.

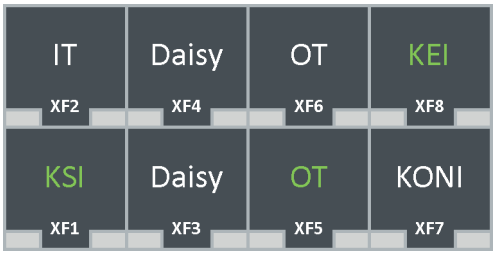


Fig. 5-15: Panoramica interfacce della scheda di sistema "Performance"

XF1	KUKA Service Interface	Dotazione standard
XF2	KUKA Line Interface (IT)	KUKA.OptionalLineInterface IT
XF3	DaisyChain	Dotazione standard
	KUKA Line Interface (OT)	KUKA.EthernetSwitch Quad-Port

XF4	DaisyChain	Dotazione standard
	KUKA Line Interface (OT)	KUKA.EthernetSwitch Quad-Port
XF5	KUKA Line Interface (OT)	Dotazione standard
XF6	KUKA Line Interface (OT)	KUKA.EthernetSwitch Dual-Port / KUKA.EthernetSwitch Quad-Port
XF7	KUKA Optional Network Interface	KUKA.OptionalNetworkInterface
XF8	KUKA Extension Interface (EtherCAT)	Dotazione standard

Materiale necessario

- Connettore RJ45
- Cavo di collegamento consigliato: Ethernet adatto alla categoria min. CAT 5e
- È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Piedinatura

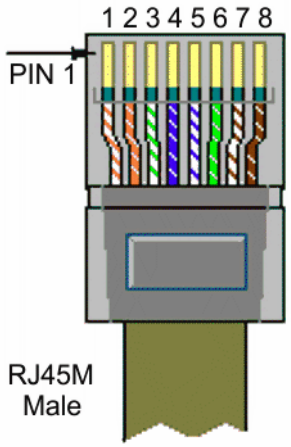


Fig. 5-16: Piedinatura

Piedinatura

Piedinatura interfacce per scheda di sistema “Performance” (XF1 - 8).

Pin	Descrizione	
1	BI_DB+	
2	BI_DB-	
3	BI_DA+	
4	BI_DD+	Non assegnato nell’interfaccia KEI.
5	BI_DD-	
6	BI_DA-	
7	BI_DC+	Non assegnato nell’interfaccia KEI.
8	BI_DC-	

5.9.3.1 Interfaccia KSI

Descrizione

L'interfaccia KSI è concepita per il collegamento di un notebook a fini di diagnosi, configurazione di WorkVisual, aggiornamento, ecc. via KSI (KUKA Service Interface).

L'interfaccia KSI non deve essere collegata ad una rete IT (ad es. server DHCP).

Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.

La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 100 m.

5.9.3.2 Interfaccia KONI

Descrizione

L'interfaccia KONI può essere utilizzata per la comunicazione interna ed esterna. L'interfaccia KONI è concepita principalmente come interfaccia per i pacchetti opzioni KUKA. Vengono realizzate applicazioni specifiche dei pacchetti opzioni KUKA (ad es. collegamento di una telecamera). L'interfaccia viene attivata tramite il software (impostazione di default: non attiva).

5.9.3.3 Interfaccia Daisy Chain

Descrizione

Attraverso le due interfacce XF3 e XF4 è possibile azionare in sequenza più controlli robot con l'ausilio dello schema Daisy Chain utilizzando un sistema bus. La rete che ne deriva può essere utilizzata ad es. per realizzare le funzionalità RoboTeam:

- collegamento XF3 al successivo controllo robot (interfaccia Daisy Chain OUT)
- collegamento XF4 al precedente controllo robot (interfaccia Daisy Chain IN)

5.9.3.4 Interfacce KLI

Descrizione

Tramite le interfacce è possibile collegare le reti OT o le reti IT. A tale scopo sono disponibili le seguenti possibilità:

- Interfaccia al PLC (ad es. PROFINET con PROFISafe o Ethernet/IP con CIP Safety)
- Interfaccia al morsetto (ad es. PROFINET o Ethernet/IP)

L'utilizzo delle interfacce dipende dal software di sistema in uso e dal pacchetto opzioni corrispondente.

Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.

La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 100 m.

5.9.3.5 Interfaccia KLI IT

Descrizione

L'interfaccia IT KLI può essere utilizzata per connettersi ad una rete IT. A tale scopo sono disponibili le seguenti possibilità:

- Servizi di backup e aggiornamento
- Servizi edge o cloud, ad esempio dashboard per il monitoraggio dello stato (Condition Monitoring)
- Rilevamento di messaggi
- Creazione di logbook
- Rilevamento di anomalie
- Manutenzione predittiva (Predictive Maintenance)

L'interfaccia viene attivata tramite il software (impostazione di default: non attiva).

Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.

La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 100 m.

5.9.3.6 Interfaccia KEI

Descrizione

Tramite l'interfaccia KEI vengono collegati gli Slave EtherCAT al di fuori del controllo robot. La linea EtherCAT è posata fuori dal controllo robot.

Gli accoppiatori bus (ad es. per EtherCAT, Profibus, DeviceNet) possono essere azionati tramite l'interfaccia KEI per collegare il controllo ad un PLC o ai morsetti bus tramite questi accoppiatori bus. Quando si utilizza un accoppiatore EtherCAT, è possibile stabilire un collegamento FSoE sicuro con un PLC tramite l'interfaccia KEI.

Le utenze EtherCAT devono essere configurate con WorkVisual.

5.9.4 Interfaccia XGDP

Descrizione

L'interfaccia XGDP consente di collegare un monitor esterno per scopi di assistenza. L'interfaccia XGDP non mette a disposizione uscite sicure. Le indicazioni visualizzate non devono essere utilizzate per misure rilevanti per la sicurezza.

È possibile un supporto VGA mediante DP su adattatore VGA.

Il dispositivo collegato deve essere certificato secondo EN 62368-1 oppure EN 61010-1.

La lunghezza dei cavi dell'interfaccia collegata non può essere superiore a 5 m.

5.9.5 Interfaccia XG12

Descrizione

L'interfaccia digitale I/O XG12 mette a disposizione 16 ingressi e uscite non sicuri:

- 16 ingressi che possono essere usati sia come sensori NPN sia come sensori PNP
- 16 uscite che possono essere usate sia come attuatori NPN sia come attuatori PNP

Gli ingressi e le uscite possono essere configurati in gruppi di 8 da modalità High-Side e modalità Low-Side.

- Un ponticello dal pin 1 al pin 2 commuta gli ingressi 1 - 8 in modalità Low-Side.
- Un ponticello dal pin 3 al pin 4 commuta gli ingressi 9 - 16 in modalità Low-Side.
- Un ponticello dal pin 5 al pin 6 commuta le uscite 1 - 8 in modalità Low-Side.
- Un ponticello dal pin 7 al pin 8 commuta le uscite 9 - 16 in modalità Low-Side.

Default: High-Side

L'alimentazione di tensione avviene attraverso l'interfaccia XD12.

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 40pol
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione raccomandata per i cavi: 0,5 mm^2
- Cavo: è consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

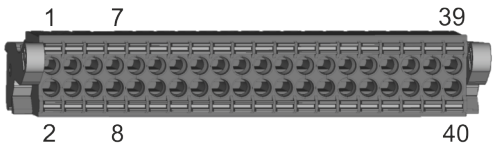


Fig. 5-17: Diagramma polare, vista lato connessione

Piedinatura

Pin	Descrizione	
1	IN_Config 1-8	I canali sono configurabili (in funzione della posizione del ponticello)
2		
3	IN_Config 9-16	
4		
5	OUT_Config 1-8	I canali sono configurabili (in funzione della posizione del ponticello)
6		
7	OUT_Config 9-16	
8		

Pin	Descrizione	
9 - 39 tutti i numeri di pin dispari	IN 1 - IN 16	Ingressi digitali 1 - 16
10 - 40 tutti i numeri di pin pari	OUT 1 - OUT 16	Uscite digitali 1 - 16 (corrente di uscita = 0,5 A)

High-Side-Mode

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 5 V ... 11 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: Stato OFF per l'intervallo di tensione tra -3 V e 5 V (campo OFF) • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 11 V e 30 V (campo ON)
Corrente di carico all'ingresso (segnale ON / 1)	3 … 11 mA

Low-Side-Mode

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 7 V ... 18 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: Stato OFF per l'intervallo di tensione tra 18 V e 30 V (campo OFF) • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 0 V e 7 V (campo ON)
Corrente di carico all'ingresso (segnale ON / 1)	-2 … -8 mA



L'alimentazione di tensione può essere erogata solo tramite un alimentatore PELV/SELV secondo la norma EN 62368-1 o EN 61010-1 con tensione nominale 24 V ± 10 %, con separazione sicura.



La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.6 Interfacce XD12 e XD12.1 per l'alimentazione di tensione

Descrizione

All'interfaccia XD12 è possibile collegare una tensione di alimentazione esterna a 24 V.

A causa del cablaggio interno delle interfacce XD12 e XD12.1, questa tensione di alimentazione è resa disponibile per gli I/O non sicuri tramite l'in-

terfaccia XD12.1. La tensione di alimentazione può essere utilizzata come linea di inoltro a 24 V quando si utilizzano più controlli robot.

Materiale necessario

- Campo di serraggio dei cavi: 0,35 - 2,5 mm^2
- Sezione raccomandata per i cavi: 1,5 mm^2
- Cavo: È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

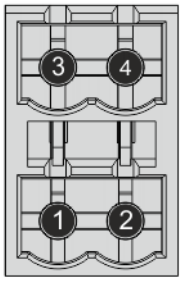


Fig. 5-18: Diagramma polare, vista frontale

Piedinatura XD12 e XD12.1

Pin	Descrizione
1	XD12 0 V PWR IN
2	XD12 +24 V PWR IN
3	XD12.1 0 V PWR OUT
4	XD12.1 +24 V PWR OUT

L'alimentazione di tensione può essere erogata solo tramite un alimentatore PELV/SELV secondo la norma EN 62368-1 o EN 61010-1 con tensione nominale 24 V ± 10 %, con separazione sicura.

La tensione di alimentazione 24 V deve essere assicurata per un massimo di 10 A.

5.9.7 Interfaccia XD2 UPS

Descrizione

Il controllo robot dispone di un gruppo di continuità (UPS) per spegnere in modo sicuro e ordinato in caso di interruzione dell'alimentazione di rete o della corrente. La commutazione integrata dell'UPS necessita di una alimentazione di tensione 24 V. L'alimentazione di tensione può essere fornita con un collegamento centrale a 24 V oppure una batteria collegata esternamente. Nel momento in cui la rete elettrica torna disponibile, la batteria esterna viene caricata dal commutatore UPS. In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, una batteria può fornire tensione a 24 V a un massimo di 3 controlli robot.

Corrente assorbita per controllo robot in caso di interruzione di rete o interruzione della corrente:

- Corrente assorbita nei primi 60 secondi: max. 6,5 A
- Corrente assorbita fino all'avvio completo: max. 4 A

AVVISO

Perdita di dati durante l'utilizzo del controllo robot senza USV
Occorre assicurare l'utilizzo dell'USV, in caso contrario il controllo robot potrebbe non funzionare. L'utilizzo del controllo robot senza USV potrebbe portare alla perdita di dati.

- Collegare l'alimentazione di tensione dell'USV a un collegamento centrale a 24 V ± 10 % o a una batteria esterna.

All'interfaccia XD2 può essere collegata anche una Daisy-Chain verso il controllo robot precedente, per il trascinamento dei messaggi.

Materiale necessario

- Connettore Weidmüller
- Campo di serraggio dei cavi: 0,14 - 1,5 mm^2
- Sezione raccomandata per i cavi: 1,5 mm^2
- Cavo: È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.



Fig. 5-19: Diagramma polare, vista lato connessione

Piedinatura

Pin	Descrizione	
1D/1U	UPS_SYNC	Attraverso i ponticelli tra UPS_SYNC e PSU_GND la carica interna della fonte USV è disattivata dal controllo robot. Se non si istituisce alcun ponticello tra UPS_SYNC e PSU_GND, ciò corrisponde alla modalità batteria. In modalità batteria, il controllo robot controlla le prestazioni della batteria con test di carico ciclici e ricarica la batteria, se necessario. Con un'alimentazione di tensione mediante collegamento centrale a 24 V, sono necessari ponticelli.
2D/2U	PSU_GND	
3D/3U	UPS_27V1 Alimentazione +27 V lato impianto	-
4D/4U	UPS_GND Alimentazione lato impianto	-

Esempi di connessione con collegamento centrale a 24 V

Con un'alimentazione di tensione mediante collegamento centrale a 24 V sono disponibili le seguenti possibilità:

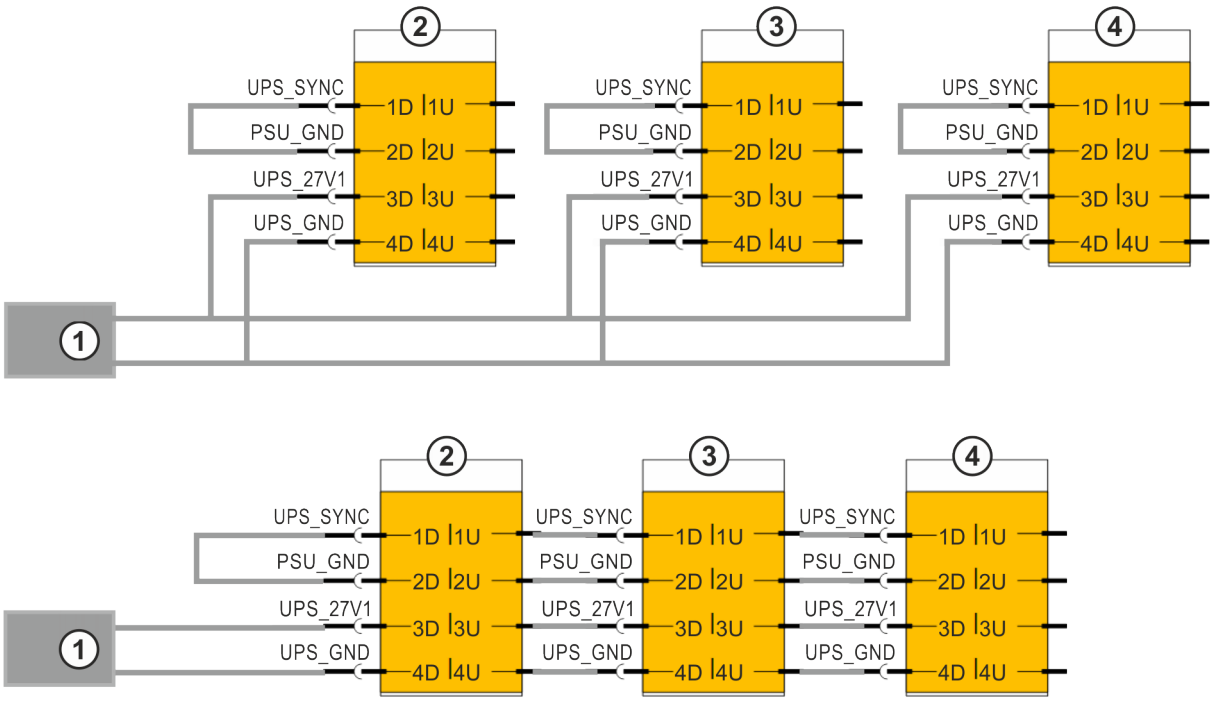


Fig. 5-20: Funzionamento con un massimo di 3 controlli robot

1 Collegamento centrale a 24 V
2 Controllo robot 1
3 Controllo robot 2
4 Controllo robot 3

Funzionamento di un solo controllo robot con alimentazione di tensione attraverso un collegamento centrale a 24 V:

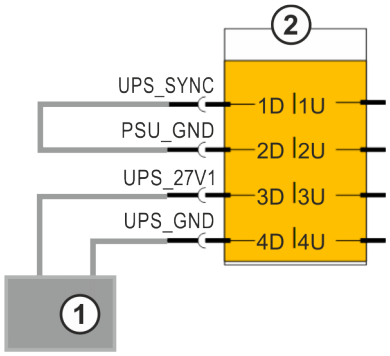


Fig. 5-21: Funzionamento con un controllo robot

1 Collegamento centrale a 24 V
2 Sistema di controllo robot

PSU_GND e UPS_GND sono potenziali differenti e non possono essere collegati tra loro.

L'alimentazione di tensione può essere erogata solo tramite un alimentatore PELV/SELV secondo la norma EN 62368-1 o EN 61010-1 con tensione nominale 24 V ± 10 %, con separazione sicura.

La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

In caso di utilizzo di Pacco batteria UPS 24 V: Per maggiori informazioni, consultare la documentazione relativa al Pacco batteria UPS 24 V.

5.9.8 Interfacce di sicurezza

La descrizione delle interfacce di sicurezza si riferisce alla configurazione di sicurezza predefinita. La configurazione di sicurezza contiene le impostazioni predefinite per tutti i componenti di sicurezza del software di sistema utilizzato. Una modifica della configurazione di sicurezza può comportare una diversa assegnazione delle interfacce.
Per maggiori informazioni sulla configurazione di sicurezza, consultare la documentazione del software di sistema.

5.9.8.1 Interfaccia XG58

Descrizione

L'interfaccia XG58 dispone di un ingresso sicuro per il collegamento del pulsante di consenso esterno e di un ingresso sicuro per il collegamento di un ARRESTO DI EMERGENZA aggiuntivo.

Azionando il tasto di consenso è possibile dare il consenso al momento degli azionamenti. Se il tasto di consenso viene premuto e tenuto in posizione centrale, è possibile spostare gli assi nella corrispondente posizione.



Fig. 5-22: Pulsante di consenso esterno

1 Tasto di consenso 2 Pulsante di consenso

Dispositivo di consenso

Il consenso esterno viene dato premendo il pulsante di consenso sul controllo. La funzione ha 3 posizioni:

- Non premuto
- Posizione centrale
- Premuto fino in fondo (posizione panico)

La cinematica può essere spostata unicamente se il pulsante di consenso è stato azionato e il tasto di consenso è mantenuto nella posizione centrale.

Il rilascio e la pressione a fondo fa scattare un arresto di sicurezza 2.

AVVISO

Il numero massimo di cicli di commutazione del pulsante di consenso esterno è 20000.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di pulsante di consenso non corretto
È consentito collegare esclusivamente il pulsante di consenso esterno indicato da KUKA Deutschland GmbH. L'inosservanza di questa norma può causare la morte, gravi lesioni o danni materiali.

- Collegare unicamente un pulsante di consenso esterno con numero di articolo 0000-358-565.

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 1053810
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione del cavo prescritta: ≥ 0,5 mm^2
- Cavo: È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

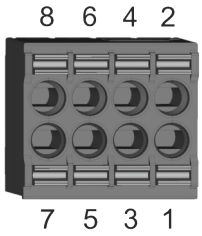


Fig. 5-23: Diagramma polare

Piedinatura XG58

Alla consegna del set di connettori XG58 i segnali *Consenso esterno* e *ARRESTO DI EMERGENZA locale* sono ponticellati.

Pin	Segnale	Descrizione	Funzione
5	TA_A	Consenso esterno (canale A)	Per il collegamento di un tasto di consenso esterno a 2 canali con contatti liberi da potenziale (efficace solo nei modi operativi TEST). Se non viene collegato nessun tasto di consenso esterno, i pin 5/1 e 3/7 devono essere ponticellati.
1	IN_A2		
3	TA_B	Consenso esterno (canale B)	
7	IN_B2		

Pin	Segnale	Descrizione	Funzione
6	TA_A	ARRESTO DI EMERGENZA locale (canale A)	Per collegare un dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno a 2 canali di emergenza con contatti a potenziale zero. Se si collega un dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA esterno aggiuntivo, i pin 6/2 e 4/8 devono essere ponticellati.
2	IN_A3		
4	TA_B	ARRESTO DI EMERGENZA locale (canale B)	
8	IN_B3		

Funzione tasto di consenso

- Consenso esterno

  Per la procedura in T1 o T2 deve essere premuto il tasto di consenso. L'ingresso è chiuso.
- Quando è collegato un dispositivo di comando, il rispettivo tasto di consenso e il consenso esterno sono collegati tramite l'operatore AND.

Funzione (attiva solo in T1 e T2)	Consenso esterno	Posizione interruttore
Arresto di sicurezza 2 (arresto operativo sicuro, azionamenti attivati)	Ingresso aperto	non azionato o posizione panico
Consenso asse (spostamento degli assi possibile)	Ingresso chiuso	Posizione centrale



La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.8.2 Interfaccia XG58 tasto di calibrazione

Descrizione

Tramite le interfacce XG58 e XG33 è possibile collegare il tasto di calibrazione XS per l'esecuzione del test mastering.



Informazioni più dettagliate relative al test mastering sono riportate nella documentazione su KUKA.WorkVisual e KUKA.SafeOperation.

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 1053810
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione del cavo prescritta: ≥ 0,5 mm^2
- Cavo: È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Materiale necessario

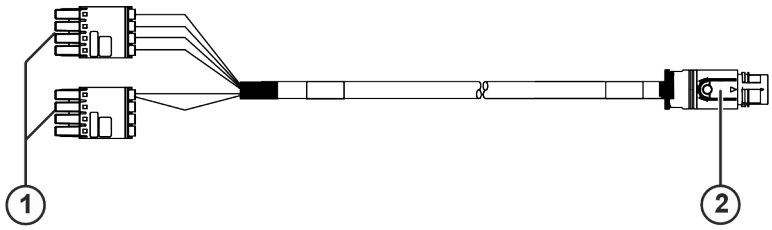


Fig. 5-24: Missing inline element 'title'.

1 XG58 / XG33
2 XS.Ref

Diagramma polare

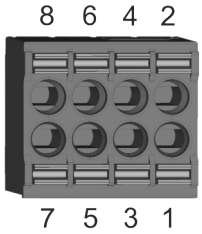


Fig. 5-25: Diagramma polare

Piedinatura XG58 (tasto di calibrazione)

Pin	Segnale	Descrizione	
		Standard	Tasto di calibrazione
5	TA_A	Consenso esterno (canale A)	Tasto di calibrazione La configurazione dell'opzione deve essere effettuata tramite la configurazione di sicurezza in WorkVisual.
1	IN_A2		
3	TA_B	Consenso esterno (canale B)	Tasto di calibrazione La configurazione dell'opzione deve essere effettuata tramite la configurazione di sicurezza in WorkVisual.
7	IN_B2		
6	TA_A	ARRESTO DI EMERGENZA locale (canale A)	Tasto di calibrazione I pin non sono assegnati. Il pin 6/2 e il pin 4/8 devono essere ponticellati.
2	IN_A3		
4	TA_B	ARRESTO DI EMERGENZA locale (canale B)	
8	IN_B3		

Piedinatura XG33 (tasto di calibrazione)

Pin	Segnale	Descrizione	
		Standard	Tasto di calibrazione
8	PSU_GND	PSU_GND	Tasto di calibrazione PSU_GND

5.9.8.3 Interfaccia di sicurezza XG11.1

Descrizione

Attraverso l'interfaccia di sicurezza XG11.1 vengono messi a disposizione 2 ingressi sicuri e 1 uscita sicura. Servirsi dell'interfaccia di sicurezza XG11.1 per collegare i dispositivi di arresto d'emergenza o per concatenarli tramite i sistemi di controllo di livello superiore (ad es. PLC).

Effettuare i collegamenti per l'interfaccia di sicurezza XG11.1 osservando i punti seguenti:

- Struttura dell'impianto
- Principio di sicurezza

AVVERTENZA

Pericolo di morte causato da dispositivi di protezione non funzionanti
Quando si utilizza un'interfaccia di sicurezza Ethernet, tutti gli ingressi discreti dell'interfaccia XG11.1 e/o XG11.3 non vengono più analizzati. La mancanza di dispositivi di protezione può causare morte, lesioni gravi o danni alle cose.

- Aumentare la consapevolezza relativa al pericolo.

Materiale necessario

- Connettore Phoenix 1053815
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2
- Sezione del cavo prescritta: ≥ 0,5 mm^2
- È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

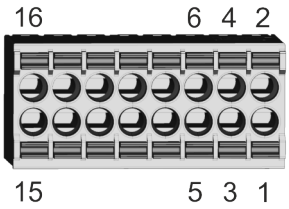


Fig. 5-26: Diagramma polare

Piedinatura

Pin	Segnale	Descrizione
11	KL23_A	ARRESTO DI EMERGENZA locale (contatto a potenziale zero) (canale A)
16	KL24_A	
15	KL33_B	ARRESTO DI EMERGENZA locale (contatto a potenziale zero) (canale B)
14	KL34_B	
5	TA_A	ARRESTO DI EMERGENZA esterno (canale A)
1	IN_A0	
3	TA_B	ARRESTO DI EMERGENZA esterno (canale B)
7	IN_B0	
8	TA_A	Protezione operatore (canale A)
2	IN_A1	

Pin	Segnale	Descrizione
4	TA_B	Protezione operatore (canale B)
10	IN_B1	

Funzione dell’uscita ARRESTO DI EMERGENZA locale

L’uscita ARRESTO DI EMERGENZA locale segnala al controllo robot della cella se è stato attivato o meno un ARRESTO DI EMERGENZA locale.

I contatti sono chiusi se l’ARRESTO DI EMERGENZA locale aggiuntivo su XG58 non è attivato e si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il controllo robot è stato avviato con il dispositivo di comando scollegato.
- Il dispositivo di comando è collegato e pronto per il funzionamento e l’ARRESTO DI EMERGENZA sul dispositivo di comando non è attivato.
- Il dispositivo di comando è stato disconnesso ed estratto mentre l’ARRESTO DI EMERGENZA sul Il dispositivo di comando non era attivato.

Se nessuna di queste condizioni è applicabile o se uno dei due ARRESTI DI EMERGENZA è attivato, i contatti sono aperti.

Nota: l’ingresso ARRESTO DI EMERGENZA esterno non agisce su questa uscita.

La tensione commutata con le uscite sicure deve essere generata da un alimentatore PELV conforme a EN 62368-1 oppure EN 61010- 1 con tensione nominale 24 V ± 10%, con separazione sicura.
Devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- Tensione di carico massima sui contatti di carico: 30 V CC
- Corrente di carico per contatto di carico: almeno 10 mA CC
- Corrente di carico massima per contatto di carico: 500 mA CC
- Quando si collega un carico induttivo, è necessario utilizzare un dispositivo di spegnimento dell’arco per proteggere i contatti.

La lunghezza dei cavi di un’interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.8.4 Esempi di connessione per ingressi e uscite sicuri

Ingresso sicuro

La capacità di disinserzione degli ingressi è controllata ad intervalli ciclici.

Gli ingressi sono a due canali con sistema di test esterno. Il funzionamento a due canali degli ingressi è controllato ciclicamente.

Nella figura seguente è illustrato un esempio di collegamento di un ingresso sicuro ad un contatto di commutazione a potenziale zero predisposto dal cliente.

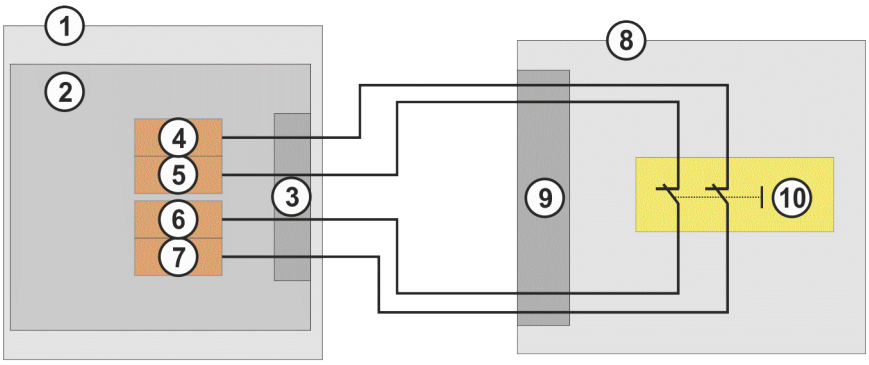


Fig. 5-27: Schema di collegamento ingresso sicuro

1 Controllo robot
2 SCU-6-1S
3 Interfaccia per tutti gli ingressi sicuri
4 Ingresso X canale A (IN_A[x])
5 Ingresso X canale B (IN_B[x])
6 Uscita prova canale B (TA_B)
7 Uscita prova canale A (TA_A)
8 Lato impianto
9 Tutte le interfacce sicure
10 Contatto di commutazione a potenziale zero ingresso X

Le uscite test A e B sono alimentate internamente con la tensione di rete della FCU. Le uscite test A e B sono permanentemente resistenti a corto-circuito. Le uscite test devono essere impiegate solo come descritto in (>>> *Fig. 5-27*); non sono ammessi altri usi.

Con lo schema di cablaggio descritto può essere raggiunta la categoria 3 e il Performance Level (PL) d come da norma EN ISO 13849-1.

Test dinamico

- Gli ingressi sono sottoposti ciclicamente a test di disinserzione. A tale scopo vengono disinserite ad alternanza le uscite test TA_A e TA_B.
- La lunghezza impulso di disinserzione è fissata su 600 µs.
- Il tempo t2 tra due impulsi di disinserzione di un canale è < 1 s.
- Al canale d'ingresso IN_A[x] deve essere fornito il segnale test TA_A. Al canale d'ingresso IN_B[x] deve essere fornito il segnale test TA_B. Non è ammesso nessun altro tipo di alimentazione di segnali.
- Devono essere collegati unicamente sensori che permettono la connessione di segnali test e che presentano contatti a potenziale zero.
- I segnali TA_A e TA_B non devono essere ritardati eccessivamente con dall'elemento di commutazione.

Schema impulsi di disinserzione

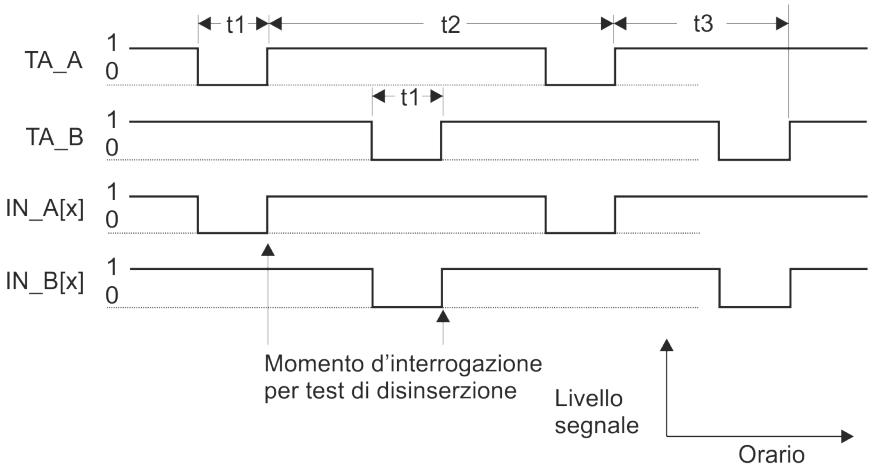


Fig. 5-28: Schema impulsi di disinserzione uscite test

t1	Lunghezza impulso di disinserzione (600 µs)
t2	Durata disinserzione per canale (< 1 s)
t3	Scarto tra impulsi di disinserzione dei due canali (50 ms)
TA_A	Uscita test canale A
TA_B	Uscita test canale B
IN_A[x]	Ingresso X canale A
IN_B[x]	Ingresso X canale B

Uscita sicura

Le uscite sono disponibili come uscite relè a potenziale zero a due canali.

La figura seguente illustra un esempio di collegamento di un'uscita sicura ad un ingresso sicuro predisposto dal cliente con possibilità di test esterna. L'ingresso a cura del cliente deve prevedere un sistema di test corto-circuiti esterno.

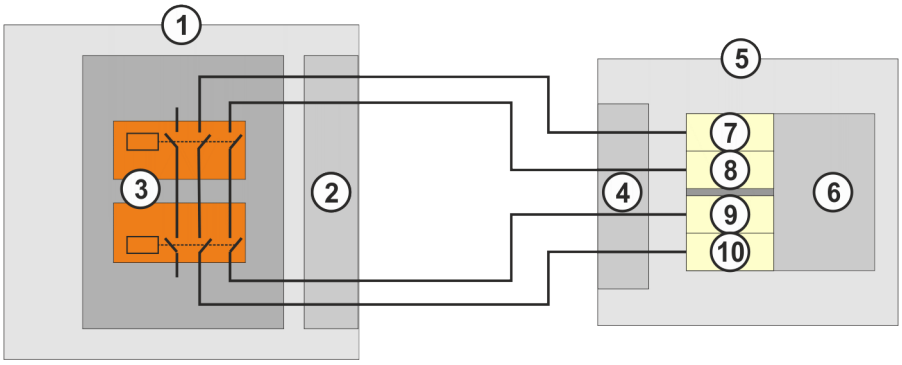


Fig. 5-29: Schema di collegamento uscita sicura

1	Sistema di controllo robot
2	Interfaccia per tutte le uscite sicure (ad es. XG11.1)
3	Collegamento uscita
4	Interfaccia per tutte le uscite sicure (ad es. XG11.1)
5	Lato impianto
6	Ingresso sicuro
7	Uscita test canale A

8 Uscita test canale B
9 Ingresso X canale B
10 Ingresso X canale A

Con lo schema di cablaggio descritto può essere raggiunta la categoria 3 e il Performance Level (PL) d come da norma EN ISO 13849-1.

5.9.9 Funzioni di sicurezza attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet (opzione)

Descrizione

Lo scambio di segnali rilevanti per la sicurezza tra il controllo e l'impianto avviene attraverso l'interfaccia di sicurezza Ethernet, ad es. PROFINET/ PROFIsafe o EtherNet/IP/CIP Safety. L'assegnazione degli stati ON e OFF nel protocollo dell'interfaccia di sicurezza Ethernet è indicata di seguito. Inoltre, a fini di diagnosi e di controllo le informazioni non rilevanti per la sicurezza del controllo di sicurezza sono inviate alla parte non sicura del controllo superiore.

Bit di riserva

Gli ingressi di sicurezza riservati possono essere preimpostati da un PLC con **0** o **1**. Il manipolatore viene traslato in entrambi i casi. Quando viene posta una funzione di sicurezza su un ingresso riservato (ad es. con un aggiornamento software) e questo ingresso è preimpostato con **0**, il manipolatore non viene traslato o viene arrestato inaspettatamente.



KUKA consiglia di effettuare una preimpostazione degli ingressi di riserva con **1**. Se un ingresso riservato viene occupato con una nuova funzione di sicurezza e non viene ancora utilizzato dal PLC del cliente, la funzione di sicurezza non viene attivata. Questo permette di impedire un arresto inatteso del manipolatore provocato dal controllo di sicurezza.

Input Byte 0

Bit	Segnale	Descrizione
0	RES	Riservato 1 L'ingresso deve essere occupato con **1**
1	NHE	Ingresso per ARRESTO DI EMERGENZA esterno **0** = ARRESTO DI EMERGENZA esterno attivo **1** = ARRESTO DI EMERGENZA esterno non attivo
2	BS	Protezione operatore **0** = protezione operatore non attiva, ad es. cancello di protezione aperto **1** = protezione operatore attiva

Bit	Segnale	Descrizione
3	QBS	Conferma della protezione operatore Presupposto per la conferma della protezione operatore è la segnalazione “Protezione operatore attiva” nel bit BS. **Avviso:** se il segnale BS viene confermato sul lato impianto, deve essere immesso nella configurazione di sicurezza in **Opzioni hardware**. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del software di sistema. Fronte **1** -> **0** = protezione operatore confermata
4	SHS1	Arresto di sicurezza STOP 1 (tutti gli assi) • FF (consenso corsa) viene posto su **0**. • La tensione US2 viene disinserita • AF (abilitazione azionamenti) viene impostata in base al tempo di frenatura impostato (di default 1,5 s) meno il tempo di chiusura freni su **0** La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. Questo segnale non è ammesso per la funzione di ARRESTO DI EMERGENZA. **0** = arresto di sicurezza attivo **1** = arresto di sicurezza non attivo
5	SHS2	Arresto di sicurezza STOP 2 (tutti gli assi) • FF (consenso corsa) viene posto su **0**. • La tensione US2 viene disinserita La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. Questo segnale non è ammesso per la funzione di ARRESTO DI EMERGENZA. **0** = arresto di sicurezza attivo **1** = arresto di sicurezza non attivo
6	RES	-
7	RES	-

Input Byte 1

Bit	Segnale	Descrizione
0	US2	Tensione di alimentazione US2 (segnale per attivare la seconda tensione di alimentazione non bufferizzata US2) Quando questo ingresso non è utilizzato, deve essere occupato con 0. **0** = disinserire US2 **1** = inserire US2 **Nota:** indicazioni su come viene utilizzato l'ingresso US2 devono essere immesse nella configurazione di sicurezza in **Opzioni hardware**. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del software di sistema.
1	SBH	Arresto di servizio di sicurezza (tutti gli assi) Presupposto: tutti gli assi sono fermi La sospensione di questa funzione non deve essere confermata. Questo segnale non è ammesso per la funzione di ARRESTO D'EMERGENZA. **0** = arresto di servizio di sicurezza attivo **1** = arresto di servizio di sicurezza non attivo
2	RES	Riservato 11 L'ingresso deve essere occupato con **1**
3	RES	Riservato 12 L'ingresso deve essere occupato con **1**
4	RES	Riservato 13 L'ingresso deve essere occupato con **1**
5	RES	Riservato 14 L'ingresso deve essere occupato con **1**
6	RES	Riservato 15 L'ingresso deve essere occupato con **1**
7	SPA	System Powerdown Acknowledge (conferma spegnimento controllo) L'impianto conferma di avere ricevuto il segnale di powerdown. Un secondo dopo che il controllo ha impostato il segnale SP (System Powerdown) viene eseguita l'operazione richiesta anche senza la conferma da parte del PLC e il controllo si spegne. **0** = conferma non attiva **1** = conferma attiva

Output Byte 0

Bit	Segnale	Descrizione
0	NHL	ARRESTO DI EMERGENZA locale (ARRESTO DI EMERGENZA locale scattato) **0** = ARRESTO DI EMERGENZA locale attivo **1** = ARRESTO DI EMERGENZA locale non attivo
1	AF	Abilitazione azionamenti (il controllo di sicurezza interno del controllo robot ha abilitato l'inserimento degli azionamenti) **0** = abilitazione azionamenti non attiva (il controllo robot deve disinserire gli azionamenti) **1** = abilitazione azionamenti attiva (il controllo robot può portare gli azionamenti a regime)
2	FF	Consenso corsa (il controllo di sicurezza interno del controllo robot ha abilitato lo spostamento del robot) **0** = consenso corsa non attivo (il controllo robot deve arrestare il movimento attuale) **1** = consenso corsa attivo (il controllo robot può attivare un movimento)
3	ZS	Il segnale ZS (consenso) viene posto su **1** (attivo) quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni: • Uno dei tasti di consenso sul dispositivo di comando si trova in posizione centrale (il consenso è concesso). • Modo operativo T1 o T2 • Il consenso esterno è concesso (segnale ZSE1). • Il robot è traslato (nessun ARRESTO DI EMERGENZA, arresto di sicurezza, o simili).
4	PE	Il segnale Peri enabled viene posto su **1** (attivo) quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni: • Gli azionamenti sono inseriti. • È presente il consenso corsa del controllo di sicurezza. • Non deve essere presente il messaggio "Protezione operatore aperta".
5	AUT	Il manipolatore si trova in modo operativo AUT o AUT EXT **0** = modo operativo AUT o AUT EXT non attivo **1** = modo operativo AUT o AUT EXT è attivo
6	T1	Il manipolatore si trova in modo operativo manuale velocità ridotta **0** = modo operativo T1 non attivo **1** = modo operativo T1 attivo
7	T2	Il manipolatore si trova in modo operativo manuale velocità elevata **0** = modo operativo T2 non attivo **1** = modo operativo T2 attivo

Output Byte 1

Bit	Segnale	Descrizione
0	NHE	ARRESTO DI EMERGENZA esterno attivato **0** = ARRESTO DI EMERGENZA esterno attivo **1** = ARRESTO DI EMERGENZA esterno non attivo
1	BSQ	Protezione operatore confermata **0** = protezione operatore non garantita **1** = protezione operatore assicurata (ingresso BS = 1 e, se configurato, ingresso QBS confermato)
2	SHS1EXT	Arresto di sicurezza STOP 1 esterno (tutti gli assi) **0** = arresto di sicurezza STOP 1 esterno non attivo **1** = arresto di sicurezza STOP 1 esterno attivo (ingresso SHS1 = 0, stato sicuro raggiunto)
3	SHS2EXT	Arresto di sicurezza STOP 2 esterno (tutti gli assi) **0** = arresto di sicurezza STOP 2 esterno non attivo **1** = arresto di sicurezza STOP 2 esterno attivo (ingresso SHS2 = 0, stato sicuro raggiunto)
4	RES	Riservato 13
5	RES	Riservato 14
6	PSA	Interfaccia di sicurezza attiva Presupposto: sul controllo deve essere installata un'interfaccia Ethernet, ad es. PROFINET o EtherNet/IP **0** = interfaccia di sicurezza non attiva **1** = interfaccia di sicurezza attiva
7	SP	System Powerdown (il controllo viene spento) Un secondo dopo l'emissione del segnale SP il controllo robot resetta l'uscita PSA senza conferma del PLC e il controllo si arresta. **0** = controllo su interfaccia di sicurezza attivo **1** = spegnimento controllo

5.9.10 Interfaccia XG33 ingressi misurazione veloce

Descrizione

Con l'interfaccia XG33 per misurazione veloce si possono programmare sul sistema di controllo del robot dei comandi per la misurazione di pezzi in lavorazione con sensori digitali.

Inoltre attraverso l'interfaccia XG33 è possibile collegare la spia "Azionamenti pronti".

L'interfaccia XG33 si trova sul pannello di allacciamento del sistema di controllo robot.

Materiale necessario

- Connettore: Phoenix 1053810
- Campo di serraggio dei cavi: 0,2 - 1,5 mm^2

- Sezione raccomandata per i cavi: 0,5 mm^2
- È consentito collegare esclusivamente cavi in rame.

Diagramma polare

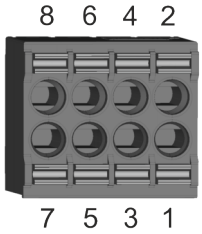


Fig. 5-30: Diagramma polare

Piedinatura

Pin	Descrizione
1	+27 V, massimo 400 mA (uscita)
2	PSU GND
3	Misurazione veloce 1
4	Misurazione veloce 2
5	Misurazione veloce 3
7	+24 V Collegamento spia “Azionamenti pronti” (opzione)
8	0 V Collegamento spia “Azionamenti pronti” (opzione)

Misurazione veloce ingressi

Livello di commutazione degli ingressi	Lo stato per gli ingressi non è definito per l'intervallo di tensione compreso tra 5 V ... 11 V (di transizione). Viene assunto uno stato ON o OFF. • Segnale OFF / 0: Stato OFF per l'intervallo di tensione tra -3 V e 5 V (campo OFF) • Segnale ON / 1: Stato ON per l'intervallo di tensione tra 11 V e 30 V (campo ON)
Corrente di carico all’ingresso (segnale ON / 1)	6 … 13 mA

La lunghezza dei cavi di un’interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.10.1 Alimentazione di tensione per misurazione veloce

Descrizione

I sensori per la misurazione rapida sono alimentati internamente tramite XG33.

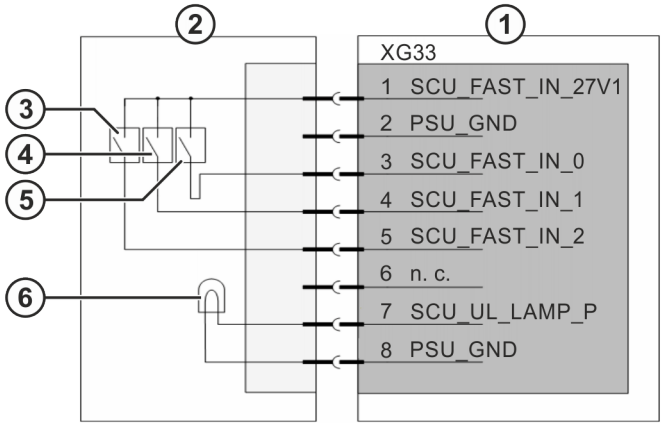


Fig. 5-31: Misurazione veloce e spia “Azionamenti pronti"

1	Unità di comando robot XG33	4	Sensore 2
2	Lato impianto	5	Sensore 3
3	Sensore 1	6	Spia "Azionamenti pronti" (opzione)

La lampada "Azionamenti pronti" si accende quando l'energia motrice è inserita e/o il controllo di sicurezza ha dato il consenso all'azionamento.

5.9.11 Interfaccia XF21

Descrizione

L'interfaccia XF21 è utilizzata per la comunicazione tra il controllo robot e il robot. A seconda del robot, sono disponibili le seguenti opzioni:

- RDC
- TPC

Inoltre l'interfaccia mette a disposizione la tensione per l’alimentazione dei box e dell’interfaccia I/O sul robot.

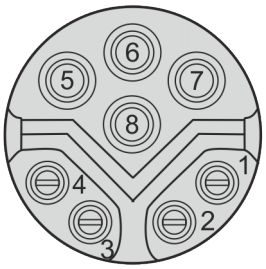


Fig. 5-32: Diagramma polare

Piedinatura XF21

Pin	Segnale	Descrizione
1	LAN_RX+	Collegamento EtherCAT
2	LAN_RX-	Collegamento EtherCAT
3	LAN_TX+	Collegamento EtherCAT
4	LAN_TX-	Collegamento EtherCAT

Pin	Segnale	Descrizione
5	PSU_27V1_OUT_IO	+27 V / 3 A Alimentazione di tensione aggiuntiva
6	PSU_GND	Alimentazione di tensione aggiuntiva
7	PSU_27V1_OUT_POS	+27 V Alimentazione di tensione per RDC o TPC (con buffer)
8	PSU_GND	Alimentazione di tensione per RDC o TPC (con buffer)
Schermatura	-	PE

La lunghezza dei cavi di un'interfaccia collegata non può essere superiore a 50 m.

5.9.12 Interfaccia XF22

Descrizione

Tramite l'interfaccia XF22 si collega la scatola di azionamento per assi addizionali all'interfaccia XF21 del controllo robot.

5.9.13 Interfacce motore XD20.1 e XD20.2

Descrizione

Con le interfacce motore XD20.1 e XD20.2 vengono collegati i motori e i freni degli assi robot al controllo robot. I due connettori motore, di identica costruzione, si differenziano per la differente codifica che ne impedisce la confusione (tipo A e tipo B).

L'interfaccia motore XD20.2 è assegnata in modo diverso a seconda della variante del controllo robot:

- Esercizio con un massimo di 6 servoassi: possono essere collegati fino a 3 motori.
- Esercizio con 4 servoassi: è possibile collegare solo 1 motore.

Diagramma polare

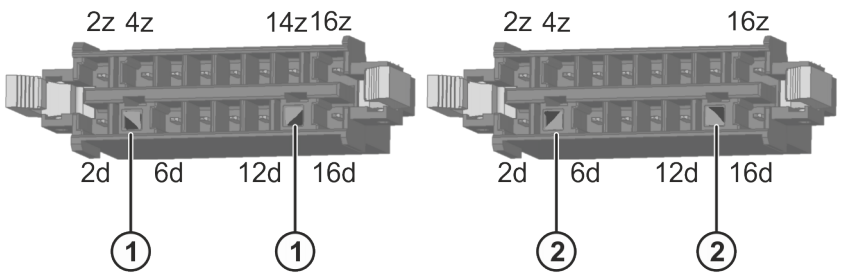


Fig. 5-33: Diagramma polare

1 Codifica per XD20.1 (tipo A)
2 Codifica per XD20.2 (tipo B)

Piedinatura XD20.1

Pin	Descrizione
16d	Motore M3 U1
16z	Motore M3 V1
12d	Motore M3 W1
12z	Motore M2 U1
10d	Motore M2 V1
10z	Motore M2 W1
8d	Motore M1 U1
8z	Motore M1 V1
6d	Motore M1 W1
6z	PE
2d	Freno asse 1-3 24 V
2z	Freno asse 1-3 GND
14z	PE
4z	PE

Piedinatura XD20.2

Pin	Descrizione	
	Esercizio con un massimo di 6 servoassi	Esercizio con 4 servoassi
16d	Freno asse 4-6 24 V	Freno asse 4 24 V
16z	Freno asse 4-6 GND	Freno asse 4 24 V
12d	Motore M4 U1	Motore M4 U1
12z	PE	PE
10d	Motore M4 V1	Motore M4 V1
10z	Motore M4 W1	Motore M4 W1
8d	Motore M5 U1	Non assegnato
8z	Motore M5 V1	Non assegnato
6d	Motore M5 W1	Non assegnato
6z	Motore M6 U1	Non assegnato
2z	Motore M6 W1	Non assegnato
2d	Motore M6 V1	Non assegnato
14z	PE	PE
4z	PE	PE

5.10 Alimentazione di tensione interfaccia XD55.1 ... XD55.4

Descrizione

Tramite le interfacce XD55.1 … XD55.4 è possibile fornire di tensione a 27 V le interfacce cliente esterne per assi addizionali sulla la scatola di azionamento:

- XD55.1 e XD55.2: Alimentazione di tensione servobus
- XD55.3 e XD55.4: Alimentazione di tensione standby

Diagramma polare

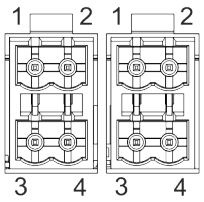


Fig. 5-34: Diagramma polare

Piedinatura

Pin	Segnale	Descrizione
1	PSU_27V1_MAIN	+27 V
3	PSU_27V1_MAIN	Tensione servobus
2	PSU_GND	0 V
4	PSU_GND	0 V
1	PSU_27V1_STBY	+27 V
3	PSU_27V1_STBY	Tensione standby
2	PSU_GND	0 V
4	PSU_GND	0 V

L'alimentazione di tensione deve essere assicurata contro il sovraccarico e cortocircuito con 3 A.

5.11 Performance Level

Le funzioni di sicurezza del controllo robot corrispondono alla categoria 3 e al Performance Level (PL) d conformemente a EN ISO 13849-1.

5.11.1 Valori PFH delle funzioni di sicurezza

Le caratteristiche di sicurezza tecnica si basano su una durata utile di 20 anni.

La classificazione del valore PFH del controllo robot vale solo se per tutte le funzioni di sicurezza sono stati eseguiti controlli funzionali agli intervalli prestabiliti (>>> *9 "Manutenzione" Pagina 131*).

Per la valutazione delle funzioni di sicurezza a livello dell'impianto occorre considerare che in caso di combinazione di più controlli robot può essere necessario calcolare più volte i valori PFH. Questo è il caso degli impianti RoboTeam.

- I valori PFH si riferiscono alle funzioni di sicurezza delle diverse varianti di controllo.
- I valori PFH valgono per tutte le funzioni di sicurezza messe a disposizione dal software di sistema e dalle opzioni di sicurezza di KUKA.SafeOperation Technology.

Per maggiori informazioni sulle funzioni di sicurezza disponibili, consultare la documentazione del software di sistema e le istruzioni per il montaggio e per l'uso delle opzioni di sicurezza di KUKA.SafeOperation Technology.

Panoramica delle varianti di controllo - valori PFH:

Variante di controllo robot	Valore PFH
KR C5 micro	< 1 x 10^{-7}
KR C5 S6/S7	< 1 x 10^{-7}
KR C5 M6/M7	< 1 x 10^{-7}
KR C5 L6/L7	< 1 x 10^{-7}

Per le varianti di controllo non riportate qui si prega di rivolgersi a KUKA Deutschland GmbH.

6 Trasporto

6.1 Trasporto con carrello

Descrizione

Si consiglia di trasportare il controllo robot utilizzando un carrello.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Carrello di trasporto	-

Presupposti

- La scatola del controllo robot è chiusa.
- Al controllo robot non deve essere collegato alcun cavo.

Sicurezza sul lavoro

AVVISO

Danni materiali in caso di trasporto non corretto
Durante il trasporto il controllo robot deve essere protetto da eccessive sollecitazioni. Non superare i limiti di carico durante il trasporto. Ne possono derivare danni.

- Qualora si prevedano sollecitazioni meccaniche maggiori, il controllo robot dev'essere disposto su componenti attenuanti le vibrazioni.

6.1.1 Trasporto del controllo robot

Procedimento

- Riporre il controllo robot orizzontalmente su un carrello idoneo e trasportarlo con attenzione.
  Se necessario, fissare il controllo robot per evitare che cada.

6.1.2 Misure finali

Non sono necessarie misure finali.

7 Messa in servizio e riavvio

Questa panoramica illustra le fasi più importanti della messa in servizio. Lo svolgimento preciso dipende dall'applicazione, dal tipo di manipolatore, dai pacchetti tecnologici impiegati e da altre condizioni specifiche del cliente.
Questa panoramica non ha dunque alcuna pretesa di completezza.

Questa panoramica fa riferimento alla messa in servizio del robot industriale. La messa in servizio dell'intero impianto non è trattata di questa documentazione.

Robot

Descrizione	Informazioni
Eseguire un controllo visivo del robot.	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle istruzioni per il montaggio del robot, al capitolo “Messa in servizio e riavvio”.
Montare il fissaggio del robot. (fissaggio alla fondazione, fissaggio del basamento della macchina o telaio di rialzo)	
Installare il robot.	

Impianto elettrico

Passo	Descrizione	Informazioni
1	Eseguire il controllo visivo del controllo robot	-
2	Assicurarsi che nel controllo robot non si sia formata condensa	-
3	Montare lo scarico di trazione	(>>> *10.1.1 "Montaggio della lamiera per lo scarico di trazione" Pagina 137*)
4	Installare il controllo robot	(>>> *7.1 "Installazione del controllo robot" Pagina 119*)
5	Effettuare il collegamento equipotenziale tra manipolatore e controllo robot	(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 79*)
6	Collegare il ventilatore (solo KR C5 micro 4CAB)	(>>> *7.4 "Collegamento interfacce dei ventilatori XD37 e XD38" Pagina 123*)
7	Collegare il cavo dati alla piastra di interfaccia (solo KR C5 micro 4CAB)	(>>> *7.3 "Collegamento interfacce XG34 e XG35" Pagina 123*)
8	Collegare i cavi di collegamento	(>>> *7.2 "Collegamento dei cavi e del conduttore di messa a terra" Pagina 121*)
9	Innestare il KUKA smartPAD	(>>> *7.5 "Collegamento di smartPAD" Pagina 124*)
10	Collegare il controllo robot alla rete	(>>> *7.7 "Collegamento alla rete" Pagina 125*)
11	Collegare i 24 V per l’UPS	(>>> *7.8 "Collegamento dell’UPS" Pagina 125*)
12	Configurare ed inserire l'interfaccia di sicurezza XG11.1	(>>> *7.9 "Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG11.1" Pagina 125*)

Passo	Descrizione	Informazioni
13	Collegare l’interfaccia XG58	(>>> *7.10 "Confezionamento e collegamento dell’interfaccia di sicurezza XG58" Pagina 126*)
14	Collegare le interfacce Ethernet e EtherCAT	(>>> *5.9.3 "Interfacce XF1 - XF8 " Pagina 86*)
15	Collegare le interfacce opzionali	-
16	Attivare il controllo robot	(>>> *7.11 "Accensione del controllo robot" Pagina 126*)
17	Creare il collegamento a WorkVisual	Informazioni più dettagliate sono riportate nella documentazione di WorkVisual, al capitolo “Messa in servizio”
18	Aggiungere il controllo robot, la scatola di azionamento per assi addizionali e altri componenti hardware in WorkVisual	Informazioni più dettagliate sono riportate nella documentazione di WorkVisual, al capitolo “Utilizzo”
19	Configurare gli ingressi e le uscite tra il controllo robot e i dispositivi periferici	Informazioni più dettagliate sono riportate nella documentazione di WorkVisual, al capitolo “Configurazione dei bus KUKA”
20	Controllare i dispositivi di sicurezza	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle istruzioni per il montaggio del controllo robot, al capitolo "Sicurezza" e/o manutenzione.

Software

Descrizione	Informazioni
Controllare i dati macchina	Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del software di sistema
Calibrare il manipolatore senza carico	
Montare l’utensile e calibrare il manipolatore con carico	
Controllare il finecorsa software ed eventualmente adattarlo	
Misurare l’utensile Con un utensile fisso: misurare il TCP esterno	
Immettere i dati di carico	
Misurare la base. (opzione) Con un utensile fisso: misurare il pezzo. (opzione)	
Se il manipolatore deve essere comandato da un supervisore o da un PLC: configurare l’interfaccia AUT EXT	Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del software di sistema per integratori di sistema

Accessori

Presupposto: Il manipolatore è pronto per il funzionamento. Ciò significa che la messa in servizio del software è stata eseguita fino ad includere la fase “Calibrazione del manipolatore senza carico”.

Descrizione	Informazioni
Opzionale: controllare l'alimentazione esterna di energia e regolare in base alla programmazione	Informazioni più dettagliate sono riportate nelle documentazioni delle alimentazioni di energia
Opzione manipolatore di posizionamento di precisione: Controllo dei dati	

7.1 Installazione del controllo robot

KR C5 micro

Il controllo robot nella variante stand-alone (KR C5 micro) può essere utilizzato alle seguenti condizioni di montaggio:

- Posizione orizzontale con o senza supporto
- Posizione verticale con supporto
- Impilato (ad es. con altri controlli robot o con KR C5 micro EA) con l'ausilio di supporti
- Innesto in rack da 19"
- Montaggio su una lamiera di montaggio come variante "Panel Mount" o direttamente a parete
  - Montaggio alla parete piatto (>>> *Fig. 5-5*)
  - Montaggio alla parete verticale (>>> *Fig. 5-6*)

Presupposto

- Rispettare le distanze minime dalle pareti, altri armadi, ecc. (>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 74*)
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, occorre rispettare le misure delle specifiche di foratura. (>>> *5.4 "Montaggio con supporto" Pagina 77*)
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, oltre alle distanze minime occorre prestare attenzione a che tutti gli interruttori e connettori siano liberamente accessibili.
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, per il raffreddamento occorre accertarsi che la presa di ingresso dell'aria si trovi sul lato inferiore.
- In caso di montaggio a parete o su piastra di montaggio, garantire che la vista sul lato anteriore del controllo robot sia libera.

AVVISO

Danni materiali dall'accumulo di calore prodotto
Se il calore prodotto non viene scaricato dal controllo robot, si possono produrre spegnimenti indesiderati oppure un accorciamento della vita utile del controllo robot.

- Posizionare il controllo robot in modo che il calore non si accumuli.

KR C5 micro 4CAB

Il controllo robot KR C5 micro 4CAB può essere utilizzato esclusivamente dopo essere stato installato nell'armadio KR C5 micro cabinet. A seconda della variante del cliente, il controllo robot nell'armadio può essere utilizzato anche con i seguenti componenti:

- Controllo robot come singolo componente
- Controllo robot con Device Plate

- Controllo robot con scatola di azionamento per assi addizionali (KR C5 micro EA)
- Controllo robot con scatola di azionamento per assi addizionali e Device Plate

Per maggiori informazioni sulla messa in funzione, consultare le istruzioni di montaggio dell'armadio KR C5 micro cabinet.

7.1.1 Posizione orizzontale come variante stand-alone con supporto

Procedimento

1. Verificare che il controllo robot non abbia riportato eventuali danni di trasporto.
2. A seconda della posizione di installazione, montare i 4 supporti su entrambi i lati del controllo robot.

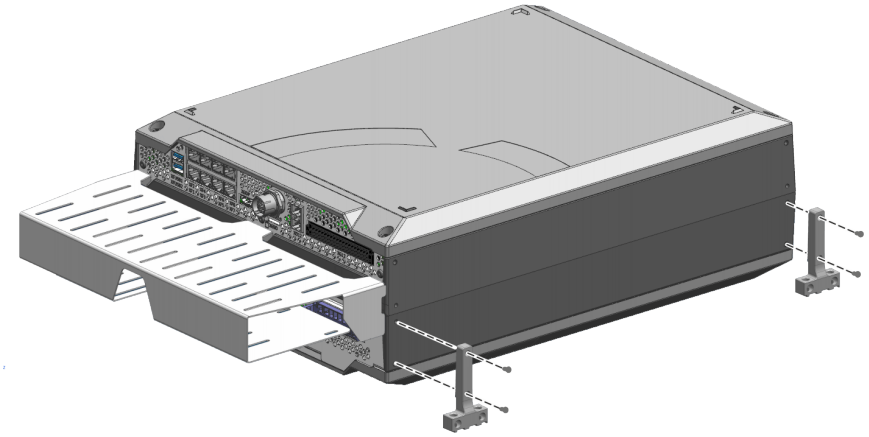


Fig. 7-1: Montaggio del supporto (esempio di variante stand-alone)

3. Installare o montare il controllo robot. (>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 74*)

7.1.2 Montaggio della scatola di azionamento per assi addizionali

Descrizione

La scatola di azionamento per assi addizionali può essere impilata su un controllo robot. Utilizzare a tale scopo i supporti dei componenti. Per il funzionamento autonomo (stand-alone), il controllo robot inferiore deve essere fissato al pavimento. Quando si utilizzano i componenti impilati in un armadio, il controllo robot deve essere fissato alle guide.

Per fissare il componente superiore, i 4 supporti devono essere montati diagonalmente sul componente superiore e inferiore, come mostrato nella figura (>>> *Fig. 7-2*).

Procedimento

1. Controllare che il controllo robot e la scatola di azionamento per assi addizionali non abbiano subito danni durante il trasporto.
2. Montare 6 supporti sul controllo robot e 2 supporti sul box di azionamento per assi addizionali.

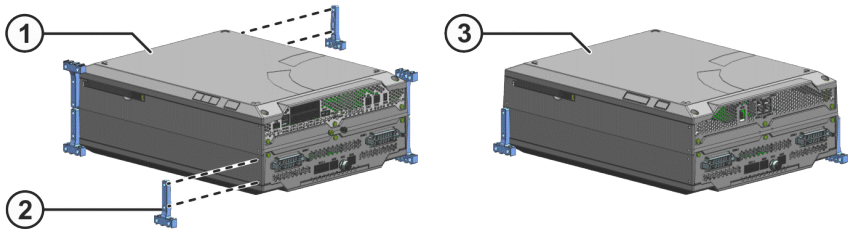


Fig. 7-2: Montaggio del supporto (esempio)

1 Controllo robot
2 Supporto (8 pezzi)
3 Scatola di azionamento per assi addizionali

3. Collegare i supporti sovrapposti con 4 viti TORX M5x20.

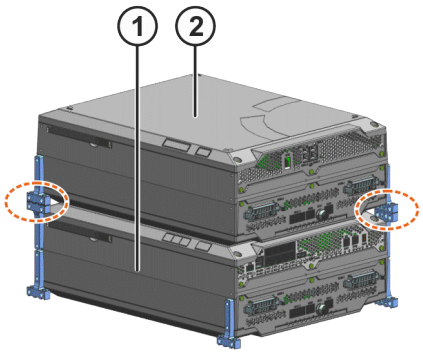


Fig. 7-3: Collegamento del supporto

1 Controllo robot
2 Scatola di azionamento per assi addizionali

4. Posizionare i componenti impilati a seconda del tipo di controllo robot oppure installarli in un armadio. (>>> *5.3 "Condizioni di installazione e montaggio" Pagina 74*)

Per maggiori informazioni, consultare le istruzioni di montaggio del KR C5 micro cabinet.

7.2 Collegamento dei cavi e del conduttore di messa a terra

PERICOLO

Pericolo di lesioni dovuto a cavi danneggiati
Una posa non corretta potrebbe danneggiare i cavi. Ciò può causare un pericolo di morte, di lesioni e di danni materiali.

- Posare i cavi elettrici in maniera tale che non possano essere danneggiati in corrispondenza di spigoli vivi, utensili o altri materiali.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovute a pericoli di inciampo

A causa di un'installazione impropria dei cavi, possono verificarsi pericoli di inciampo. Le conseguenze potrebbero essere lesioni e danni alle cose.

- Posare tutti i cavi di collegamento in modo che non ci sia pericolo d'inciampo (ad es. in una canalina per cavi).
- Riporre tutti gli altri cavi in modo ordinato, avvolgerli e fissarli in modo che non ci sia pericolo d'inciampo.
- I possibili punti d'inciampo devono essere contrassegnati.

Panoramica

Il sistema del robot viene fornito con un fascio di cavi. Nell'equipaggiamento base il fascio di cavi è composto da:

- Cavo motore
- Cavo dati
- Cavo di allacciamento alla rete
  (>>> *7.6 "Collegamento alla rete" Pagina 124*)
- Set di connettori per interfacce standard (dati/interfaccia di sicurezza)
  (>>> *5.9 "Vista d'insieme interfacce" Pagina 82*)

La lunghezza delle linee di collegamento (cavo motore e cavo dati) tra controllo robot e robot non deve superare i 25 m.

Il conduttore di messa a terra non è contenuto nel fascio di cavi, ma deve essere collegato.
(>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 79*)

Procedura: Controllo robot, variante stand-alone

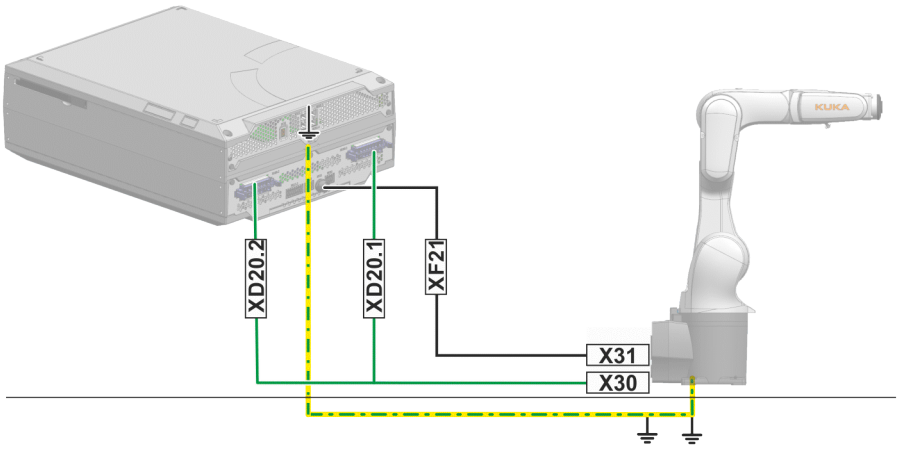


Fig. 7-4: Collegamento dei cavi, collegamento al robot

1. Collegare il conduttore di messa a terra (>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 79*)
2. Collegare il cavo motore e il cavo dati.

Procedura: Controllo robot, variante stand-alone con scatola di azionamento per asse addizionale

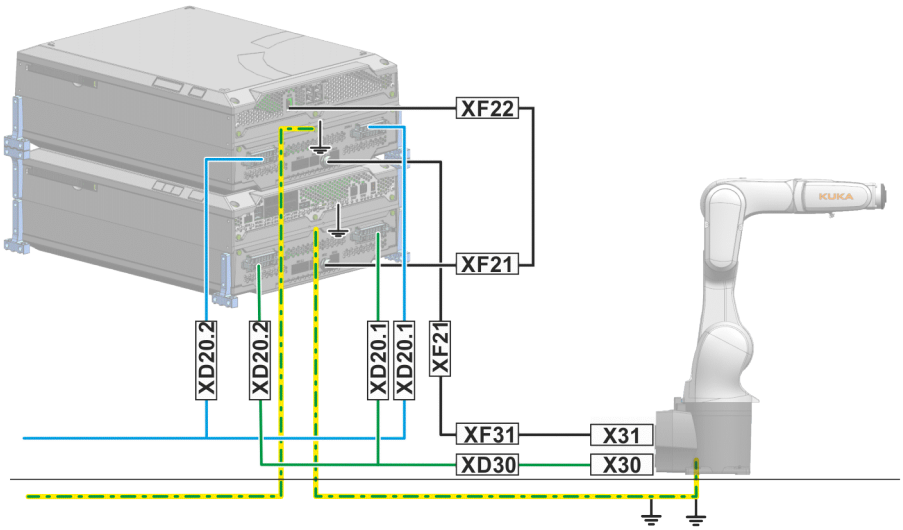


Fig. 7-5: Cavi di collegamento (esempio)

1. Collegare il conduttore di messa a terra (>>> *5.5 "Collegamento equipotenziale PE" Pagina 79*)
2. Collegare il cavo motore e il cavo dati.
3. Collegare il cavo motore dalla scatola di azionamento per assi addizionali agli assi addizionali o alla cinematica esterna.
4. Collegare il conduttore di messa a terra aggiuntivo dalla scatola di azionamento per assi addizionali alla struttura conduttiva dell'asse addizionale o della cinematica esterna.

7.3 Collegamento interfacce XG34 e XG35

Descrizione

Le interfacce XG34 e XG35 consentono di collegare il controllo robot KR C5 micro 4CAB alla piastra di interfaccia nell'armadio.

Procedimento

- Collegare il cavo dati all'interfaccia XG34 del controllo robot (IFB-TCA OUT) e all'interfaccia XG35 della piastra di interfaccia (IFB-TCA IN).

7.4 Collegamento interfacce dei ventilatori XD37 e XD38

Descrizione

Il raffreddamento dell'armadio avviene tramite un circuito di raffreddamento interno e uno esterno. In entrambi i circuiti viene alimentata aria da 2 ventilatori.

Procedimento

- Collegare il ventilatore interno all'interfaccia XD37 del controllo robot.
- Collegare il ventilatore esterno all'interfaccia XD38 del controllo robot.

7.5 Collegamento di smartPAD

Descrizione

Lo smartPAD viene collegato all'interfaccia XG19.

Procedimento

- Collegare lo smartPAD all'XG19 del controllo robot.

AVVERTENZA

Pericolo di vita in caso di dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA non funzionante
Quando lo smartPAD è disinnestato, l'impianto non può più essere spento mediante il dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA dello smartPAD. Occorre evitare confusione tra dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA efficaci e inefficaci.
Ciò potrebbe avere come conseguenza morte, lesioni o danni a cose.

- Collegare l'ARRESTO D'EMERGENZA al controllo robot.
- Lo smartPAD scollegato va rimosso immediatamente dall'impianto.

Il controllo del funzionamento di tutti i pulsanti di consenso deve essere effettuato prima della messa in servizio e almeno ogni 12 mesi.

7.6 Collegamento alla rete

Descrizione

Per il collegamento alla rete, il controllo robot è dotato di una spina per apparecchi caldi tripolare di tipo C15. Il controllo robot può essere collegato alla rete tramite il cavo di collegamento compreso nella fornitura oppure un connettore di rete compreso nella fornitura.

Piedinatura XD1

Pin	Descrizione
1	L1
2	N
PE	PE

Alimentazione

- Monofase:
  - AC 200-240 V ± 10 %, monofase rete TN
  - AC 200-240 V ± 10 %, monofase rete a 3 cavi (single/split phase)
  - 50 Hz ± 1 Hz oppure 60 Hz ± 1 Hz
- Bifase:
  - 208 Y / 120 V ± 10 % Solidly grounded wye, 3 phase, 4wire
  - 240 Y / 131 V ± 10 % Solidly grounded wye, 3 phase, 4wire
  - 50 Hz ± 1 Hz oppure 60 Hz ± 1 Hz

Nelle reti indicate sopra con punto centrale messo a terra il controllo deve essere collegato a 2 fasi in modo che sia presente una tensione di alimentazione compresa tra 200 e 240V ± 10 %.

Nel caso di una rete bifase con centro stella collegato a terra, è necessario assicurarsi che l'alimentazione tra le fasi utilizzate sia il più possibile simmetrica.

Protezione lato apparecchio

- 2x 10 A ritardato, carattere C

7.7 Collegamento alla rete

Descrizione

Il controllo robot può essere collegato alla rete tramite il cavo di allacciamento dell'apparecchio compreso nella fornitura oppure un connettore di rete compreso nella fornitura.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.
- La linea di alimentazione elettrica è priva di tensione.

Procedimento

- Collegare il controllo robot alla rete mediante XD1.

7.8 Collegamento dell'UPS

Descrizione

Per il funzionamento del gruppo di continuità (UPS) occorre collegare un'alimentazione di tensione a 24 V al controllo robot. Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Collegamento tramite una batteria esterna connessa (Pacco batteria UPS 24 V)
- Collegamento tramite un collegamento centrale a 24 V
- Collegamento del controllo robot KR C5 micro 4CAB all'accumulatore nell'armadio KR C5 micro cabinet



In caso di utilizzo di Pacco batteria UPS 24 V: Per maggiori informazioni, consultare la documentazione relativa al Pacco batteria UPS 24 V.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.

Procedimento

- Collegare l'alimentazione di tensione a 24 V al controllo robot tramite XD2.

7.9 Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG11.1

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.

Procedimento

1. Configurare il connettore XG11.1 secondo il tipo di impianto e di sistema di sicurezza. (>>> *5.9.8.3 "Interfaccia di sicurezza XG11.1" Pagina 99*)
2. Innestare il connettore dell'interfaccia XG11.1 sul controllo robot.

AVVISO

Danni materiali causati dal collegamento e scollegamento di connettori sotto tensione
Tutti i connettori XG11 e XG13 delle interfacce di sicurezza devono essere innestati o disinnestati solo quando il controllo robot è spento. Se il connettore viene innestato o disinnestato quando è ancora sotto tensione, possono insorgere danni materiali.

- Spegnere il controllo robot.

7.10 Confezionamento e collegamento dell'interfaccia di sicurezza XG58

AVVISO

Danni materiali causati dal collegamento e scollegamento di connettori sotto tensione
Il connettore XG58 può essere innestato o disinnestato solo quando il controllo robot è spento. Se il connettore XG58 viene innestato o disinnestato quando è ancora sotto tensione possono verificarsi danni materiali.

- Spegnere il controllo robot.

Procedimento

1. Accertarsi che il controllo robot sia spento.
2. Configurare il connettore XG58 secondo il tipo di impianto e di sistema di sicurezza. (>>> *5.9.8.1 "Interfaccia XG58" Pagina 95*)
3. Collegare il connettore dell'interfaccia XG58 sul controllo robot.

7.11 Accensione del controllo robot

Presupposto

- Il manipolatore è allestito come indicato nelle istruzioni d'uso.
- Controllo visivo: non sono presenti danni sul controllo robot, sui cavi né sul manipolatore.
- Tutti i collegamenti elettrici sono correttamente effettuati e lo scarico di trazione è assicurato contro, in modo che non possa essere staccato in modo non intenzionale.
- La scatola del controllo robot è chiusa.
- I dispositivi periferici sono collegati correttamente.
- Non si trovano persone o oggetti all'interno della zona di pericolo del manipolatore.
- Tutti i dispositivi e le misure di sicurezza sono completi e funzionanti.
- La temperatura interna del controllo robot deve essersi adattata alla temperatura ambiente.

Procedimento

1. Sbloccare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA sullo smartPAD.

2. Accendere l’interruttore dispositivo.
   Il PC di comando inizia a caricare il sistema operativo e il software di controllo.

L’avvio avviene nella seguente sequenza:
- Chiavetta Recovery
- Disco rigido esterno
- Disco rigido interno

Se viene rilevato un disco rigido esterno, l'eventuale disco rigido interno presente viene disattivato. Se non viene rilevato alcun disco rigido esterno, non viene eseguito il passaggio automatico al disco rigido interno.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo di comando consultare le relative istruzioni per l’uso e/o la documentazione del software di sistema.

7.12 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Spostare il robot e prestare attenzione alle irregolarità.

8 Comando

8.1 Accensione del controllo robot

Presupposto

- Il manipolatore è allestito come indicato nelle istruzioni d'uso.
- Controllo visivo: non sono presenti danni sul controllo robot, sui cavi né sul manipolatore.
- Tutti i collegamenti elettrici sono correttamente effettuati e lo scarico di trazione è assicurato contro, in modo che non possa essere staccato in modo non intenzionale.
- La scatola del controllo robot è chiusa.
- I dispositivi periferici sono collegati correttamente.
- Non si trovano persone o oggetti all'interno della zona di pericolo del manipolatore.
- Tutti i dispositivi e le misure di sicurezza sono completi e funzionanti.
- La temperatura interna del controllo robot deve essersi adattata alla temperatura ambiente.

Procedimento

1. Sbloccare il dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA sullo smartPAD.
2. Accendere l’interruttore dispositivo.

   Il PC di comando inizia a caricare il sistema operativo e il software di controllo.

L’avvio avviene nella seguente sequenza:
- Chiavetta Recovery
- Disco rigido esterno
- Disco rigido interno

Se viene rilevato un disco rigido esterno, l'eventuale disco rigido interno presente viene disattivato. Se non viene rilevato alcun disco rigido esterno, non viene eseguito il passaggio automatico al disco rigido interno.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo di comando consultare le relative istruzioni per l’uso e/o la documentazione del software di sistema.

8.2 Funzione Softpower Button

Descrizione

- Breve pressione quando il controllo robot è acceso:

  Il controllo robot si disattiva.
- Breve pressione quando il controllo robot è in modalità di avvio a freddo, in modalità di riposo (hibernate) o in modalità Bus-Power-Off:

  Il controllo robot viene riavviato.
- Pressione lunga quando il controllo robot è acceso (almeno 5 secondi):

  Il controllo robot si arresta bruscamente senza eseguire la procedura di spegnimento.

Si dovrebbe evitare l’arresto forzato del controllo robot. L’arresto forzato può provocare la distruzione dell’installazione.

9 Manutenzione

Descrizione

I lavori di manutenzione sono da eseguirsi negli intervalli indicati dopo la messa in funzione da parte del cliente.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione deve essere scollegato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alle tensioni del circuito intermedio
Quando il controllo robot viene spento, diversi componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (60 ... 800 V). Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Dopo lo spegnimento attendere almeno 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

  I seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti:

  – KSP
  – Collegamenti connettore motore e cavi motore collegati

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l’assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione di rete
Le linee che vanno dal collegamento di rete (ad es. morsettiera) all’interruttore principale rimangono sotto tensione anche a macchina disinserita. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Prima di iniziare a lavorare, togliere tensione alla linea di alimentazione.
- Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che non vi sia tensione.

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)
Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

Simboli per la manutenzione

È possibile che la panoramica riporti simboli per la manutenzione che non sono pertinenti ai fini degli interventi di manutenzione su questo prodotto. Per la panoramica degli interventi di manutenzione pertinenti, consultare la relativa figura.


Cambio olio


Lubrificazione con pompa per grasso


Lubrificazione con pennello


Lubrificazione con grasso spray


Serrare la vite, il dado


Controllo del pezzo, controllo visivo


Pulizia del pezzo


Sostituzione batteria/accumulatore


Sostituzione del pezzo


Controllo della tensione della cinghia dentata

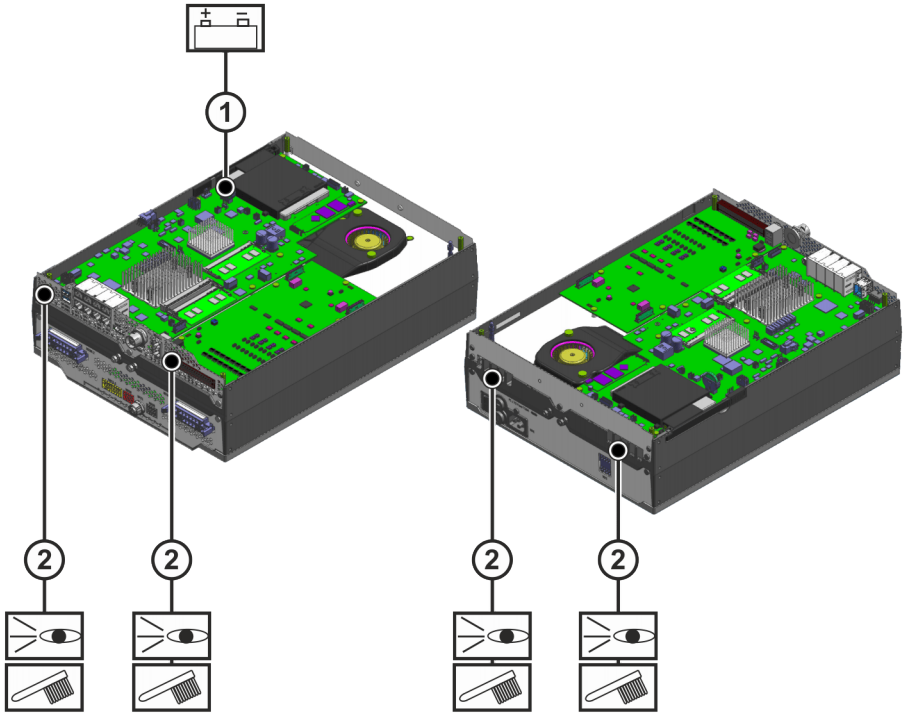


Fig. 9-1: Schema di manutenzione

Intervallo	Pos.	Operazione
Controllo delle funzioni di sicurezza:		
1 anno	-	Prova funzionale ciclica della protezione operatore e dei dispositivi di ARRESTO D'EMERGENZA esterni (ad es. smartPAD, dispositivi d'ARRESTO D'EMERGENZA esterni)
	-	Esecuzione della prova di funzionamento di tutti i pulsanti di consenso sullo smartPAD (dispositivo di consenso del robot industriale) (>>> *9.1 "Controllo del dispositivo di consenso" Pagina 134*)
	-	Prova di funzionamento dei dispositivi di consenso esterni
Lavori di manutenzione generali:		
Prima di accedere alla zona di pericolo	-	Controllare il funzionamento della lampada “Azionamenti pronti” (>>> *9.2 "Test lampada “Azionamenti pronti”" Pagina 134*)
massimo 1 anno	2	Pulire la griglia di protezione del ventilatore con una spazzola in base alle condizioni d'installazione e al grado di sporco
10 anni	1	Sostituire la batteria della scheda di sistema (>>> *10.4 "Sostituzione della batteria della scheda di sistema" Pagina 142*)

Quando si esegue una delle operazioni indicate nella tabella di manutenzione, occorre effettuare un controllo visivo che comprenda:

- Controllare che i connettori siano saldamente alloggiati
- Controllare che tutti i componenti dell'impianto non siano consumati o danneggiati

PERICOLO

Pericolo di lesioni in caso di danneggiamento dell'isolamento della base

Una posa non corretta o l'esecuzione di attività non corrette può danneggiare l'isolamento della base. Ciò può causare la morte, lesioni e danni materiali.

- Controllare periodicamente, almeno ogni volta che si esegue un'attività prevista dalla tabella di manutenzione, l'eventuale isolamento della base dei cavi motore e del cavo di alimentazione.

9.1 Controllo del dispositivo di consenso

Controllo funzionale

Il funzionamento dei tasti di consenso deve essere controllato nei seguenti casi:

- Dopo la prima messa in funzione o il riavvio del robot industriale
- Dopo un aggiornamento del software
- Dopo il disinserimento e il reinserimento di uno smartPAD (lo stesso o un altro smartPAD)
- Il controllo deve essere effettuato almeno ogni 12 mesi.

Per il controllo effettuare i seguenti passaggi per ogni tasto di consenso, separatamente:

1. Spostare il manipolatore in un modo operativo test
2. Mentre il manipolatore si sposta, premere a fondo il tasto di consenso e tenerlo premuto a fondo per 3 secondi.

Il controllo è superato nei seguenti casi:

- Il manipolatore si ferma.
- Inoltre, Non viene visualizzato nessun messaggio di errore riguardante il dispositivo di consenso (*Errore tasto di consenso* o simile).

Se il controllo non viene superato per uno o più tasti di consenso, si deve sostituire lo smartPAD e ripetere il controllo.

9.2 Test lampada “Azionamenti pronti”

La lampada "Azionamenti pronti" si accende quando l'energia motrice è inserita e/o il controllo di sicurezza ha dato il consenso all'azionamento.

Prima di entrare nella zona di pericolo occorre sempre verificare il corretto funzionamento della lampada “Azionamenti pronti”.

1. Selezionare il modo operativo T1 e mantenere il pulsante di consenso in posizione centrale.
2. Portare il pulsante di consenso in posizione di panico.
3. Rilasciare il pulsante di consenso.

Il test è andato a buon fine quando la lampada si accende al passo 1 e si rispegne al passo 2.

In caso il test non venga superato, non è consentito accedere alla zona di pericolo, tranne che per eseguire i lavori sulla lampada.

9.3 Pulizia del controllo robot

Descrizione

Le seguenti istruzioni descrivono come pulire il controllo robot.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Utensili di pulizia ammessi (ad. es. stracci, spazzole)	-
Aspirapolvere	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Protezione anticorrosione senza sostanze che riducono l'attrito	-	-
Detergenti privi di solventi, idrosolubili non infiammabili, non aggressivi, senza vapore, senza refrigerante	-	-

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione è staccato.
- Attendere 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alle tensioni del circuito intermedio
Quando il controllo robot viene spento, diversi componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti (60 ... 800 V). Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

- Dopo lo spegnimento attendere almeno 5 minuti finché non si è scaricato il circuito intermedio.

  I seguenti componenti possono rimanere sotto tensione per altri 5 minuti:

  – KSP
  – Collegamenti connettore motore e cavi motore collegati

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione
L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)
Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

AVVISO

Per l'esecuzione dei lavori di pulizia, attenersi a quanto segue, altrimenti possono verificarsi i seguenti danni materiali:

- Nell'eseguire i lavori di pulizia, osservare le istruzioni dei produttori dei detergenti.
- È importante evitare l'infiltrazione di detergenti all'interno dei componenti elettrici.
- Non utilizzare aria compressa per la pulizia.
- Evitare spruzzi d'acqua.

9.3.1 Pulizia del controllo robot

Procedimento

1. Staccare ed aspirare eventuali depositi di polvere.
2. Pulire la scatola del controllo robot con uno straccio imbevuto di detergente delicato.
3. Pulire i cavi, le parti in plastica e i tubi flessibili con un detergente privo di solventi.
4. Sostituire scritte e targhette danneggiate o divenute illeggibili e applicare quelle mancanti.

9.3.2 Misure finali

Le seguenti misure finali devono essere eseguite:

- Inserire il cavo di alimentazione.
- Accendere il controllo robot e controllare il suo funzionamento.

10 Riparazioni

10.1 Sostituzione della lamiera per lo scarico di trazione

Descrizione

Nei seguenti paragrafi descriveremo il montaggio e lo smontaggio della lamiera per lo scarico di trazione sul KR C5 micro.

In caso di sollecitazioni elevate i connettori possono allentarsi oppure le spine a gomito possono rompersi. Si consiglia di fissare i cavi di tutti i connettori alla lamiera per lo scarico di trazione.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Piastra scarico della tensione Micro allegata con viti TORX	-	1
Fascetta serracavo		

Sicurezza sul lavoro

Non è necessario osservare avvertenze di sicurezza particolari.

10.1.1 Montaggio della lamiera per lo scarico di trazione

Procedimento

1. Fissare lo scarico di trazione al controllo robot con 3 viti TORX; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

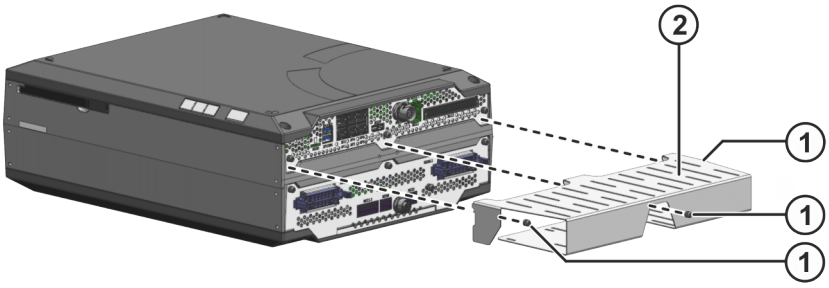


Fig. 10-1: Lamiera per lo scarico di trazione

1 Viti TORX M3
2 Lamiera per lo scarico di trazione

10.1.2 Smontaggio della lamiera per lo scarico di trazione

Procedimento

1. Allentare le fascette serracavi.
2. Allentare le 3 viti TORX sul controllo robot.

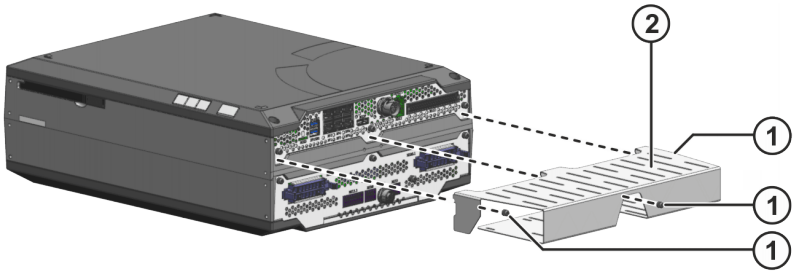


Fig. 10-2: Lamiera per lo scarico di trazione

1	Viti TORX M3
2	Lamiera per lo scarico di trazione

10.1.3 Misure finali

Dopo il montaggio occorre eseguire le seguenti misure finali:

- Verificare che la lamiera sia saldamente alloggiata.
- Fissare con fascette serracavi i cavi di tutti i connettori sulla lamiera per lo scarico di trazione.

10.2 Sostituzione del Supporto di montaggio telaio da 19"

Descrizione

Nei seguenti paragrafi descriveremo il montaggio e lo smontaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" sul KR C5 micro.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Supporto di montaggio telaio da 19"	0000-346-287	1x

Sicurezza sul lavoro

Non è necessario osservare avvertenze di sicurezza particolari.

10.2.1 Montaggio del Supporto di montaggio telaio da 19"

Procedimento

1. Fissare il Supporto di montaggio telaio da 19" con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

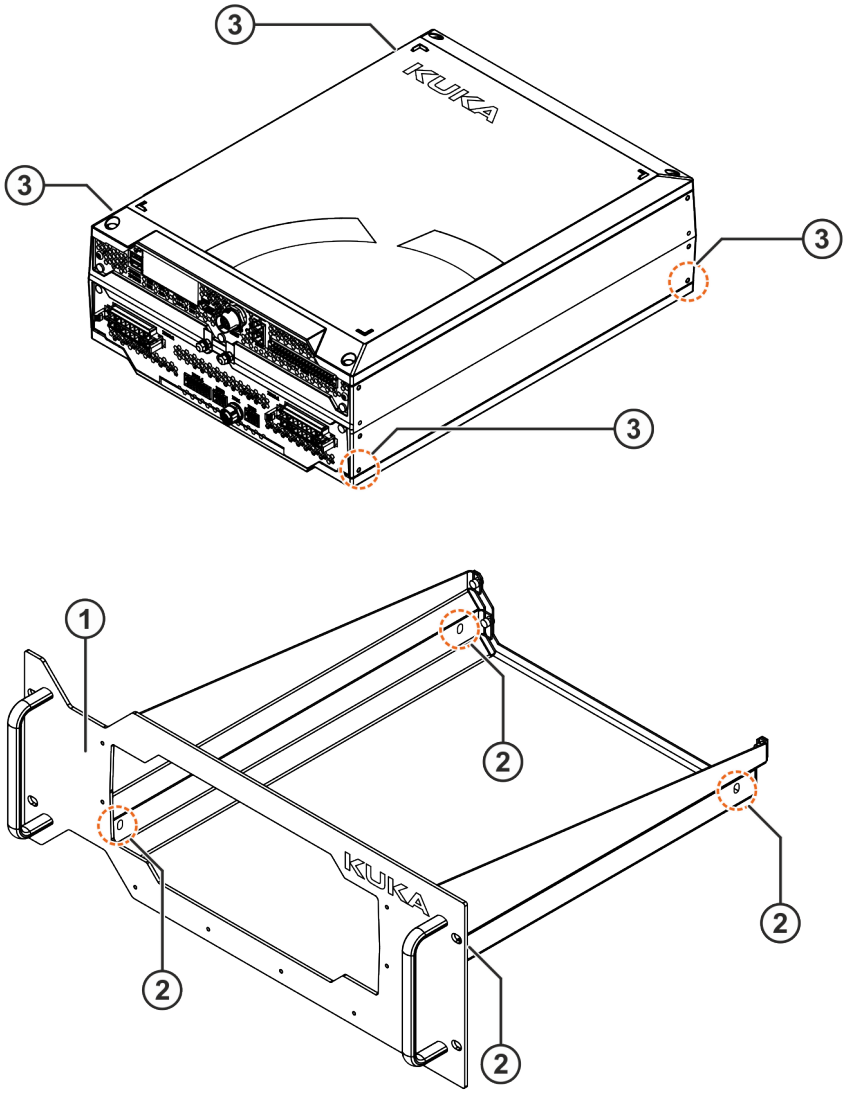


Fig. 10-3: Supporto di montaggio telaio da 19"

1	Supporto di montaggio telaio da 19"
2	Fori
3	Fori con filettatura

10.2.2 Smontaggio del Supporto di montaggio telaio da 19"

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX sul controllo robot.

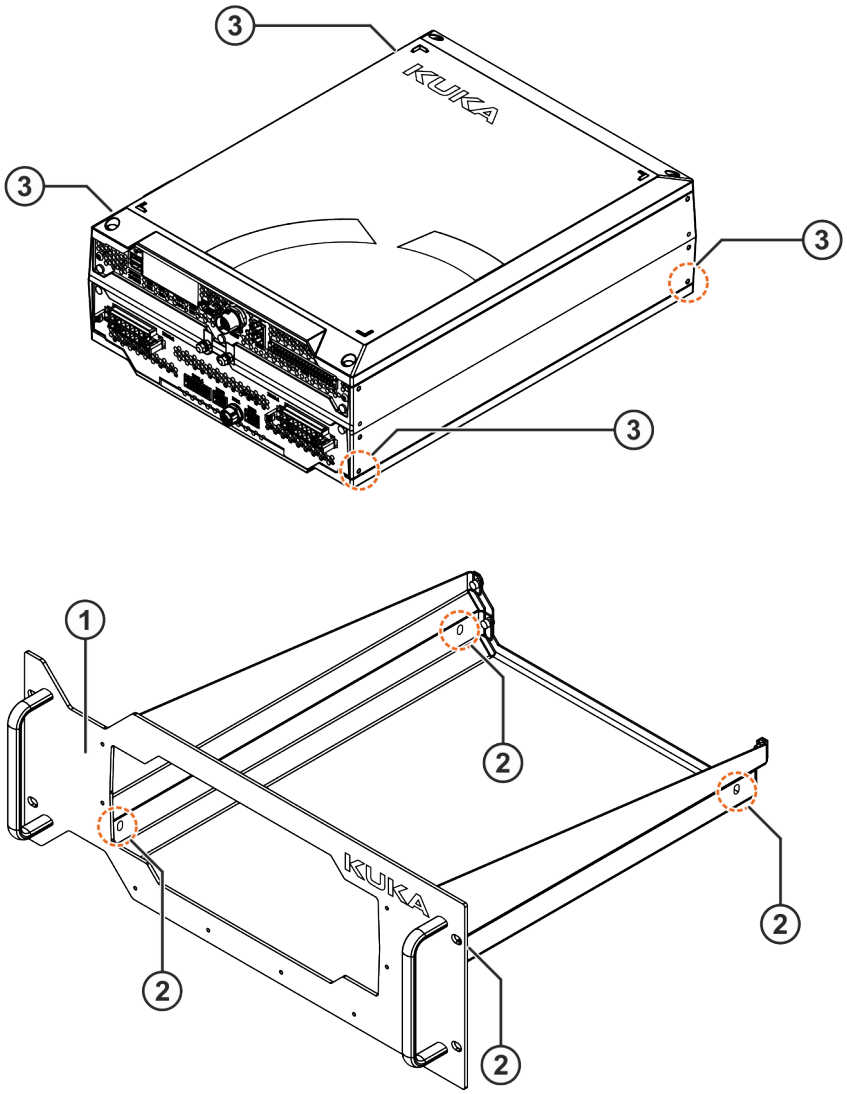


Fig. 10-4: Supporto di montaggio telaio da 19"

1 Supporto di montaggio telaio da 19"
2 Fori
3 Fori con filettatura

10.2.3 Misure finali

Dopo il montaggio del Supporto di montaggio telaio da 19" occorre eseguire le seguenti misure finali:

- Verificare che il Supporto di montaggio telaio da 19" sia saldamente alloggiato.

10.3 Sostituzione del disco SSD

Descrizione

Nel paragrafo che segue è descritta la sostituzione del disco SSD.

Attrezzatura di lavoro

Non sono necessari utensili di lavoro.

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP KR C5 SSD esterno 60GB	0000-423-977	1x

Presupposto

- Nel disco rigido SSD è presente una copia del sistema operativo.

Sicurezza sul lavoro

Non è necessario osservare avvertenze di sicurezza particolari.

10.3.1 Smontaggio del disco SSD

Procedimento

1. Sbloccare il blocco della copertura dello slot. La copertura si apre.

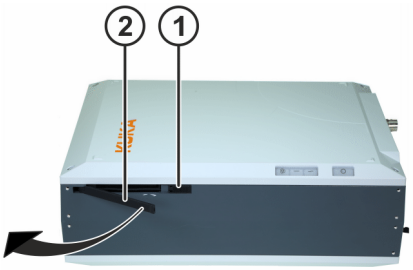


Fig. 10-5: Apertura dello slot SSD

1 Bloccaggio 2 Copertura

2. Aprire totalmente la copertura. Lo slot SSD è accessibile.
3. Estrarre il disco SSD.

10.3.2 Installazione del disco SSD

Procedimento

1. Inserire il nuovo disco SSD più a fondo possibile nello slot SSD.
2. Chiudere la copertura. Il disco SSD viene così spinto nella posizione finale e si innesta.
3. Bloccare la copertura.

10.3.3 Misure finali

Dopo aver sostituito il disco SSD occorre eseguire le seguenti operazioni:

Procedimento

1. Accendere il controllo robot e verificare le impostazioni.
2. Procedere a una prova di funzionamento.

10.4 Sostituzione della batteria della scheda di sistema

Descrizione

Nel paragrafo che segue è descritta la sostituzione della batteria della scheda di sistema.

Attrezzature di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Cacciavite a taglio gr. 2; 3, 3,5; 4	-
Innesto per avvitatore TORX TX10	-
Tastiera USB	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Batteria a bottone al litio CR2032	0000-101-677	1x

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l’esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione è staccato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)

Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

10.4.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-6: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-7: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.4.2 Estrazione della batteria

Procedimento

1. Premere verso l'alto con un cacciavite a taglio la molla di ritenzione dell'alloggiamento batteria ed estrarre la batteria.



Fig. 10-8: Batteria a bottone al litio

1 Batteria

10.4.3 Inserimento della batteria

Procedimento

1. Scrivere la data di montaggio della nuova batteria e inserirla nell'apposito alloggiamento. Al momento dell'inserimento della batteria, la molla di ritenzione deve scattare.



Fig. 10-9: Batteria a bottone al litio

1 Batteria

10.4.4 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-10: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

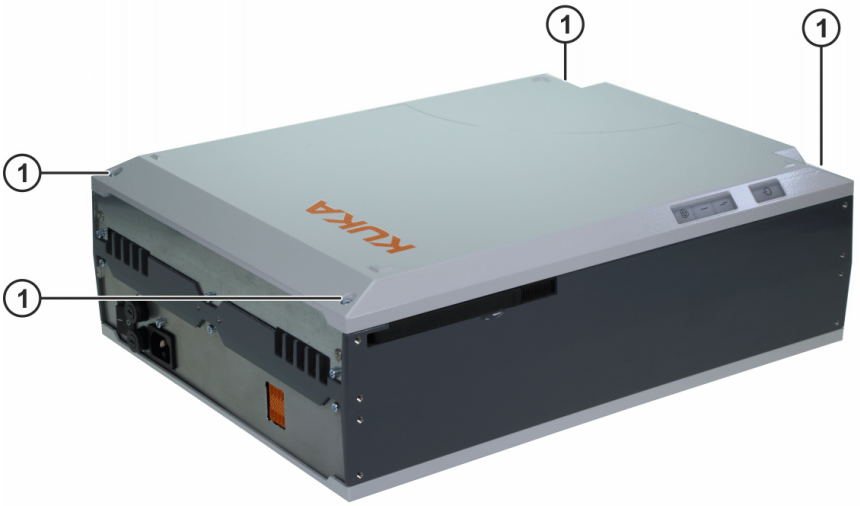


Fig. 10-11: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.4.5 Misure finali

Dopo aver sostituito la batteria occorre eseguire le seguenti operazioni:

Procedimento

1. Inserire la tastiera USB.
2. Aprire il menu BIOS.
3. Impostare data e ora.
4. Caricare i valori di default.

5. Procedere a una prova di funzionamento.

10.5 Sostituzione fusibile alimentazione

Descrizione

Nel paragrafo che segue è descritta la procedura di sostituzione del fusibile F1 e F2 sul lato posteriore del controllo robot.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Cacciavite a taglio	-

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
Fusib corr.deboli10A,250V,ritard.,5x20mm	0000-404-535	1x

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere disinserito e bloccato per evitarne il reinserimento da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione è staccato.

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)
Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

10.5.1 Sostituzione del fusibile dell'alimentazione

Procedimento

1. Disattivare ed estrarre il controllo robot.
2. Aprire la copertura del fusibile con un cacciavite ed estrarlo dalla scatola.

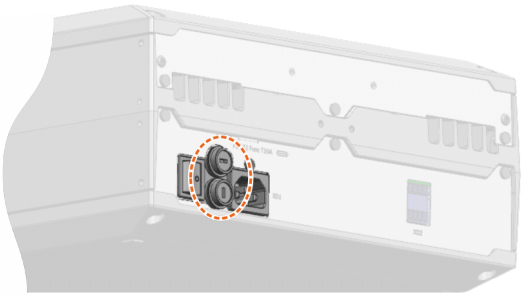


Fig. 10-12: Coperture dei fusibili

3. Sostituire e inserire nuovamente il fusibile.

10.5.2 Misure finali

Dopo aver sostituito i fusibili occorre eseguire le seguenti attività:

Procedimento

- Accendere il controllo robot e verificare che si avvii senza errori.
- Eseguire il programma in T1.

10.6 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro

Descrizione

Nei seguenti paragrafi è descritta la sostituzione della scheda di sistema del controllo robot KR C5 micro (variante stand-alone).



Fig. 10-13: Panoramica (esempio)

1	Scheda di interfaccia
2	Scheda di sistema
3	Memoria SSD interna

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Avvitatore TORX TX10	-
Chiave combinata 5,5 mm	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP SysPerform compl. con 4/4GB u.M.2	0000-372-438	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 205*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito e bloccato per evitare che possa essere reinserito da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione della rete è staccato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)

Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

10.6.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-14: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-15: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.6.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Rimuovere la scheda microSD.



Fig. 10-16: Scheda microSD

1 Scheda microSD

2. Sbloccare e aprire la copertura davanti allo slot SSD.

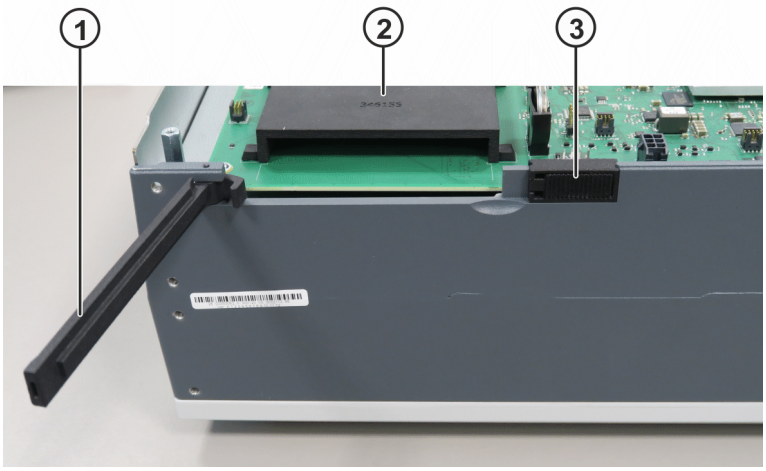


Fig. 10-17: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Rimuovere il disco rigido SSD (se presente).

10.6.3 Rimozione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Rimuovere la memoria SSD interna.



Fig. 10-18: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.6.4 Scollegamento dei connettori

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto X1000 dalla scheda di sistema.

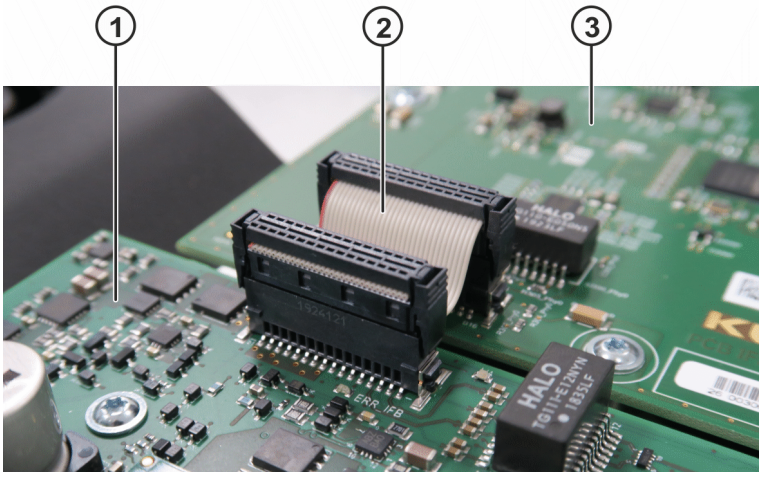


Fig. 10-19: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

2. Scollegare l'interfaccia XG19 dalla scheda di sistema.

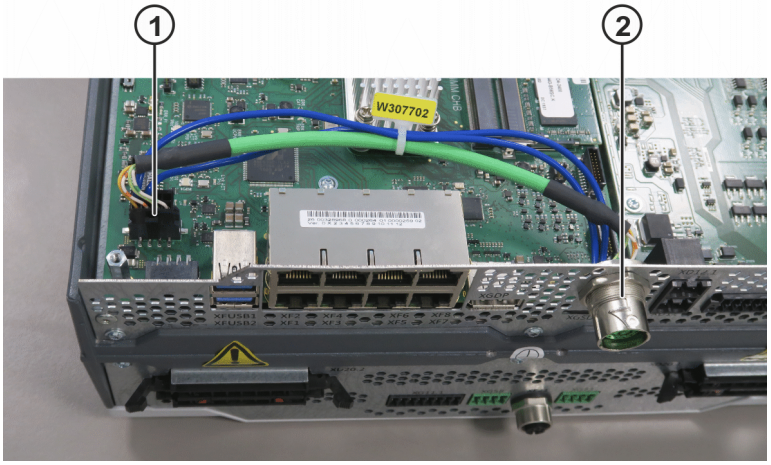


Fig. 10-20: Connettore

1 Connettore
2 Interfaccia XG19

10.6.5 Smontaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Svitare le 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF.
2. Svitare 1 perno M3.

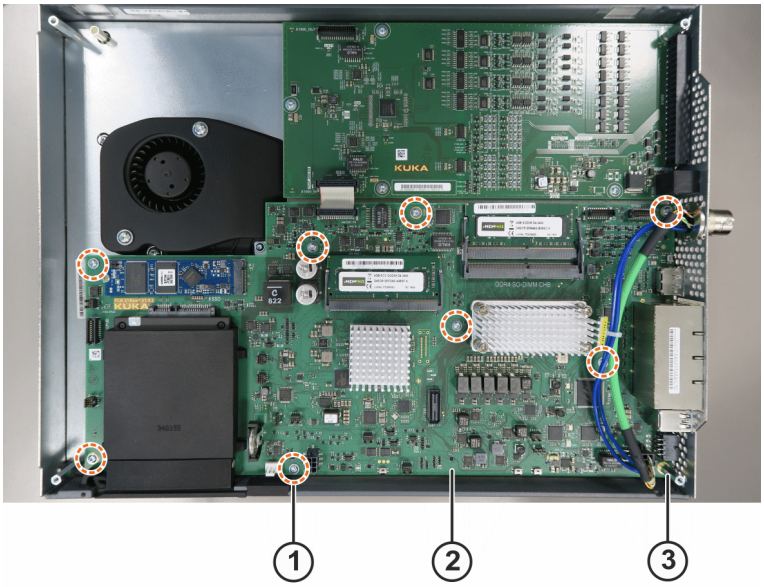


Fig. 10-21: Fissaggio della scheda di sistema

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2 Scheda di sistema
3 Perno M3

3. Estrarre con cautela la scheda di sistema.

La scheda di sistema è collegata all'unità di potenza tramite una scheda di collegamento installata verticalmente. Fare attenzione a non danneggiarle.

10.6.6 Montaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Inserire la scheda di sistema. Fare attenzione a non danneggiare la scheda di collegamento all'unità di potenza installata verticalmente.

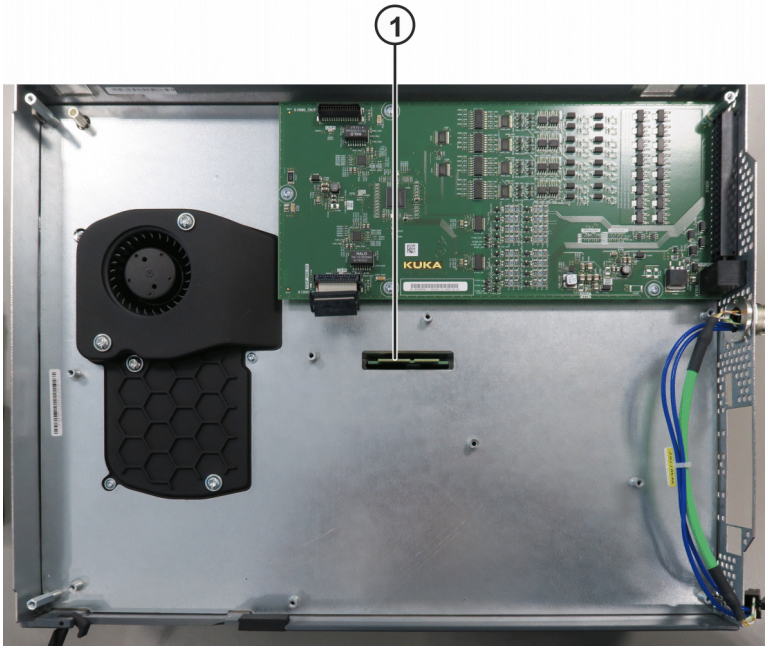


Fig. 10-22: Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

1	Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

2. Fissare la scheda di sistema con 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF e 1 perno M3. Stringere le viti e il perno con la coppia prescritta.

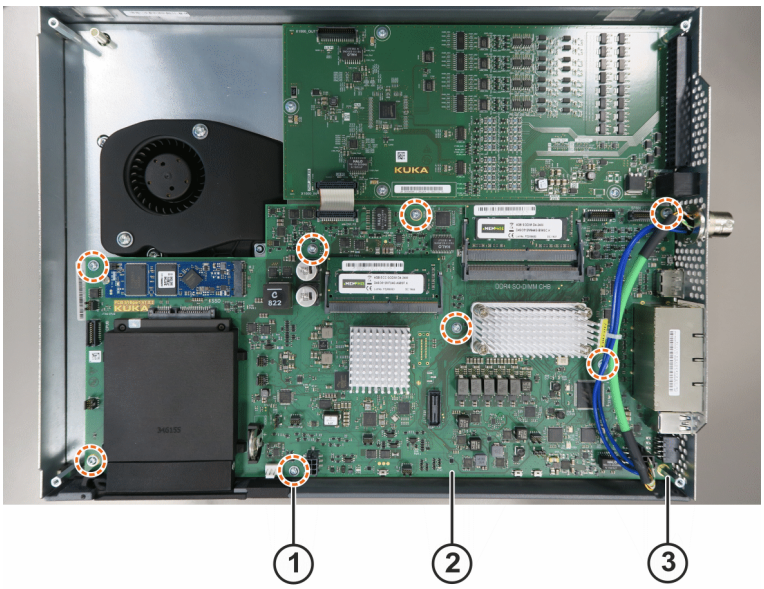


Fig. 10-23: Fissaggio della scheda di sistema

1	Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2	Scheda di sistema

3 Perno M3

10.6.7 Collegamento dei connettori

Procedimento

1. Collegare l'interfaccia XG19 alla scheda di sistema.

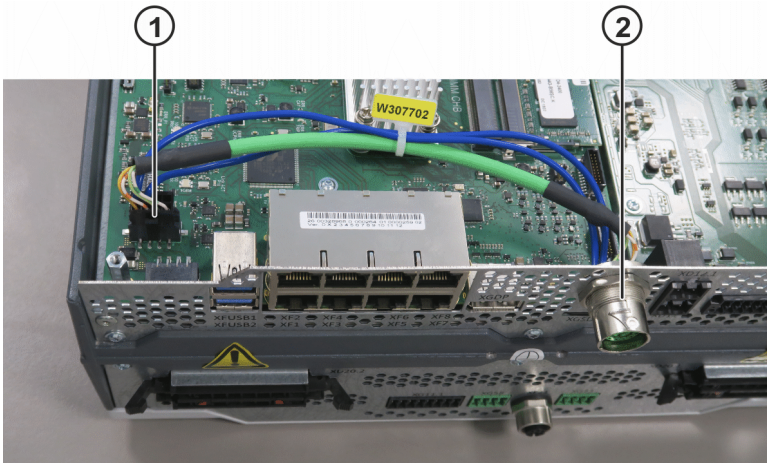


Fig. 10-24: Connettore

1 Connettore
2 Interfaccia XG19

2. Collegare il cavo piatto X1000 alla scheda di sistema.

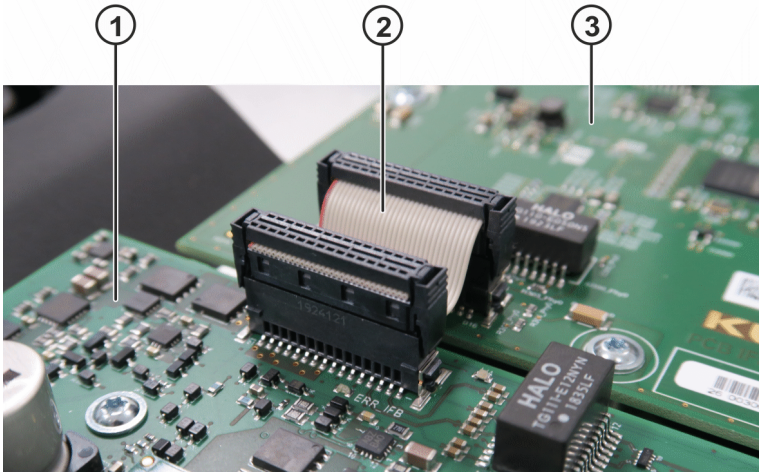


Fig. 10-25: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

10.6.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Installare il disco rigido SSD (se presente).
2. Chiudere e bloccare la copertura davanti allo slot SSD.

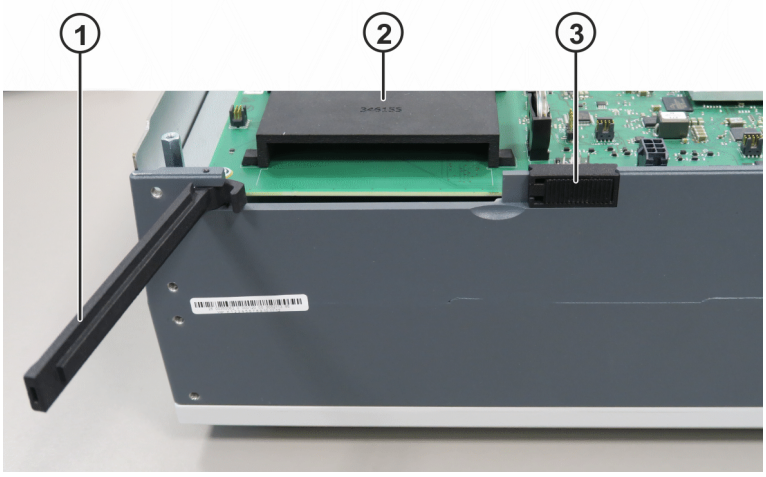


Fig. 10-26: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Inserire la scheda microSD. Assicurarsi che il lato con i contatti della scheda microSD sia rivolto verso l'alto.



Fig. 10-27: Scheda microSD

1 Scheda microSD

10.6.9 Installazione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Installare la memoria SSD interna.



Fig. 10-28: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.6.10 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-29: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.



Fig. 10-30: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.6.11 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

10.7 Sostituire la scheda di interfaccia, KR C5 micro

Descrizione

Nei seguenti paragrafi è descritta la sostituzione della scheda di interfaccia del controllo robot KR C5 micro (variante stand-alone).



Fig. 10-31: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Avvitatore TORX TX10	-
Chiave combinata 5,5 mm	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
PR Interfaccia Board Standard IFB Std	0000-338-239	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 205*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito e bloccato per evitare che possa essere reinserito da parte di persone non autorizzate.
- Il cavo di alimentazione della rete è staccato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)

Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

10.7.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-32: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-33: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.7.2 Smontaggio della scheda di interfaccia

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto X1000 dalla scheda di interfaccia.

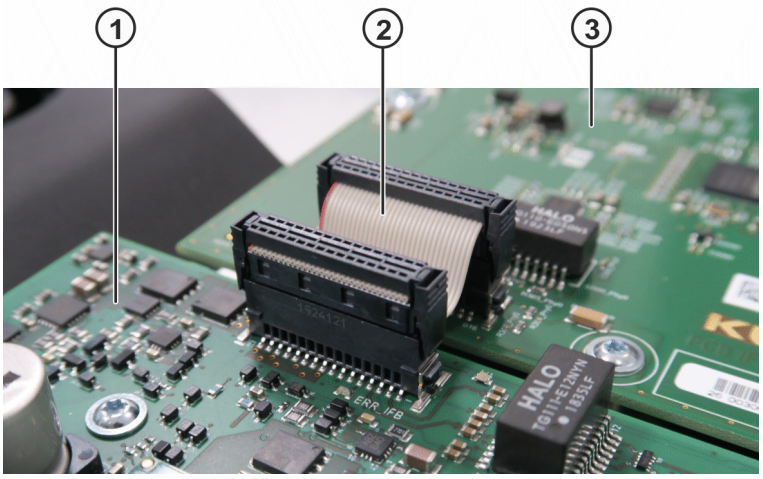


Fig. 10-34: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

2. Svitare le 4 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF.

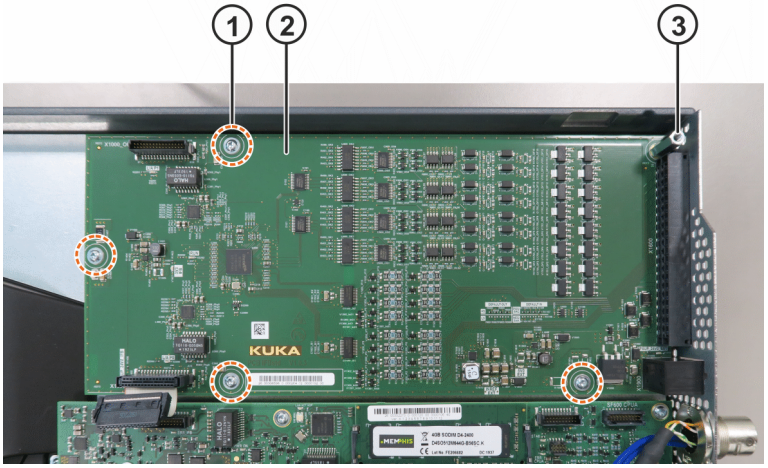


Fig. 10-35: Scheda di interfaccia

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (4x)
2 Scheda di interfaccia
3 Perno M3

3. Svitare 1 perno M3.
4. Estrarre con cautela la scheda di interfaccia.

10.7.3 Montaggio della scheda di interfaccia

Procedimento

1. Inserire la scheda di interfaccia.
2. Fissare la scheda di interfaccia con 4 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF e 1 perno M3. Stringere le viti con la coppia prescritta.

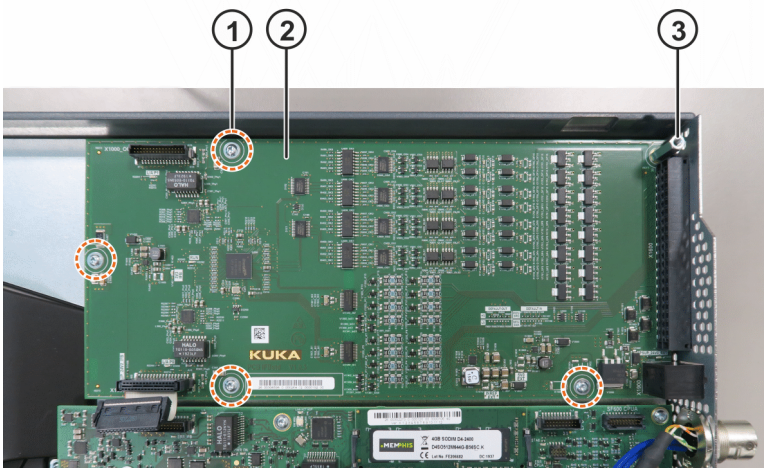


Fig. 10-36: Scheda di interfaccia

1 Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (4x)
2 Scheda di interfaccia
3 Perno M3

3. Collegare il cavo piatto X1000 alla scheda di interfaccia.

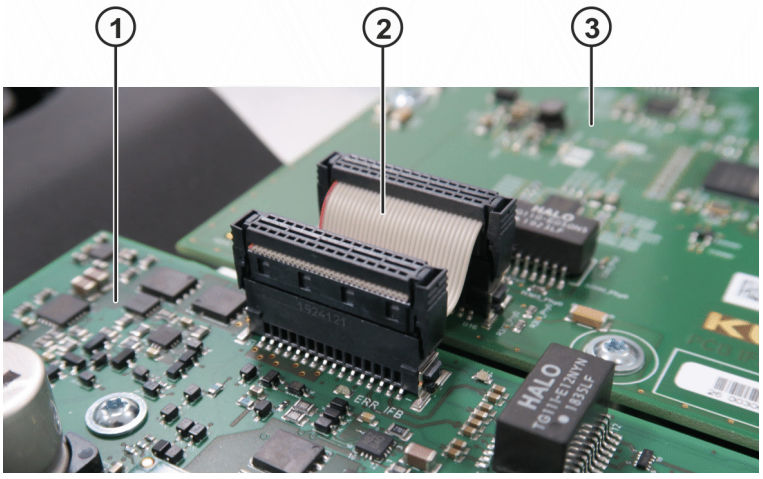


Fig. 10-37: Cavo piatto X1000

1 Scheda di sistema
2 Cavo piatto X1000
3 Scheda di interfaccia

10.7.4 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-38: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

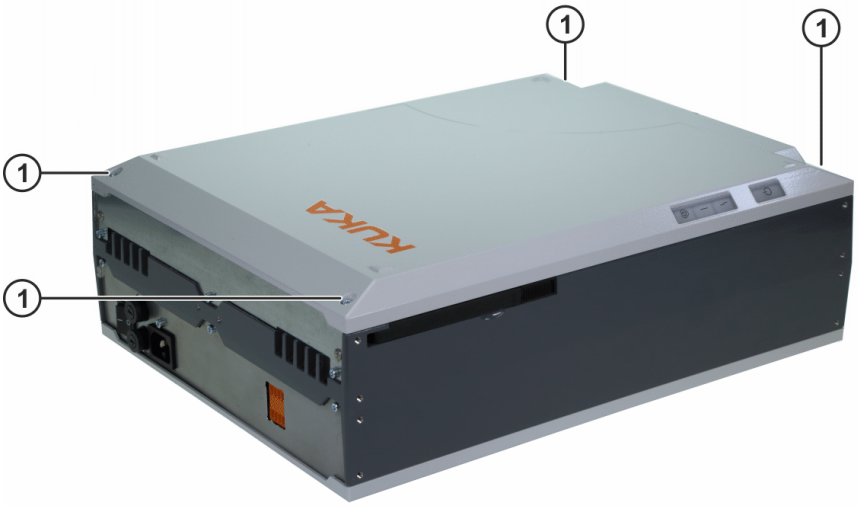


Fig. 10-39: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.7.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

10.8 Sostituire la scheda di sistema, KR C5 micro 4CAB

Descrizione

Nei seguenti paragrafi è descritta la sostituzione della scheda di sistema del controllo robot KR C5 micro 4CAB (variante con armadio).

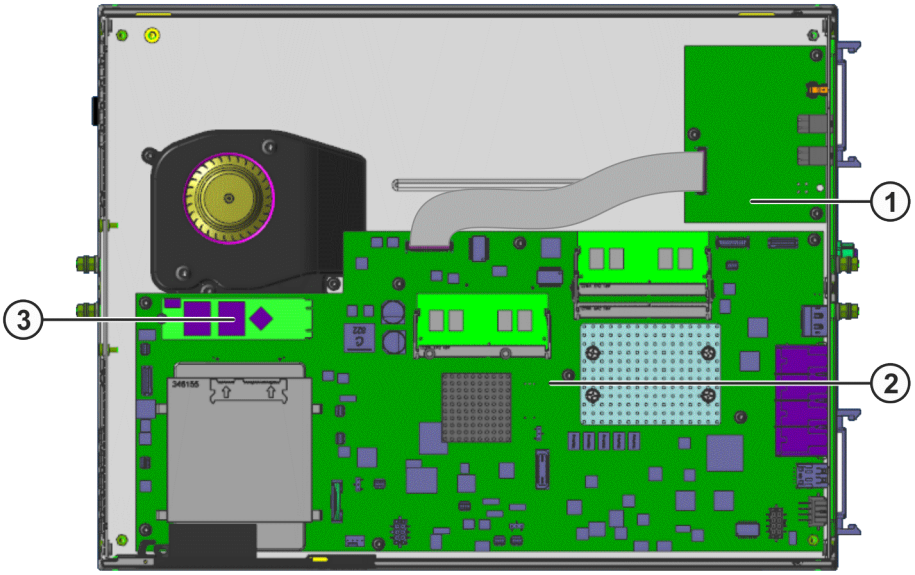


Fig. 10-40: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia TCA-OUT
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Avvitatore TORX TX10	-
Chiave combinata 5,5 mm	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP SysPerform compl. con 4/4GB u.M.2	0000-372-438	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 205*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere smontato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)

Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

10.8.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-41: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-42: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.8.2 Rimozione della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Rimuovere la scheda microSD.



Fig. 10-43: Scheda microSD

1 Scheda microSD

2. Sbloccare e aprire la copertura davanti allo slot SSD.

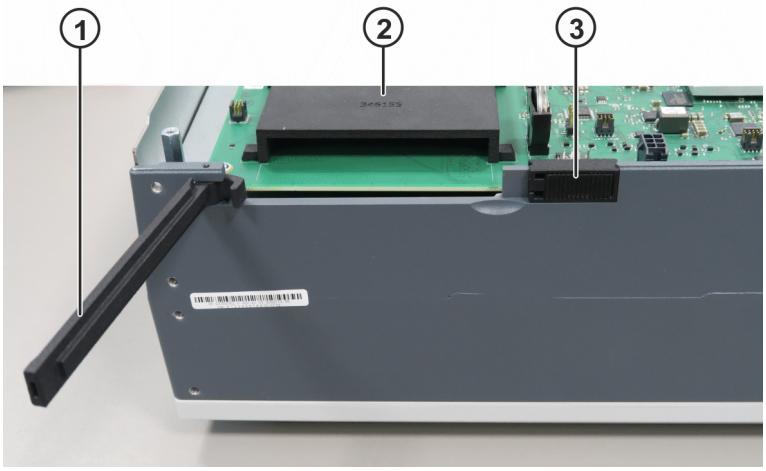


Fig. 10-44: Copertura dello slot SSD

1 Copertura
2 Slot SSD
3 Bloccaggio

3. Rimuovere il disco rigido SSD (se presente).

10.8.3 Rimozione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Rimuovere la memoria SSD interna.

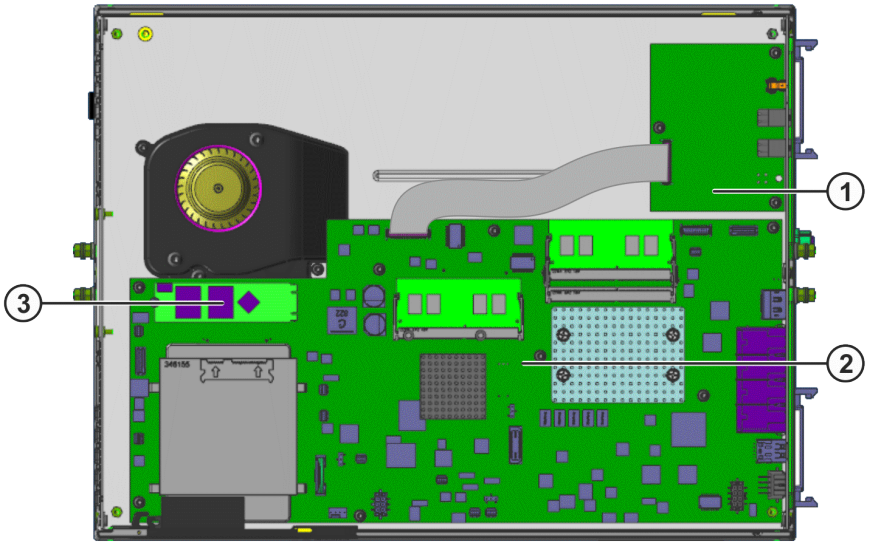


Fig. 10-45: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia TCA-OUT
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.8.4 Scollegamento dei connettori

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto X1000 dalla scheda di sistema.

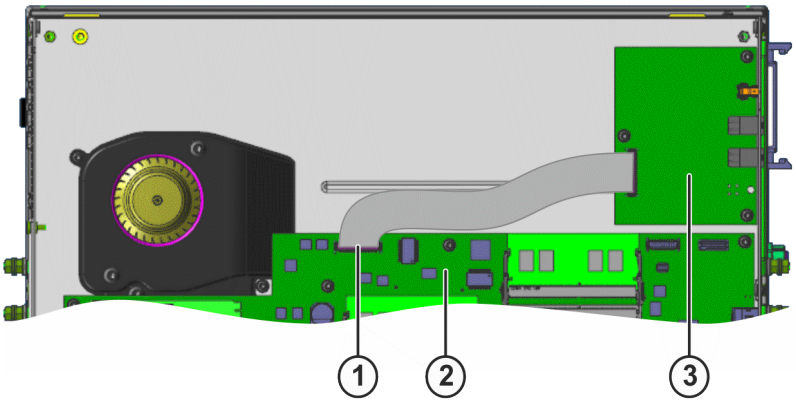


Fig. 10-46: Panoramica (esempio)

1 Cavo piatto X1000
2 Scheda di sistema
3 Scheda di interfaccia IFB-TCA

2. Scollegare l'interfaccia XG19 dalla scheda di sistema.

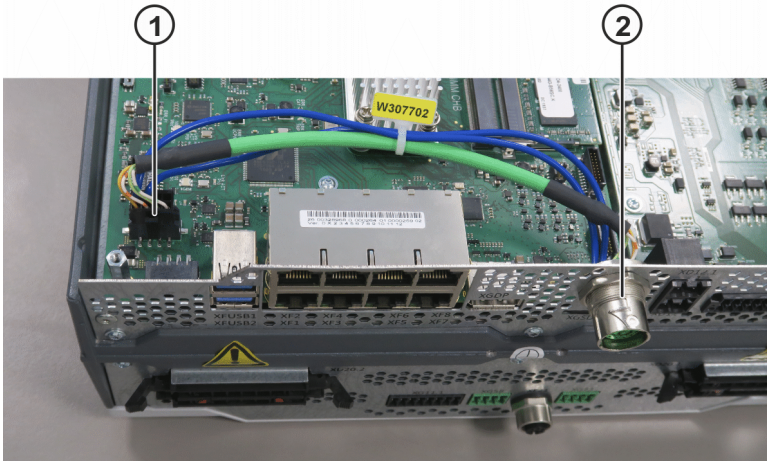


Fig. 10-47: Connettore

1	Connettore
2	Interfaccia XG19

10.8.5 Smontaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Svitare le 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF.
2. Svitare 1 perno M3.

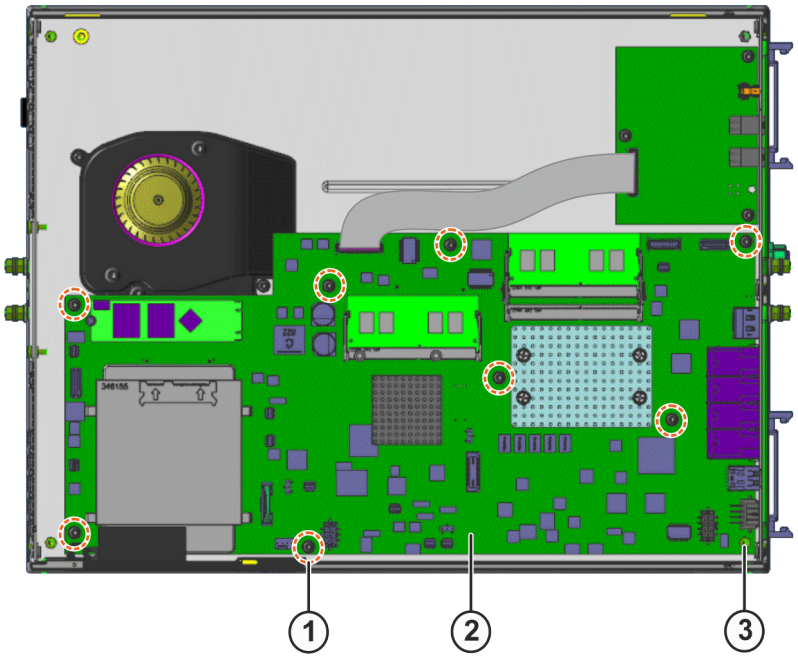


Fig. 10-48: Fissaggio della scheda di sistema

1	Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2	Scheda di sistema
3	Perni

3. Estrarre con cautela la scheda di sistema.

La scheda di sistema è collegata all'unità di potenza tramite una scheda di collegamento installata verticalmente. Fare attenzione a non danneggiarle.

10.8.6 Montaggio della scheda di sistema

Procedimento

1. Inserire la scheda di sistema. Fare attenzione a non danneggiare la scheda di collegamento all'unità di potenza installata verticalmente.

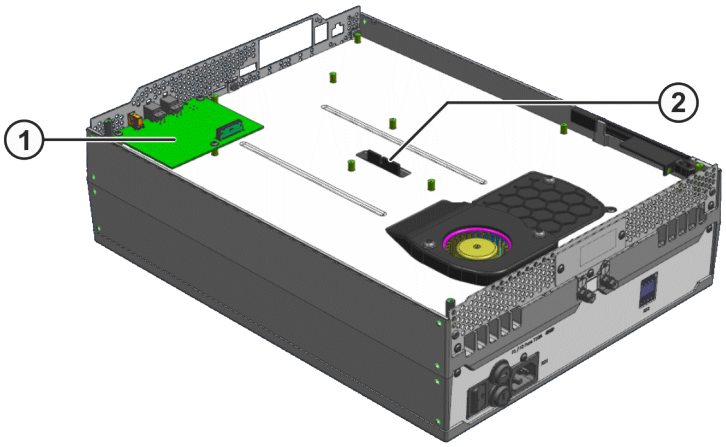


Fig. 10-49: Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

1	Scheda di interfaccia TCA-OUT
2	Scheda di collegamento tra unità di potenza e scheda di sistema

2. Fissare la scheda di sistema con 8 viti TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF e 1 perno M3. Stringere le viti e il perno con la coppia prescritta.

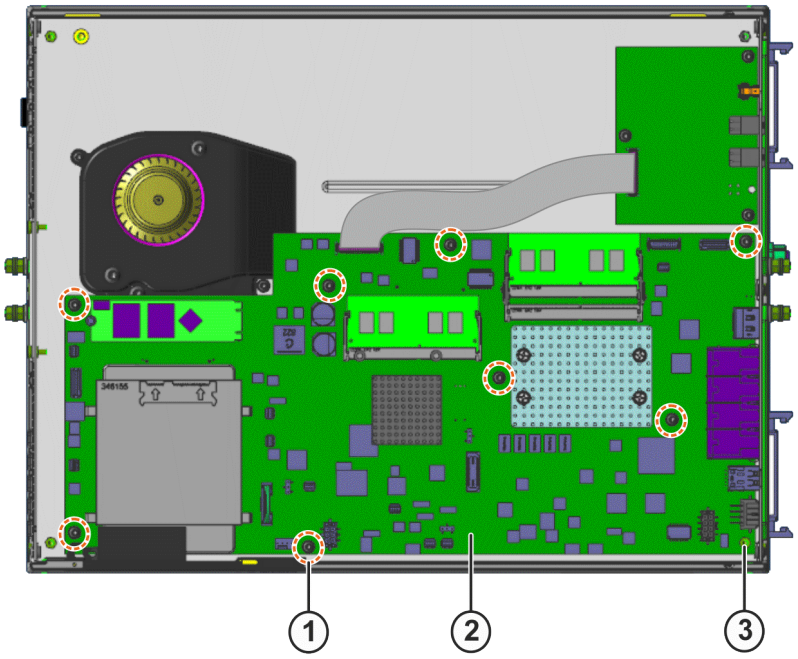


Fig. 10-50: Fissaggio della scheda di sistema

1	Vite TORX M3x6-10.9-TX10-A2K-KLF (8x)
2	Scheda di sistema
3	Perni

10.8.7 Collegamento dei connettori

Procedimento

1. Collegare l'interfaccia XG19 alla scheda di sistema.

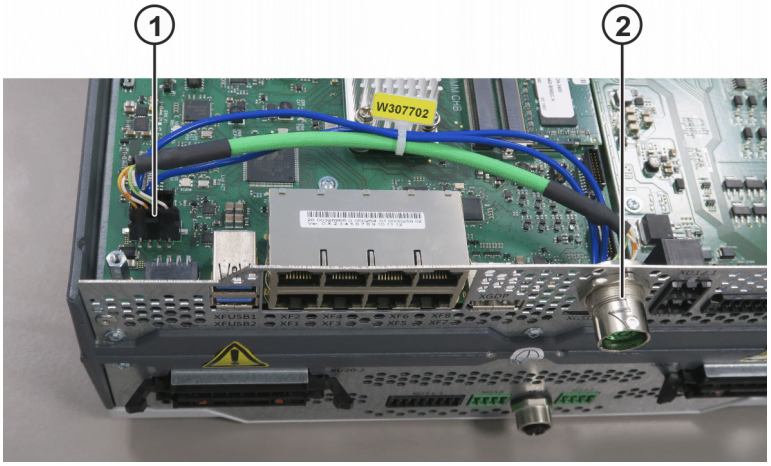


Fig. 10-51: Connettore

1	Connettore
2	Interfaccia XG19

2. Collegare il cavo piatto X1000 alla scheda di sistema.

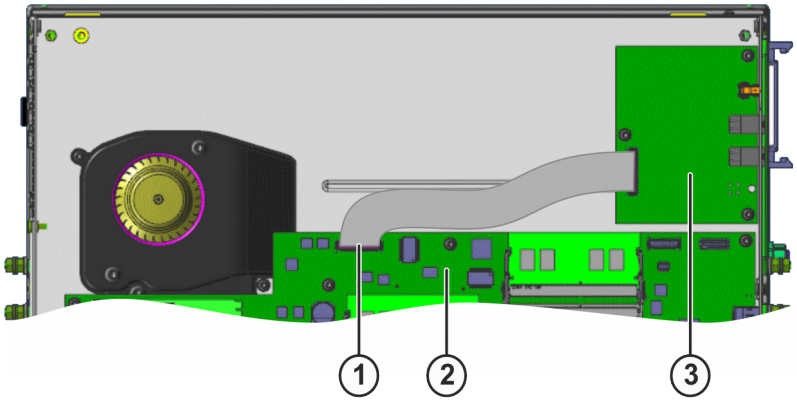


Fig. 10-52: Panoramica (esempio)

1	Cavo piatto X1000
2	Scheda di sistema
3	Scheda di interfaccia IFB-TCA

10.8.8 Montaggio della scheda microSD e del disco rigido SSD

Procedimento

1. Installare il disco rigido SSD (se presente).
2. Chiudere e bloccare la copertura davanti allo slot SSD.

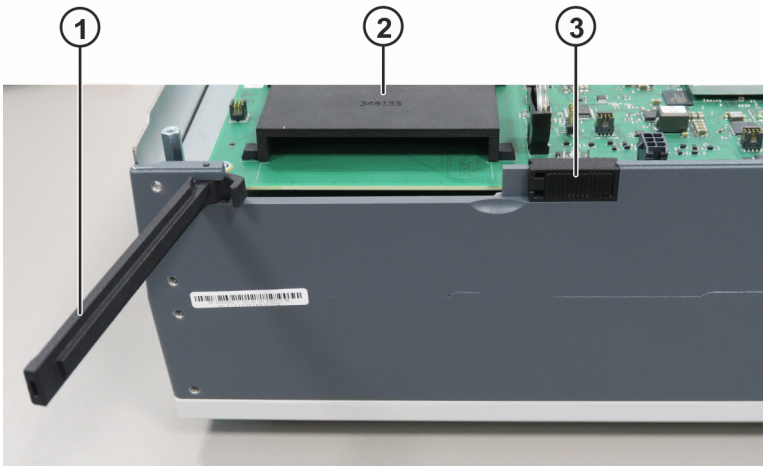


Fig. 10-53: Copertura dello slot SSD

1	Copertura
2	Slot SSD
3	Bloccaggio

3. Inserire la scheda microSD. Assicurarsi che il lato con i contatti della scheda microSD sia rivolto verso l'alto.



Fig. 10-54: Scheda microSD

1 Scheda microSD

10.8.9 Installazione della memoria SSD interna

Procedimento

1. Installare la memoria SSD interna.

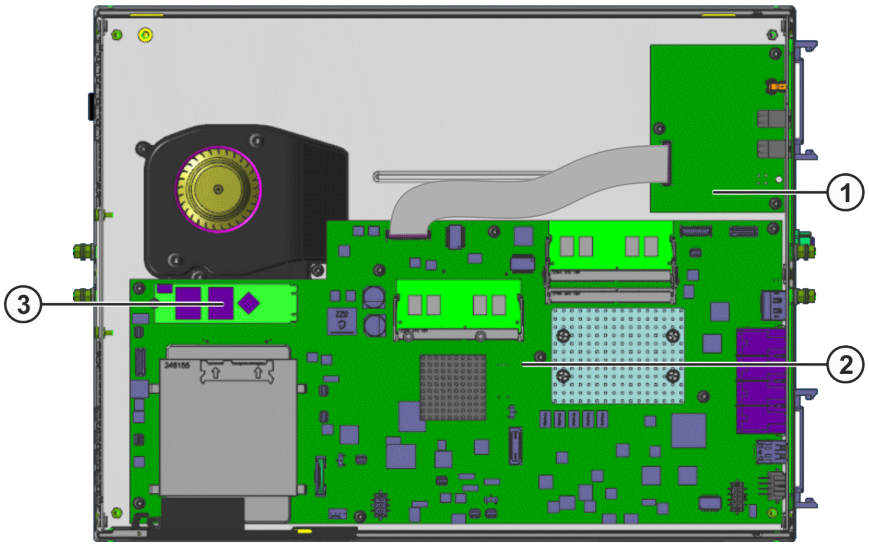


Fig. 10-55: Panoramica (esempio)

1 Scheda di interfaccia TCA-OUT
2 Scheda di sistema
3 Memoria SSD interna

10.8.10 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-56: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.

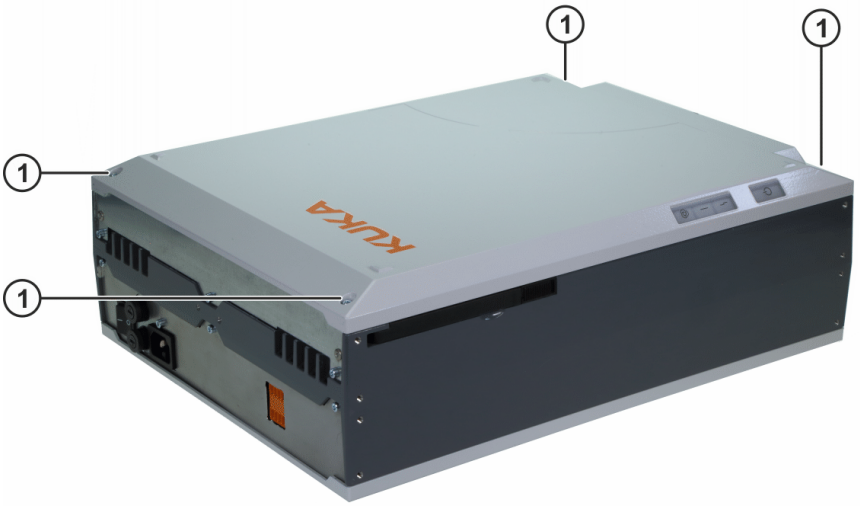


Fig. 10-57: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.8.11 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

10.9 Sostituzione della scheda di interfaccia TCA-OUT

Descrizione

Attraverso la scheda di interfaccia IFB-TCA è possibile collegare il controllo robot KR C5 micro 4CAB alla piastra di interfaccia nel KR C5 micro cabinet. La scheda di interfaccia TCA è composta da 2 schede:

- IFB-TCA OUT: interfaccia sul controllo robot
- IFB-TCA IN: interfaccia sulla piastra di interfaccia

Nel seguente paragrafo è descritta la sostituzione della scheda di interfaccia IFB-TCA OUT KR C5 micro 4CAB nel controllo robot.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP KR C5 micro Interface Board TCA OUT	0000-430-888	1x

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l’esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Presupposto

- Il controllo robot deve essere smontato.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)

Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di operazioni eseguite da personale non qualificato

Se non vengono eseguiti da personale qualificato, i lavori elettrici e meccanici possono causare la morte, lesioni gravi e danni materiali.

- I lavori sull'impianto elettrico e sugli organi meccanici devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato.

10.9.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-58: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-59: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.9.2 Smontaggio della scheda di interfaccia

Procedimento

1. Scollegare il cavo piatto.
2. Svitare le 3 viti TORX TX10 ed estrarre con cautela la scheda di interfaccia.

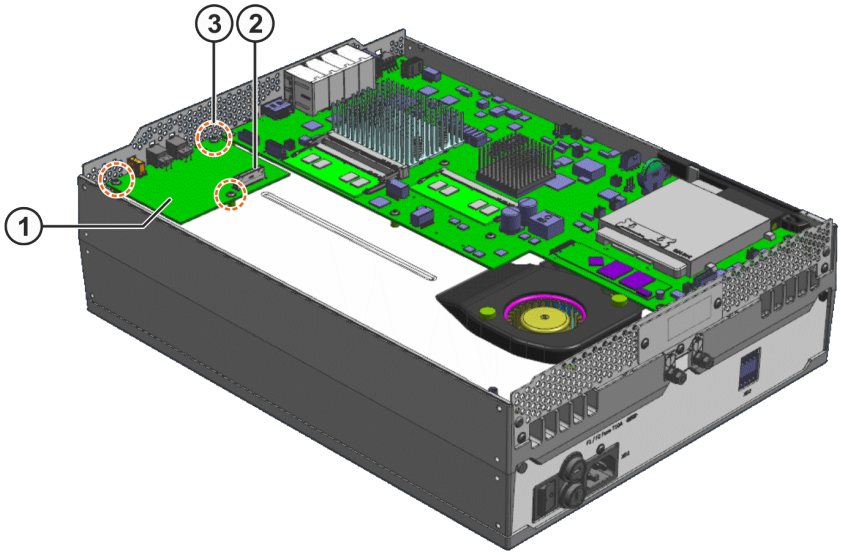


Fig. 10-60: Scheda di interfaccia TCA-OUT

1 Scheda di interfaccia IFB-TCA OUT
2 Allacciamento cavo piatto (qui non raffigurato)
3 Viti TORX TX10 (3x)

10.9.3 Montaggio della scheda di interfaccia

Procedimento

1. Inserire con cautela la scheda di interfaccia.
2. Fissare la scheda di interfaccia con 3 viti TORX TX10. Stringere le viti con la coppia prescritta.
3. Collegare il cavo piatto.

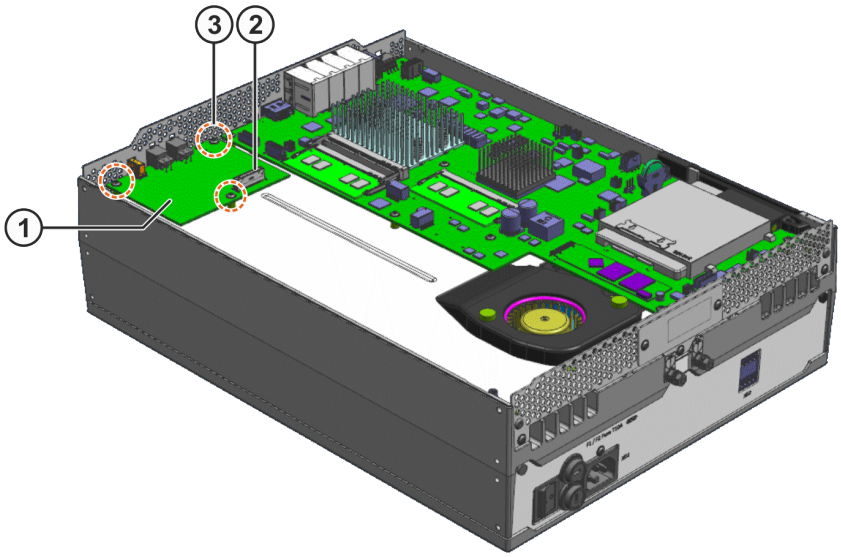


Fig. 10-61: Scheda di interfaccia TCA-OUT

1 Scheda di interfaccia IFB-TCA OUT
2 Allacciamento cavo piatto (qui non raffigurato)
3 Viti TORX TX10 (3x)

10.9.4 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-62: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.



Fig. 10-63: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.9.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

10.10 Sostituzione della scheda di interfaccia KSP-STA

Descrizione

Nel seguente paragrafo è descritta la sostituzione della scheda di interfaccia KSP-STA (KUKA Servo Pack Stand-Alone Adapter) nella scatola di azionamento per assi addizionali.

Attrezzature di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-
Fascia polso ESD	0000-121-401

Materiale

È richiesto il seguente materiale:

Denominazione	Numero di articolo	Quantità
SPP KSP-STA (Stand Alone Adapter)	0000-372-419	1

Approvvigionamento dei pezzi di ricambio

I componenti guasti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali di KUKA. In caso di inosservanza, si applicano i diritti di garanzia e responsabilità civile.

Insieme ai ricambi viene fornita una "Scheda di riparazione". Occorre compilarla e restituirla a KUKA nei seguenti casi insieme al componente guasto.

- Entro il periodo di garanzia
- Se, previa consultazione con l'Assistenza KUKA, è necessario l'esame del componente difettoso da parte di KUKA.

Coppie di serraggio

Le coppie di serraggio sono riportate sotto: (>>> *13.2 "Coppie di serraggio" Pagina 205*)

Queste valgono per le viti e i dadi, se non altrimenti specificato.

Le viti con classe di resistenza 10.9 e superiore, le viti in acciaio inox con classe di resistenza 70 o 80 e le viti omologate possono essere serrate una sola volta alla coppia di serraggio nominale. Dopo essere state allentate, le viti devono essere sostituite con viti nuove.

Presupposto

- In caso di utilizzo del controllo robot KR C5 micro:
  - Il controllo robot KR C5 micro e la scatola di azionamento per assi addizionali sono disinseriti e bloccati per evitare una riaccensione non autorizzata.
  - Il cavo di alimentazione della rete è staccato.
  - I cavi di collegamento tra il controllo robot KR C5 micro e la scatola di azionamento per assi addizionali sono scollegati.
- In caso di utilizzo del controllo robot KR C5 micro 4CAB nell'armadio KR C5 micro cabinet:

– Il controllo robot KR C5 micro 4CAB e la scatola di azionamento per assi addizionali sono smontati dall'armadio.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA

Pericolo di morte lavorando su parti in tensione

Prima di lavorare su parti in tensione del sistema robot e/o in impianti elettrici, occorre prendere degli accorgimenti per rispettare le 5 regole di sicurezza. Occorre rispettare scrupolosamente la sequenza delle 5 regole di sicurezza. Ciò può causare un pericolo di morte, di gravi lesioni o di danni materiali.

1. Togliere la tensione
2. Assicurarsi contro il reinserimento
3. Constatare l'assenza di tensione
4. Mettere a terra e cortocircuitare
5. Coprire o isolare le parti adiacenti sotto tensione

Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli strumenti devono essere rimossi e occorre seguire le precedenti operazioni in ordine inverso.

AVVERTENZA

Pericolo di vita dovuto alla tensione

L'interruttore dispositivo sul controllo robot dispone di una funzione di separazione della rete. In caso di mancata osservanza sussiste pericolo di morte o lesioni gravi.

- Prima di operazioni sul controllo robot occorre scollegare il cavo di alimentazione sul controllo robot.
- Conservare il cavo di alimentazione scollegato fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
- Le persone interessate devono essere informate con un cartello che il controllo robot è stato disattivato (ad es. apprendendo un avviso).

AVVISO

Distruzione o danneggiamento di componenti a causa di scariche elettrostatiche (ESD)

Eventuali scariche elettrostatiche durante gli interventi di installazione o rimozione possono provocare la distruzione o il danneggiamento parziale dei componenti elettronici.

- Lavorare in conformità con gli standard ESD.

10.10.1 Smontaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Allentare le 4 viti TORX.



Fig. 10-64: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

2. Aprire il coperchio della scatola.
3. Separare il collegamento a innesto dal controllo robot.



Fig. 10-65: Cavo coperchio della scatola

1 Connettore

10.10.2 Smontaggio della scheda di interfaccia KSP-STA

Procedimento

1. Svitare le 4 viti TORX TX10.
2. Estrarre con cautela la scheda di interfaccia KSP-STA.

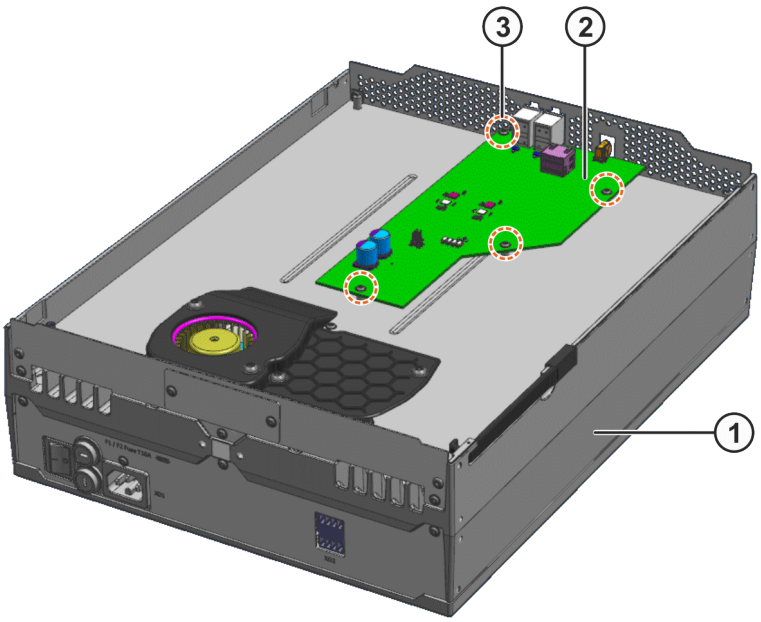


Fig. 10-66: KSP-STA

1	Scatola di azionamento per assi addizionali
2	Scheda di interfaccia KSP-STA
3	Viti TORX TX10 (4x)

10.10.3 Montaggio della scheda di interfaccia KSP-STA

Procedimento

1. Inserire con cautela la scheda di interfaccia KSP-STA.
2. Fissare la scheda di interfaccia KSP-STA con 4 viti TORX TX10. Stringere le viti con la coppia prescritta.

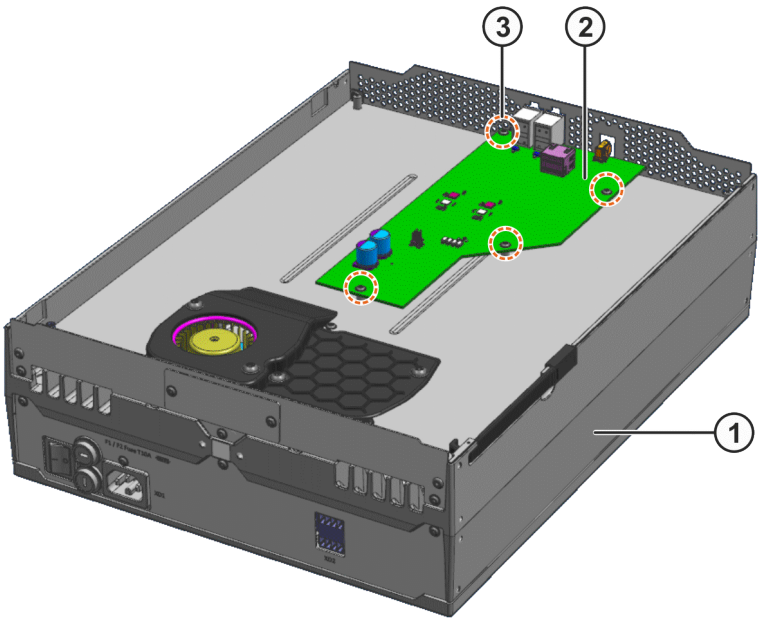


Fig. 10-67: KSP-STA

1	Scatola di azionamento per assi addizionali
2	Scheda di interfaccia KSP-STA
3	Viti TORX TX10 (4x)

10.10.4 Montaggio del coperchio della scatola

Procedimento

1. Collegare il collegamento a innesto al controllo robot.



Fig. 10-68: Cavo coperchio della scatola

1	Connettore

2. Posizionare il coperchio della scatola sul controllo robot.
3. Fissare il coperchio della scatola con 4 viti TORX al controllo robot; coppia di serraggio M_A= 0,6 Nm.



Fig. 10-69: Viti del coperchio della scatola

1 Viti TORX

10.10.5 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Avviare il controllo robot e prestare attenzione a eventuali irregolarità.

11 Eliminazione dei guasti

11.1 Messaggi di avviso KSP

Descrizione

Ai messaggi di avviso sono associati messaggi di conferma corrispondenti.

- %1 indica in questi messaggi il tipo di apparecchio (KSP).
- %2 indica in questi messaggi il numero dell'azionamento o dell'alimentatore (KSP)
- %3 indica i codici di errore per una migliore identificazione della causa dell'errore

N. errore	Avviso	Causa	Rimedio
26103	Errore interno KSP (asse)	L'apparecchio ha riconosciuto un errore interno.	• Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26104	Errore sovraccarico IxT KSP (asse)	Asse sovraccarico Corrente continua media troppo elevata Potenza o carico eccessivo	• Alla messa in servizio => carico eccessivo nel programma • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On • Durante l'esercizio – Modifiche all'impianto – Controllare la macchina – Influssi termici • Controllare la registrazione Trace di asse / corrente • Adeguare la velocità di programma • Controllare la pressione di compens. peso • Controllare i riduttori
26105	Dispersione a terra KSP (asse)	Sovracorrente unità di potenza (corto circuito)	• Controllare il cavo motore • Controllare il motore • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26106	Sovracorrente KSP (asse)	Errore che provoca in breve tempo una sovracorrente superiore alla corrente massima del KSP (corto circuito, …)	• Controllare la registrazione Trace di asse / corrente • Controllare il motore • Controllare i cavi motore • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On

N. errore	Avviso	Causa	Rimedio
26107	Tensione circuito intermedio troppo elevata KSP (asse)	Sovratensione nel circuito intermedio durante l'esercizio	• Controllare la registrazione Trace del circuito intermedio • Controllare la tensione di rete • Controllare il reostato di frenatura (interruzione) • Carico eccessivo sui freni => ridurre • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26108	Tensione circuito intermedio troppo ridotta KSP (asse)	Sottotensione nel circuito intermedio durante l'esercizio	• Controllare la registrazione Trace del circuito intermedio • Controllare la tensione di rete • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26112	Temperatura raffreddatore troppo elevata KSP (asse)	Sovratemperatura raffreddatore	• Controllare il ventilatore • Controllare la temperatura ambiente • Carico nel programma troppo elevato, ridurre il carico • Circuito di raffreddamento sporco => pulire • Luogo d'installazione, controllare le fessure di ventilazione e la distanza • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26113	Mancanza di fase motore KSP (asse)	Mancanza di una fase motore	• Controllare il cavo motore • Controllare il motore • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26114	Errore di comunicazione KSP (asse)	Errore di comunicazione sul controller bus	• Reinizializzare il servobus Power Off / Power On • Controllare il cablaggio EtherCAT • Controllare lo stack EtherCAT
26118	Mancanza di fase rete KSP	Mancanza di una fase di rete	• Controllare la linea di alimentazione • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26119	Guasto alla rete di alimentazione KSP	Mancanza tensione di alimentazione	• Controllare la linea di alimentazione • Controllare i fusibili
26122	Errore nel reostato di frenatura KSP	KSP ha rilevato un errore	• Controllare il reostato di frenatura

N. errore	Avviso	Causa	Rimedio
26123	Sovraccarico reostato di frenatura KSP	Energia frenante troppo elevata in modo costante	• Ridurre i carichi pesanti che vengono frenati troppo di frequente • Controllare il reostato di frenatura • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On
26131	Carica del circuito intermedio KSP non avvenuta	-	• Controllare il cablaggio del circuito intermedio • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On • Controllare il collegamento di rete • Controllare l'impedenza di rete
26133	Errore cumulativo freno KSP (asse)	Il dispositivo di monitoraggio della linea del freno ha segnalato cortocircuito, sovraccarico o interruzione. / cortocircuito / sovracorrente / nessun freno collegato	• Controllare motore / freno (misurazione) • Controllare il cavo freni / cavo motore • Reinizializzare il servobus Power Off / Power On

11.2 Indicatori LED sul Controller System Panel

Vista d'insieme

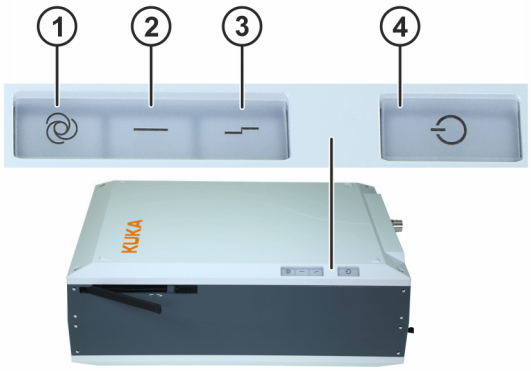


Fig. 11-1: Controller System Panel disposizione LED

Pos.	Componente	Colore	Significato
1	LED1	Bianco	LED modo operativo (test o automatico)
2	LED2	Verde	LED stato di funzionamento
3	LED3	Rosso	LED errore
4	LED4 Softpower Button	Bianco	LED Sleep

Stato del controllo robot

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED1...LED4 = off	Il controllo robot è off
	LED1...LED3 = off Il LED4 lampeggia in modo irregolare	Il controllo robot si trova in Sleep Mode (modalità Stand-by)
	LED1...LED3 = off Il LED4 lampeggia lentamente (in modo regolare)	Il controllo robot si trova in modalità Bus-Power-Off

Attivare il controllo robot

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED1…LED4 = on	LED test in esecuzione (durata minima 2 s)
	LED1…LED4 = off LED test concluso	BIOS post test ancora in esecuzione
	Il LED2 lampeggia lentamente (in modo regolare) LED1, LED 3 e LED4 = off	BIOS è regolare Avvio del boot del controllo
	LED1 = on o off, a seconda dell'ultimo stato LED2 = on	Avvio concluso con successo

Controllo robot in funzione

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED2 = on	Il controllo robot funziona nel modo operativo T1 o T2
	LED1 = on LED2 = on	Il controllo robot funziona nel modo operativo automatico

PROFINET Ping

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED1 = on o off, a seconda dell'ultimo stato LED2 = on LED3 = lampeggia velocemente	PROFINET Ping in esecuzione

Manutenzione

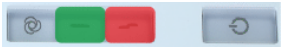
Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED1 = on o off, a seconda dell'ultimo stato LED2 = on LED3 = lampeggia lentamente (in modo regolare)	Modo manutenzione attivo (manutenzione del controllo robot attiva)

Il controllo robot è spento.

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED1 = on o off, a seconda dell'ultimo stato LED2 = on (interruttore dispositivo/interruttore principale off oppure assenza di corrente)	Il controllo robot non si spegne ancora
	LED2 = lampeggia lentamente (interruttore dispositivo/interruttore principale off, assenza di corrente o Softpower-Down)	Il controllo robot si disattiva
	LED4 = lampeggia in modo irregolare oppure off, a seconda dell'ultimo stato	Il controllo robot si trova in Sleep Mode (modalità Stand-by) oppure il controllo robot è stato spento

11.3 LED indicazione errori Controller System

Errore durante l'accensione

Visualizzazione	Descrizione	Rimedio
	LED2 = lampeggia velocemente LED3 = ON Presente errore BIOS	• Inversione dell'SSD con l'SSD da un altro controllo robot • Controllare la chiavetta USB

Errore durante l'avvio

Visualizzazione	Descrizione	Rimedio
	LED2 = lampeggia lentamente LED3 = On Time out durante l'avvio del PMS	Ricarica Image
	LED2 = lampeggia velocemente LED3 = lampeggia velocemente Errore avvio software	Ricarica Image

Errore durante il funzionamento

Visualizzazione	Descrizione	Rimedio
	LED1 = on o off, a seconda dell'ultimo stato LED2 = on LED3 = On Errore fatale	Controllare i messaggi di errore sullo smartPAD

11.4 Creazione o ripristino di una Recovery Image KR C5

Descrizione

All'occorrenza è possibile creare e ripristinare l'intero backup di memoria (immagine) con il KUKA Recovery Tool. L'immagine può essere creata e/o installata nel modo operativo automatico.

Nel seguente paragrafo è descritta la procedura di creazione o ripristino dell'immagine.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Chiavetta USB KUKA.Recovery in versione V.4 o superiore	Chiavetta USB KUKA Recovery 4.0
PC/Laptop con Windows 10 64Bit	-

Presupposto

- Il controllo robot è disinserito.

Vista d'insieme

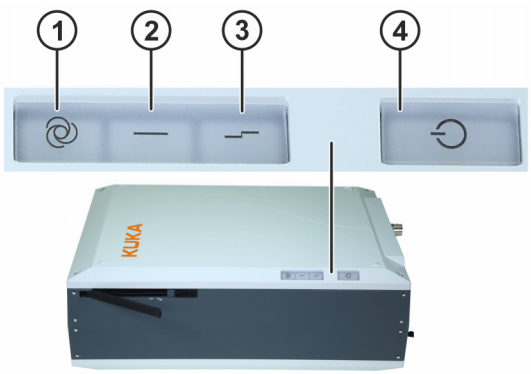


Fig. 11-2: Controller System Panel disposizione LED

Pos.	Componente	Colore	Significato
1	LED1	Bianco	LED modo operativo (test o automatico)
2	LED2	Verde	LED stato di funzionamento
3	LED3	Rosso	LED errore
4	LED4 Softpower Button	Bianco	LED Sleep

11.4.1 Creazione di una Recovery Image

Procedimento

1. Collegare la chiavetta USB KUKA.Recovery al controllo robot.
2. Accendere il controllo robot.
   Sul CSP vengono visualizzati gli stati nella seguente sequenza:

Creazione dell'immagine in modalità automatica

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	Il LED2 lampeggia in modo regolare	Il controllo robot viene avviato
	LED2 = on	Procedura di avvio conclusa
	LED2 = on Il LED4 lampeggia in modo regolare	Creazione della partizione C in corso
	LED2 = on LED4 = on	Creazione dell'immagine della partizione C concluso
	Il LED1 lampeggia in modo regolare LED2 = on LED4 = on	Creazione della partizione D in corso
	LED1 = on LED2 = on LED4 = on	Creazione dell'immagine della partizione D concluso

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	LED2…LED 4 = on	È stata creata un'immagine completa. Tutti i LED lampeggiano per 1 s.
	Il LED2 lampeggia lentamente (in modo regolare)	Il controllo si spegne
	Il LED4 lampeggia in modo irregolare	Il controllo è stato spento

Errore

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	I LED1 e LED4 mantengono l'ultimo stato visualizzato LED2 e LED3 = on	Si è verificato un errore durante il ripristino dell'immagine. Rimedio: • Controllare l'SSD • Controllare la chiavetta USB • Ricarica Image

11.4.2 Ripristino della Recovery Image

Procedimento

1. Collegare la chiavetta USB KUKA.Recovery al controllo robot.
2. Accendere il controllo robot.
   Sul CSP vengono visualizzati gli stati nella seguente sequenza:

Ripristino dell'immagine in modalità automatica

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	Il LED2 lampeggia in modo regolare	Il controllo robot viene avviato
	LED2 = on	Procedura di avvio conclusa
	LED2 = on Il LED4 lampeggia in modo regolare	Ripristino dell'immagine della partizione C in corso e copia in corso sulla partizione nascosta
	LED2 = on LED4 = on	Ripristino della partizione C concluso

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	Il LED1 lampeggia in modo regolare LED2 = on LED4 = on	Ripristino dell'immagine della partizione D in corso e copia in corso sulla partizione nascosta
	LED1 = on LED2 = on LED4 = on	Creazione dell'immagine della partizione D concluso
	LED2…LED 4 = on	È stata ripristinata un'immagine completa. Tutti i LED lampeggiano per 1 s.
	Il LED2 lampeggia lentamente (in modo regolare)	Il controllo si spegne
	Il LED4 lampeggia in modo irregolare	Il controllo è stato spento

Errore

Visualizzazione	Descrizione	Stato
	I LED1 e LED4 mantengono l'ultimo stato visualizzato LED2 e LED3 = on	Si è verificato un errore durante il ripristino dell'immagine. Rimedio: • Controllare l'SSD • Controllare la chiavetta USB • Ricarica Image

11.4.3 Chiudere KUKA.Recovery

Procedimento

1. Spegnere il controllo robot.
2. Rimuovere la chiavetta USB KUKA.Recovery.

11.4.4 Misure finali

Dopo aver creato o ripristinato l'immagine, occorre eseguire le seguenti operazioni:

Procedimento

1. Accendere il controllo robot e verificare le impostazioni.
2. Procedere a una prova di funzionamento.

11.5 LED di indicazione errori della scheda di sistema

Descrizione

Sulla scheda di sistema sono presenti LED che si illuminano di rosso in caso di errore. La luce è visibile attraverso le aperture sull'ingresso dell'aria del raffreddamento.

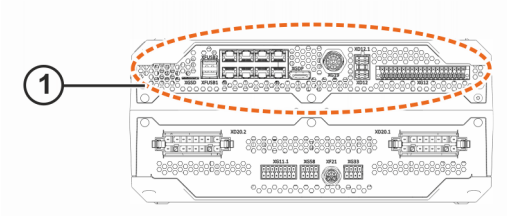


Fig. 11-3: Vista frontale

1 Scheda di sistema

Procedimento

1. Spegnere il controllo robot.
2. Scollegare la linea di alimentazione elettrica. Conservare la linea di alimentazione scollegata fuori dalla vista e della portata del personale che interviene sul controllo robot.
3. Contattare il servizio di assistenza KUKA.

12 Messa fuori servizio, stoccaggio e smaltimento

12.1 Messa fuori servizio

Descrizione

In questo capitolo sono descritte tutte le operazioni necessarie per la messa fuori servizio del controllo robot nel caso in cui il controllo venga smontato dall'impianto. Dopo la messa fuori servizio si deve procedere alla preparazione per lo stoccaggio o per il trasporto del robot in un altro luogo d'impiego.

Attrezzatura di lavoro

Sono richieste le seguenti attrezzature di lavoro:

Denominazione	Numero di articolo
Innesto per avvitatore TORX TX10	-

Presupposto

- Il luogo dove avviene lo smontaggio deve essere liberamente accessibile.
- Non devono sussistere rischi provenienti da altri componenti dell'impianto.
- Il controllo robot è spento tramite l'interruttore dispositivo e il collegamento di rete è disinserito.

Sicurezza sul lavoro



I lavori sull'impianto elettrico e sugli organi meccanici della macchina devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato.

Procedimento

1. Allentare e staccare le connessioni dei dispositivi periferici.
2. Allentare e staccare i connettori dei cavi motore e dei cavi di comando.
3. Allentare e staccare il conduttore di terra.
4. Preparare il controllo robot per lo stoccaggio.

12.1.1 Misure finali

Eseguire le misure finali seguenti:

- Preparare i singoli componenti per lo stoccaggio (>>> *12.2 "Stoccaggio" Pagina 199*) oppure smaltirli correttamente (>>> *12.3 "Smaltimento" Pagina 200*).

12.2 Stoccaggio

Descrizione

Il controllo robot può essere riposto completamente montato.

Luogo di stoccaggio

In caso di stoccaggio prolungato del controllo robot, osservare i seguenti punti:

- Il luogo di stoccaggio deve essere completamente asciutto e privo di polveri.
- Evitare sbalzi di temperatura.
- Evitare correnti d'aria.
- Evitare la formazione di condensa.
- Osservare i campi di temperatura ammessi per lo stoccaggio.
- Scegliere un luogo di stoccaggio in cui la pellicola di confezionamento non possa essere danneggiata.
- Stoccare il controllo robot solo in ambienti chiusi.

Procedimento

1. Pulire il controllo robot. Sul controllo robot o al suo interno non deve rimanere alcuna impurità.
2. Sottoporre il controllo robot a un controllo visivo, per verificare che non abbia subito danni.
3. Estrarre le batterie e stoccarle come indicato dal produttore.
4. Rimuovere eventuali corpi estranei.
5. Eliminare a regola d'arte eventuali punti interessati dalla corrosione.
6. Montare sul controllo robot tutte le coperture e verificare il buono stato delle guarnizioni.
7. Chiudere i collegamenti elettrici con coperture idonee.
8. Coprire il controllo robot con una pellicola e chiuderla in modo impermeabile alla polvere.

   Se necessario, inserire prodotti antiumidità sotto la pellicola.

12.3 Smaltimento

Al termine del suo ciclo di vita utile, il controllo robot può essere disassemblato e quindi smaltito opportunamente, differenziando i materiali di cui è composto.

Nella tabella seguente sono elencati schematicamente i materiali utilizzati nel sistema di comando. Le parti in materiale plastico possono presentare dei contrassegni relativi al codice del materiale che deve essere considerato per lo smaltimento.



Il cliente, quale utente finale, è tenuto per legge a restituire le batterie usate. Al termine del loro uso, le batterie possono essere restituite al venditore o smaltite presso uno degli appositi centri di raccolta (ad es. centri di raccolta comunali o esercizi commerciali). Le batterie possono essere inviate al venditore anche per posta.
Sulle batterie sono riportati i seguenti simboli:

- cassonetto barrato: non gettare le batterie tra i rifiuti domestici



- Pb: la batteria contiene oltre 0,004 per cento in massa di piombo
- Cd: la batteria contiene oltre 0,002 per cento in massa di cadmio
- Hg: la batteria contiene oltre 0,0005 per cento in massa di mercurio

Materiale	Gruppo, componente	Ulteriori informazioni
Metalli		
Alluminio	Coperchio della scatola e raffreddatore del sistema di comando	
CuZn (dorato)	Connettori, contatti	Smaltire interi
Rame	Cavi elettrici, conduttori	
Acciaio	Viti, rondelle, lamiera	
Acciaio (ST 52-3)	Viti, rondelle	
Componenti elettronici		
	Componenti elettronici come ad es. RDC, TDC, schede	Smaltire interi come rifiuti elettrici
Batteria al litio	Batterie tampone	Smaltire come rifiuto speciale.
Piombo-gel accumulatore		
Plastica		
EPDM	Guarnizioni, coperchi	
ETFE	Tubo spiralato	
NBR	O-ring	
PE	Fascetta serracavo	
PUR	Guaina dei cavi	

13 Allegato

13.1 Norme e prescrizioni applicate

Per motivi di completezza la tabella contiene anche le norme canadesi e americane applicate.

Gli standard nordamericani e canadesi si applicano solo ai prodotti dotati di certificazione appropriata (ad es. la certificazione NRTL).

Nome/emissione	Definizione
2006/42/CE	**Direttiva macchine:** Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
2014/30/UE	**Direttiva EMC:** Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica
ANSI/RIA R15.06-2012	**Industrial Robots and Robot System**
CAN/CSA C22.2 n.301-16	**Industrial electrical machinery**
CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A1:18 (R2022)	**Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use** Part 1: General Requirements
CAN/CSA-C22.2 N. 61010-2-201:2018	**Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use** Part 2-201: Particular Requirements for Control Equipment
CAN/CSA-Z434-14	**Industrial Robots and Robot Systems:** General Safety Requirements
EN 55011:2016 + A1:2017 + A11:2020	**Attrezzature industriali, scientifiche e mediche** Radiodisturbi - valori limite e metodi di misura
EN 60204-1:2018	**Sicurezza macchine:** Equipaggiamento elettrico delle macchine; Parte 1: Prescrizioni generali
EN 61000-6-2:2005	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-2: Norme generiche; Immunità per gli ambienti industriali
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/ AC:2019	**Norme di sicurezza per apparecchi di misurazione, controllo, regolazione, e di laboratorio elettrici** Parte 1: Prescrizioni generali

EN 614-1:2006 + A1:2009	**Sicurezza macchine:** Principi ergonomici di progettazione; Parte 1: Terminologia e principi generali
EN IEC 61000-6-2:2019	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali
EN IEC 61000-6-4:2019	**Compatibilità elettromagnetica (EMC):** Parte 6-4: Norme generiche; Emissione per gli ambienti industriali
EN IEC 61010-2-201:2018	**Norme di sicurezza per apparecchi di misurazione, controllo, regolazione, e di laboratorio elettrici** Parte 2-201: Requisiti particolari per gli apparecchi di controllo e regolazione
EN IEC 62061:2021	**Sicurezza macchine** Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo legati alla sicurezza
EN ISO 10218-1:2011	**Robot industriali - Requisiti di sicurezza:** Parte 1: Robot
EN ISO 12100:2010	**Sicurezza macchine:** Principi generali per la progettazione, valutazione dei rischi e riduzione dei rischi
EN ISO 13849-1:2015	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 1: Principi generali per la progettazione
EN ISO 13849-2:2012	**Sicurezza macchine:** Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza; Parte 2: Validazione
EN ISO 13850:2015	**Sicurezza macchine:** ARRESTO D'EMERGENZA - Principi di progettazione
NFPA 79:2021	**Electrical Standard for Industrial Machinery**
UL 1740:2018	Robots and Robotic Equipment
UL 61010-1:2012	**Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use** Part 1: General Requirements
UL 61010-2-201:2018	**Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use** Part 2-201: Particular requirements for control equipment

13.2 Coppie di serraggio

Coppie di serraggio

Le seguenti coppie di serraggio (Nm) valgono per le viti e i dati in assenza di altre indicazioni.

I valori indicati valgono per viti e dadi leggermente lubrificati, neri (ad es. fosfatati) e rivestiti (ad es. mecc. Zn, rivestimenti di zinco, bloccanti per viti) viti e dadi.

	Classe di resistenza		
Filetto	**8.8**	**10.9**	**12.9**
M1,6	0,17 Nm	0,24 Nm	0,28 Nm
M2	0,35 Nm	0,48 Nm	0,56 Nm
M2,5	0,68 Nm	0,93 Nm	1,10 Nm
M3	1,2 Nm	1,6 Nm	2,0 Nm
M4	2,8 Nm	3,8 Nm	4,4 Nm
M5	5,6 Nm	7,5 Nm	9,0 Nm
M6	9,5 Nm	12,5 Nm	15,0 Nm
M8	23,0 Nm	31,0 Nm	36,0 Nm
M10	45,0 Nm	60,0 Nm	70,0 Nm
M12	78,0 Nm	104,0 Nm	125,0 Nm
M14	125,0 Nm	165,0 Nm	195,0 Nm
M16	195,0 Nm	250,0 Nm	305,0 Nm
M20	370,0 Nm	500,0 Nm	600,0 Nm
M24	640,0 Nm	860,0 Nm	1030,0 Nm
M30	1330,0 Nm	1700,0 Nm	2000,0 Nm

	Classe di resistenza	
Filetto	**8.8 ISO7991 Esagono incassato**	**10.9 ISO7380, ISO07381 Vite a testa bombata**
M3	0,8 Nm	0,8 Nm
M4	1,9 Nm	1,9 Nm
M5	3,8 Nm	3,8 Nm

	Classe di resistenza
Filetto	**10.9 DIN7984 Viti a testa piatta**
M4	2,8 Nm

Serrare i dadi ciechi M5 con 4,2 Nm.

14 Assistenza KUKA

14.1 Richiesta di assistenza

Introduzione

Questa documentazione offre informazioni sul funzionamento e sull'utilizzo e assiste l'utente nell'eliminazione delle anomalie. Le filiali locali sono a Vostra disposizione per eventuali altre richieste.

Informazioni

Per effettuare una richiesta si richiedono le seguenti informazioni:

- Descrizione del problema incluse indicazioni sulla durata e la frequenza dell'avaria
- Informazioni molto dettagliate sui componenti hardware e software dell'intero sistema

  La seguente lista offre punti di riferimento delle informazioni spesso pertinenti:

  – tipo e numero di serie della cinematica, ad es. del manipolatore
  – tipo e numero di serie dell'unità di controllo
  – tipo e numero di serie dell'alimentazione di energia
  – denominazione e versione del software di sistema
  – denominazioni e versioni di altri componenti del software o modifiche
  – Pacchetto diagnostico del software di sistema

    Inoltre, per KUKA Sunrise: progetti esistenti, incluse le applicazioni

    Per le versioni del KUKA System Software precedenti a V8: archivio del software (Pacchetto di diagnostica qui non ancora disponibile.)
  – applicazione presente
  – Assi addizionali esistenti

14.2 Servizio di assistenza KUKA

È possibile trovare i dati di contatto delle filiali locali al sito:
www.kuka.com/customer-service-contacts

Index

Variante con armadio
allacciamento alla rete..... 82
XD55.1
alimentazione di tensione.....111
XD55.2
alimentazione di tensione.....111
XD55.4
alimentazione di tensione.....111
2006/42/CE.....203
2014/30/UE.....203
95/16/CE.....203

A

Accessori..... 23
Alimentatore PELV.....91, 92, 95
Alimentazione..... 124
Alimentazione di tensione
misurazione veloce.....108
XD55.1..... 111
XD55.2..... 111
XD55.3..... 111
XD55.4..... 111
Allacciamento alla rete
variante con armadio..... 82
Allegato.....203
ANSI/RIA R15.06-2012..... 203
ANSI/UL 1740.....40
Applicazione impropria..... 21
ARRESTO DI EMERGENZA
esterno..... 12, 25, 34
locale.....13, 25, 34
ARRESTO DI EMERGENZA locale
funzione dell’uscita.....100
Arresto di sicurezza STOP 0.....25
Arresto di sicurezza STOP 1.....26
Arresto di sicurezza STOP 1 – Drive Ramp
Stop..... 26
Arresto di sicurezza STOP 1 DRS.....26
Arresto di sicurezza STOP 2.....26
Arresto di sicurezza 0.....25
Arresto di sicurezza 1.....26
Arresto di sicurezza 1 DRS.....26
Arresto di sicurezza 2.....26
Arresto operativo sicuro.....25
Assi addizionali.....23
Assi aggiuntivi.....27
Assistenza KUKA..... 207
Attrezzatura di protezione 37
Attrezzature di lavoro.....142, 182
Attrezzature industriali, scientifiche e
mediche..... 203
AUT (modo operativo).....24
AUT EXT (modo operativo)..... 24
Automatico (modo operativo)
AUT.....24
AUT EXT..... 24
Automatico esterno (modo operativo)..... 42

B

Box di azionamento.....18
Box di comando
scheda di sistema "Performance".....16
Br M.....10

C

CAN/CSA-C22.2 n. 61010-2-201:2018.....203
CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A1:18
(R2022).....203
CAN/CSA-Z434-14..... 203
CAN/CSA C22.2 n.301-16..... 203
Categoria Stop 0..... 27
Categoria Stop 1..... 27
Categoria Stop 1, Drive Ramp Stop..... 27
Categoria Stop 2..... 27
Cavi dati
XF21..... 109
XF22.....110
Cavi di collegamento.....23
collegamento.....121
Cavo di allacciamento dell'apparecchio.....19
Cavo motore, cavo dati.....19
CK.....21
CK, monitoraggio.....36
Collegamento alla rete..... 125
XD1.....124
Collegamento dell’UPS.....125
Collegamento equipotenziale PE.....79
Comando..... 129
Comando a impulsi..... 37, 41, 43
Compatibilità elettromagnetica (EMC).203, 204
Compatibilità elettromagnetica, EMC.....73
Componenti
Accessori..... 15
Collegamento dei cavi.....15
Controllo robot.....15
Manipolatore..... 15
Opzioni.....15
Software.....15
terminale portatile.....15
Condizioni d'allacciamento.....80
Condizioni di installazione e montaggio.....74
Conduttore di messa a terra
collegamento.....121
Contattore..... 52
Contrassegni.....39
Contrassegni relativi al codice del
materiale.....200
CONTROLLER PACKAGE.....10
Controller System Panel..... 19
Indicatore LED.....191
LED indicazione errori.....193
Controllo di sicurezza.....32
Controllo funzionale.....48
Controllo robot.....15, 23
accensione..... 126, 129
Installazione..... 119
Controllo robot sovrapposto.....76

Coppie di serraggio....205
Corsi di formazione....9
CSP....19
Indicatore LED....191
LED indicazione errori....193

D

Daisy Chain....11
Interfaccia XF3....88
Interfaccia XF34....88
Dati macchina....49
Dati tecnici....59
Delimitazione dell'asse, meccanica....38
Descrizione....140, 142, 147
Componenti del robot industriale....15
Descrizione del prodotto....15
Device Plate....12
Dichiarazione di conformità....23
Dichiarazione di conformità CE....23
Dichiarazione di incorporazione....23, 24
Dimensioni
Controllo robot....63
Direttiva EMC....24, 203
Direttiva macchine....24, 203
Direttiva sulle apparecchiature a pressione....56
Direttive....203
Dispositivi di protezione individuale....28
Dispositivi di protezione, esterni....39
Dispositivo di apertura freni....38
Dispositivo di ARRESTO D'EMERGENZA....43
Dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA....34, 41
esterno....12, 25, 34, 48
locale....13, 25, 34, 48
Dispositivo di compensazione del peso....56
Dispositivo di consenso....35, 41, 43
Dispositivo di consenso, esterno....36
Dispositivo di rotazione libera....38
Distanze minime controllo robot....65
Documentazione, robot industriale....9
DPI....28
Durata utile....25

E

EDS....11
EDS cool....11
Electrical Standard for Industrial Machinery....204
Eliminazione dei guasti....189
EMD....11
EMV....11
EN 55011:2016 + A1:2017 + A11:2020....203
EN 60204-1:2018....203
EN 61000-6-2:2005....203
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011....203
EN 61000-6-4:2019....204
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + A1:2019/AC:2019....203
EN 614-1:2006 + A1:2009....204
EN IEC 61000-6-2:2019....204
EN IEC 61010-2-201:2018....204
EN IEC 62061:2021....204
EN ISO 10218-1:2011....204
EN ISO 12100:2010....204
EN ISO 13849-1:2015....204
EN ISO 13849-2:2012....204
EN ISO 13850:2015....204
EtherNet/IP....11
EXT (modo operativo)....42

F

Finecorsa logici....41, 43
Finecorsa meccanici....37
Finecorsa software....37
Funzionamento automatico....54
Funzionamento manuale....53
Funzione tasto di consenso esterno
Funzione....97
Funzioni di protezione....41
Funzioni di sicurezza....31
Funzioni di sicurezza interfaccia di sicurezza Ethernet....103
Funzioni di sicurezza, schema....31
Fusibile
sostituzione....147

G

Gestore....25, 28
Globale
Punto....45
Gruppo target....9
Guasti....45
Guasto dei freni....44

H

High-Side-Mode....91
HMI....11

I

Indicazione sulla responsabilità....23
Indicazioni....9
Indicazioni di sicurezza....9
Industrial Robots and Robot System....203
Ingressi misurazione veloce....107
Ingressi sicuri....63
Ingresso sicuro....100
Integratore di impianto....27
Integratore di sistema....24, 27, 28
Interfacce di sicurezza....19
Interfaccia
Daisy Chain....88
KEI....89
KLI....88

KLI IT....89
KONI....88
KSI Ethernet....88
USB....86
XD12....91
XD12.1....91
XD2 UPS....92
XD37....123
XD38....123
XF21 cavo dati....109
XF22 Cavi dati....110
XG11.1....99
XG12....90
XG33....107
XG34....123
XG35....123
XG58....97
XGDP....89
Interfaccia “Azionamenti pronti”....40, 41
Interfaccia Daisy Chain
XF3....88
XF4....88
Interfaccia di sicurezza
XG11.1....125
XG58....126
Interfaccia Ethernet....11
KLI IT....89
KSI....88
interfaccia motore
XD20.1....110
XD20.2....110
Interruzione dell'alimentazione di rete....92
Interruzione della corrente....92
Introduzione....9

K

KCB....11
KEB....12
KEI....12, 89
KLI....12
XF5....88
XF6....88
KONI
Interfaccia....88
KR C5 micro cabinet....12
KSB....12
KSI....12, 88
KSP....12
KSS....25
KUKA smartPAD....25
KUKA smartPAD-2....12, 25
KUKA smartPAD pro....12

L

Lampada “Azionamenti pronti”....40, 134
Lavori di cura....55
Lavori di pulizia....55
LED di indicazione errori
Scheda di sistema....198
Linea smartPAD....19
Linee di collegamento
Posa....80
Linee periferiche....19
Logica di sicurezza....15
Low-Side-Mode....91
Lunghezza massima dei cavi....86, 88, 89, 91, 95, 97, 100, 108, 110

M

M....12
Manipolatore....12, 23, 25
Manutenzione....55, 131
Marcatura CE....24
Marchi....10
Materiale....141, 142, 147
Materiali pericolosi....56
Messa fuori servizio....57, 199
Messa in servizio....47, 117
Messaggi di avviso KSP....189
mini CSP....12
Misurazione veloce ingressi....108
Misure di protezione....43
Misure generali di sicurezza....43
Modo messa in servizio....52
Monitoraggio di ripari interbloccati....32, 33
Monitoraggio, Velocità....36

N

NA....12
NFPA 79....204
Norme....203

O

Opzioni....23
Opzioni di sicurezza....26

P

Pacchetto diagnostico....207
Pacco batteria....19
Pannello di allacciamento....15
Panoramica progettazione....73
PELV....13
Performance Level....112
Performance Level....31
Personale....27
Pezzo di ricambio....142, 147, 149, 160, 166, 177, 182
PL....112
PLC....14
PoE....13
Posizionatore....23
Posizione panico....35
Prescrizioni....203

Progettazione....73
Progettazione, panoramica....73
Protezione....82, 125
Protezione operatore....31–33, 41, 43
Pulizia....135
Pulsante di consenso esterno....95
Pulsanti di consenso....35

Q

QBS....13

R

RDC....13
RDC cool....13
Reazioni di arresto....29, 30
Resistenza alla vibrazione....62
Rete IT....11
Rete OT....13
Riavvio....47, 117
Richiesta di assistenza....207
Riparazione....55
Riparazioni....137
Robot industriale....23

S

Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use....204
Scatola di azionamento per assi addizionali....10
Scheda di interfaccia....11
Scheda di sistema....14
LED di indicazione errori....198
Scheda microSD....86
Selezione dei modi operativi....40, 41
Separazione sicura....91, 92, 95
Servizio di assistenza KUKA....207
Sicurezza....23
Sicurezza IT....46
Sicurezza macchine....203, 204
Sicurezza sul lavoro....143
Sicurezza, in generale....23
Simboli per la manutenzione....132
Simulazione....54
Single Point of Control....57
SION....13
Smaltimento....57, 199, 200
smartPAD....14, 27, 44
Collegamento....124
smartPAD-2....27
Softpower Button....129
Software....23
SOP....14
Sostituzione della batteria della scheda di sistema....142
Sovraccarico....44
Spazio di arresto....24, 29
Spazio di frenata....24
Spazio di reazione....24
SPOC....57
SSD....14
Sostituzione....140
Stoccaggio....57, 199
STOP 0....24, 27
STOP 1....24, 27
STOP 2....24, 27
STOP 1 - DRS....27

T

T1 (modo operativo)....27, 42
T2 (modo operativo)....27, 42
Targhe e segnali....67
Tavola inclinabile rotante....23
TCA-OUT sostituzione....177
Terminale portatile....23
Termini utilizzati....10
Termini utilizzati....10
Termini, Sicurezza....24
Test dinamico....101
TPC....14
Trasporto....46, 115

U

UL 61010-1:2012....204
UL 61010-2-201:2018....204
UL 1740:2018....204
Unità di controllo....15
Unità di potenza....15
Unità lineare....23
UPS....19, 92
US1....14
US2....14, 52
USB....14
Interfaccia....86
Uscita sicura....102
Uscite sicure....62
USV....14
Utente....28
Utilizzo conforme alla destinazione....21

V

Valori PFH....112
Velocità, monitoraggio....36
VSS....27

X

XD1
Collegamento alla rete....124
XD12
Alimentazione di tensione....91

XD12.1
Alimentazione di tensione....91
XD2
interfaccia UPS....92
XD20.1
interfaccia motore....110
XD20.2
interfaccia motore....110
XD37
collegamento ventilatore interno....123
XD38
collegamento ventilatore esterno....123
XF1 - XF8
Interfaccia....86
XF21
cavi dati....109
XF22
Cavi dati....110
XG11.1
confezionamento....125
interfaccia di sicurezza....99
XG12....90
XG33
ingressi misurazione veloce....107
XG34
IFB-TCA OUT....123
XG35
IFB-TCA IN....123
XG58
ARRESTO EMERGENZA locale....95
confezionamento....126
interfaccia tasto di calibrazione....97
Pulsante di consenso....95
XGDP....89
XGSD
interfaccia....86
scheda microSD....86

Z

Zona dell’asse....24
Zona di lavoro....24, 29
Zona di pericolo....25
Zona di sicurezza....25, 29